

Energizing Green Future

Laporan Keberlanjutan 2021
Sustainability Report





Daftar Isi

Table of Content

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Highlights

Strategi Keberlanjutan Kami

Our Sustainability Strategy

Visi, Misi dan Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

SER Vision, Mission and Objective

Penjelasan Direksi

Explanation from the Board of Directors

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan

Statement of Responsibility for the Sustainability Report

Profil Singkat

Brief Profile

Tentang Laporan Keberlanjutan

About the Sustainability Report

07

14

24

26

32

34

40

Kinerja Keberlanjutan Pengelolaan Ekonomi

Economic Management
Sustainability Performance

53

Kinerja Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan

Environmental Sustainability
Performance Management

61

Mengatasi Perubahan Iklim

Tackling Climate Change

64

Mengurangi Jejak Lingkungan

Reducing Environmental
Footprint

72

Dukungan Pada Keanekaragaman Hayati

Support for Biodiversity

90

Kinerja Keberlanjutan Pengelolaan Sosial

Social Sustainability

Performance Management

Keselamatan Proses dan Pencegahan Insiden Skala Besar

Process Safety and Large-Scale

Incident Prevention

Perekrutan, Pengembangan, dan Retensi Karyawan

Employee Recruitment,

Development

and Retention

Inovasi dan Penelitian

Innovations and Research

99

113

119

134

Keterlibatan Komunitas dan Pengelolaan Dampak terhadap Komunitas

*Community Engagement and
Management of Impacts on the
Communities*

Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

Keamanan Digital

Digital Security

Etika Perusahaan

Corporate Ethics

Pernyataan Penjaminan

Assurance Statement

Referensi POJK No.51/ POJK.03/2017 dan Indeks Isi Standar GRI

*POJK No.51/POJK.03/2017 References
and GRI Standard Content Index*

Lembar Umpan Balik

Feedback Form

141

150

163

168

178

182

191



Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Highlight

Aspek Ekonomi

Economic Aspect



Produksi Uap Setara Listrik

Electricity Equivalent Steam Production

4.660,48 GWh

16.777.719 GJ

2020 > 4.618,27

2020 > 16.625.808

2019 > 4.292,16

2019 > 15.901.821



Jumlah Pemasok Lokal

Number of Local Suppliers

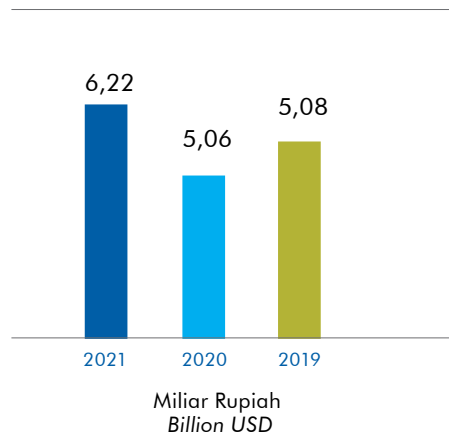
18 Unit

2020 > 6

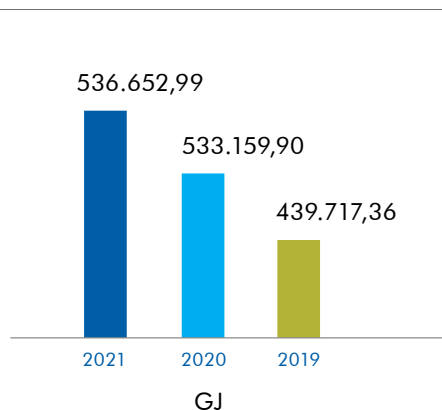
2019 > 12

Aspek Lingkungan Environmental Aspect

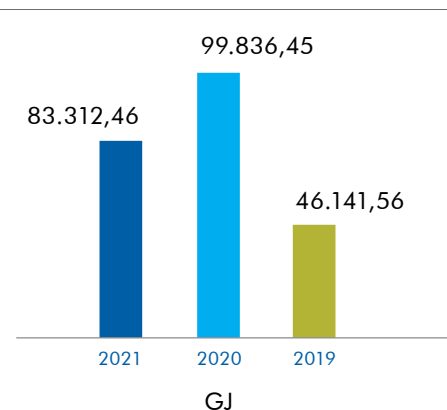
Biaya Lingkungan Environmental Costs



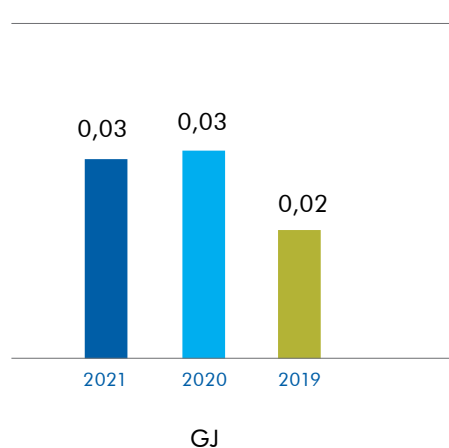
Konsumsi Energi Energy Consumption



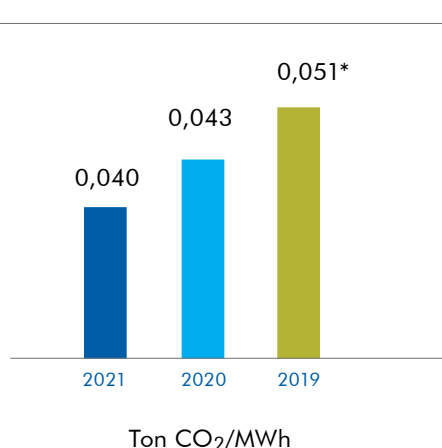
Efisiensi Energi Energy Efficiency



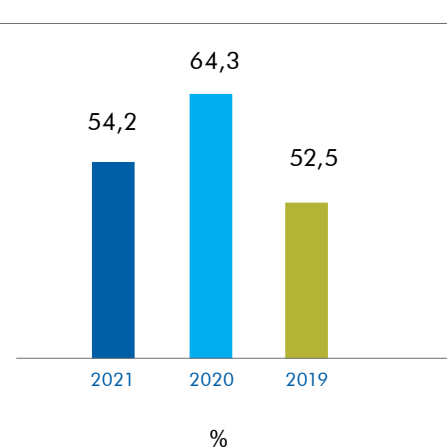
Intensitas Energi Energy Intensity



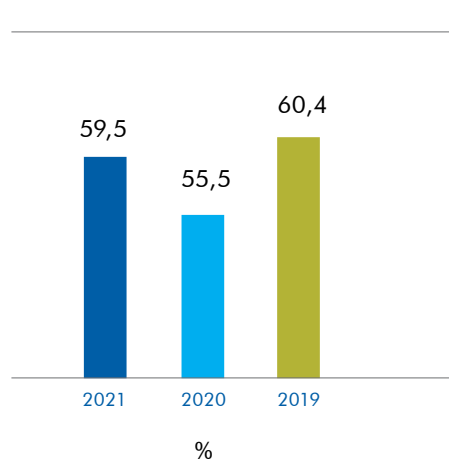
Intensitas Emisi Emissions Intensity



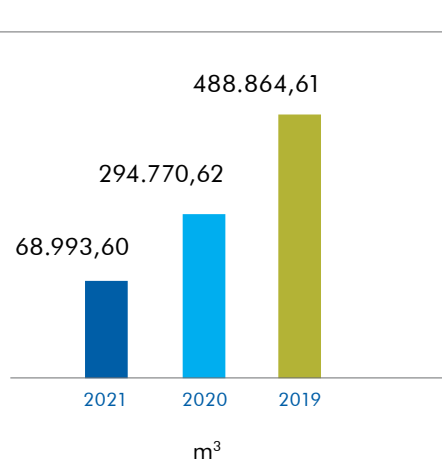
Pengolahan Limbah B3 melalui 3R Hazardous Waste Treatment through 3R



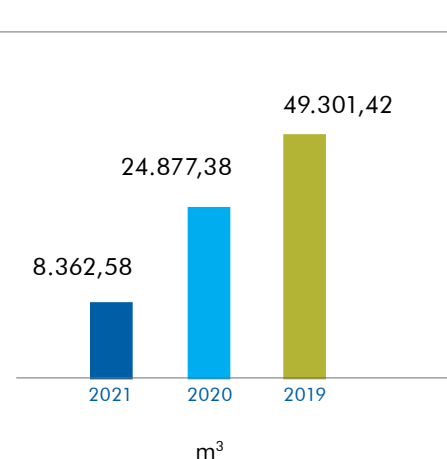
Pengolahan Limbah Non-B3 melalui 3R Hazardous Waste Treatment through 3R



Volume Pemakaian Air Water Usage Volume



Efisiensi Pemakaian Air Water Usage Efficiency



Keterangan: *Perhitungan Intensitas tahun 2019 tidak termasuk pembangkit listrik Lumut Balai
Note: *Intensity calculation for 2019 does not include the Lumut Balai power plant

Pencapaian PROPER

PROPER Achievement



PROPER Emas PROPER Gold

*Excellent dalam pengelolaan lingkungan dan community development.
Excellent in environmental management and community development.*



PROPER Hijau PROPER Green

*Beyond compliance dalam pengelolaan lingkungan dan community development.
Beyond compliance in environmental management and community development.*



PROPER Biru PROPER Blue

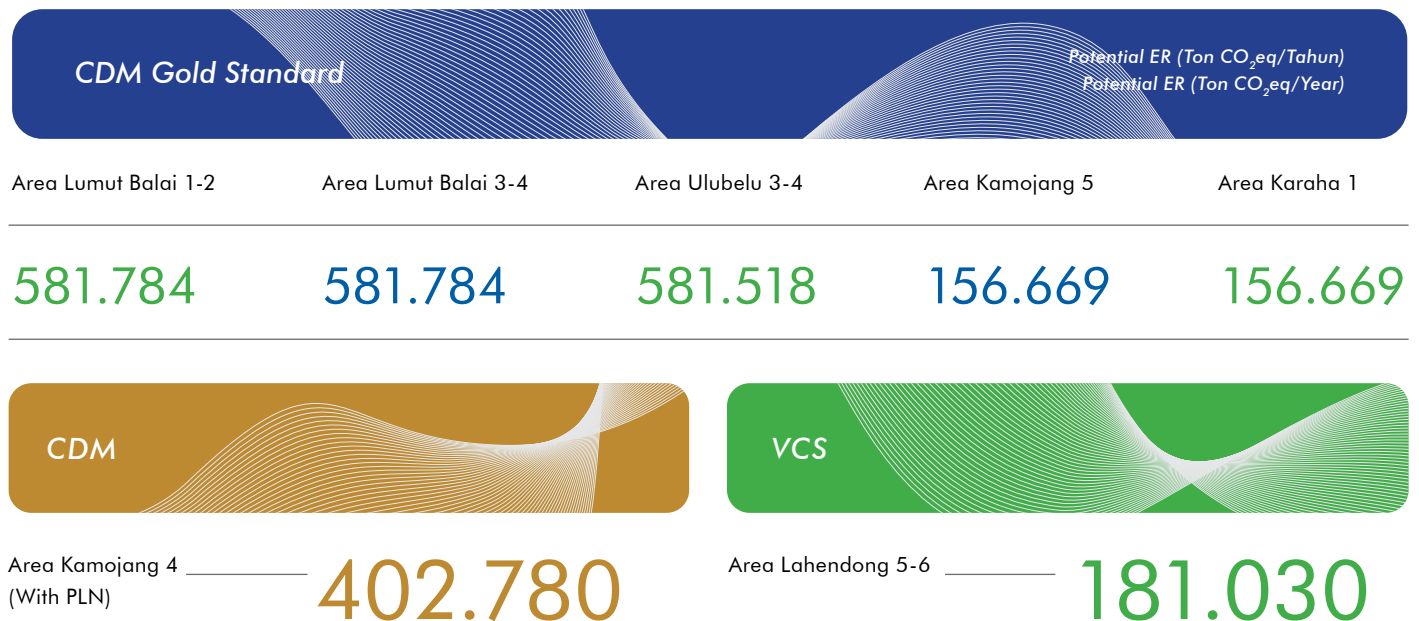
*Taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan.
Comply with environmental management regulations.*

PROPER merupakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan-Perusahaan di Indonesia dalam Pengelolaan Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia

PROPER is a Performance Rating Program for Companies in Indonesia in Environmental Management by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) of the Republic of Indonesia

Program Clean Development Mechanism Clean Development Mechanism Program

per 31 Desember 2021







Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety



Tingkat Fatalitas
Fatality Rate

Total Recordable Incident Rate (TRIR)

Nihil Kasus Case

0,00 Skor Score

2020 > Nihil
2019 > Nihil

2020 > 0,19
2019 > 0,31

Restricted Work Day Case (RWDC)

Tingkat Vaksinasi COVID-19 Karyawan
Employee COVID-19 Vaccination Rate

0 Kasus Case

100 %

2020 > 0
2019 > 0

Ketenagakerjaan Employment



Rata-rata Jam Pelatihan Per Pekerja
Average Training Hours Per Employee

Tingkat Perputaran Karyawan
Employee Turnover Rate

257 Jam Hours

5,6 %

2020 > 127,46
2019 > 131,37

2020 > 9,75
2019 > 4,76

Biaya Pelatihan
Training Costs

Indeks Kepuasan Karyawan
Employee Satisfaction Index

3.779.630.119 Rp

3,94 Skor Indeks / Index Score

2020 > 2.873.622.831
2019 > 6.635.794.000

2020 > 4,197
2019 > 4,020

Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Community Empowerment and Development



Biaya Tanggung Jawab Sosial
Social Responsibility Cost

Pemberdayaan Mitra Binaan
Fostered Partners Empowerment

12.855 Rp Juta Million Rp

106 Jumlah Total

2020 > 11.329
2019 > 11.830

2020 > 98
2019 > -

Aspek Sosial Social Aspect

Pelayanan Pelanggan Customer Service



Indeks Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Index

93,82 %

2020 > 91,85
2019 > 7,27

Strategi Keberlanjutan Kami [2-22]

Our Sustainability Strategy

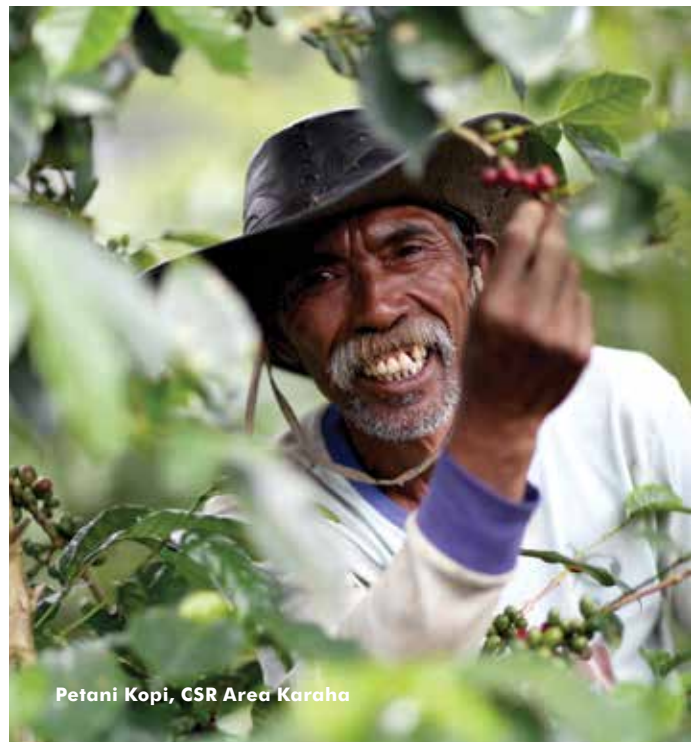


PT Pertamina Geothermal Energy atau “Perseroan” berkomitmen dalam penyediaan energi hijau untuk meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi di Indonesia, serta meminimalkan dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Komitmen pada keberlanjutan yang dituangkan dalam kebijakan keberlanjutan kami juga merupakan upaya Perseroan untuk turut mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB. Strategi Keberlanjutan Perseroan telah disetujui Dewan Komisaris dan Direksi, serta sejalan dengan Kebijakan Keberlanjutan Pertamina Grup, yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama pada September 2021. [2-23]

PT Pertamina Geothermal Energy or the “Company” is committed to providing green energy to increase energy security, independence and sovereignty in Indonesia, as well as to minimize the environmental impact of energy use. The sustainability commitment as outlined in our sustainability policy shows the Company’s effort to contribute to achieving the Sustainable Development Goals (SDG). The Company’s Sustainability Strategy was approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors, and is in line with the Pertamina Group’s Sustainability Policy, which was signed by the President Director in September 2021.



PKBM An Nur, CSR Area Kamojang



Petani Kopi, CSR Area Karaha



Terapi Eduplay & VOPAPID, CSR Area Kamojang

Kebijakan Keberlanjutan PT Pertamina Geothermal Energy PT Pertamina Geothermal Energy Sustainability Policy

Sejalan dengan tata nilai dan prinsip etika Perseroan untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan, Perseroan menempatkan Kebijakan Keberlanjutan yang merupakan inti dari tanggung jawab sebagai perusahaan energi terintegrasi. Kebijakan Keberlanjutan Perseroan bertujuan untuk mendorong kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan praktik keberlanjutan di seluruh bisnis.

Kebijakan ini mencakup inisiatif yang dilakukan Perseroan untuk mengintegrasikan strategi and aktivitas Perusahaan dengan lebih baik dalam konteks Environmental Social Governance (ESG), terutama dengan berkontribusi terhadap sumber daya manusia, lingkungan, ekonomi dan pembangunan sosial. Strategi tersebut dimaksudkan untuk mendorong keberlangsungan, keterbukaan, dan pengembangan pekerja dalam organisasi bisnis. Kebijakan Keberlanjutan ini merupakan komponen yang terintegrasi dari *operational excellence* di Perseroan untuk berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).

In line with the Company's values and ethical principles to maintain the Company's business sustainability, the Company's Sustainability Policy is the core of its responsibilities as an integrated energy company. The Company's Sustainability Policy aims to promote compliance with laws and regulations and create long-term value for stakeholders through the development of business-wide sustainability practices.

This policy includes initiatives taken by the Company to better integrate the Company's strategies and activities in the context of Environmental Social Governance (ESG), especially its contribution to human resources, and environmental, economy and social development. The strategy is intended to encourage sustainability, transparency, and employee development in business organization. This Sustainability Policy is an integrated component of operational excellence in the Company and its contribution to Sustainable Development Goals (SDGs).

Ambisi kami adalah menjadi Perusahaan Energi Global yang terkemuka, dan diakui sebagai perusahaan yang:
We aim to become a leading Global Energy Company, and to be recognized as a Company that is:



Untuk mencapai ambisi tersebut, Perseroan berkomitmen untuk:

1. Menjamin keamanan pasokan energi listrik nasional.
2. Mengurangi emisi gas rumah kaca, emisi gas non-rumah kaca, releases, limbah, effluent, dan mengatasi masalah perubahan iklim yang lebih luas melalui pengelolaan risiko terkait peraturan, reputasi, dan/atau pasar dari perubahan iklim dengan mengintegrasikannya dalam strategi dan operasi.
3. Melindungi dan melestarikan lingkungan, air, sumber daya alam, serta energi melalui sistem pengelolaan lingkungan yang akan dipantau secara terus menerus.
4. Pengelolaan dan mitigasi terhadap dampak proyek dan aktivitas terhadap keanekaragaman hayati dengan tujuan 'Net Positive Impact', dengan menghindari kegiatan operasional di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, dan memasukkan aspek keanekaragaman hayati dalam perencanaan dan operasi proyek.
5. Merehabilitasi lahan setelah penutupan operasi untuk memulihkan ekosistem, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat, dan menyisihkan dana yang memadai untuk penutupan operasi dan rehabilitasi.
6. Menerapkan standar tertinggi terkait Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan karyawan, pekerja kontraktor, masyarakat, dan pelanggan, serta mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat, serta mencegah kecelakaan besar di seluruh tempat kerja.
7. Menjadi lokomotif pembangunan sosial untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
8. Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan tentang isu-isu lingkungan dan dengan masyarakat lokal/ sekitar tentang pengembangan & pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

To achieve these aims, the Company is committed to:

1. Ensuring the security of national electrical energy supply.
2. Reducing greenhouse gas emissions, non-greenhouse gas emissions, releases, waste, effluents, and to addressing broader climate change issues through managing regulatory, reputational, and/or market-related risks from climate change by integrating them into our strategies and operations.
3. Protecting and preserving the environment, water, natural resources, and energy through a continuously monitored environmental management system.
4. Managing and mitigating the impact of projects and activities on the biodiversity with the aim of achieving 'Net Positive Impact', by avoiding operational activities in areas with high biodiversity, and incorporating the biodiversity aspect into project planning and operations.
5. Rehabilitating land after operations are finished to restore the ecosystems, minimize any negative impact, and maximize benefits, and set aside adequate funds for operations closure and rehabilitation.
6. Implementing the highest Health, Safety and Environment standards to maintain the health, safety and security of employees, contractor workers, communities, and customers, as well as preparing for and responding to emergencies, and preventing major accidents in the workplace.
7. Becoming a locomotive for social development to encourage social and economic development in the community.
8. Consulting with stakeholders on environmental issues and with local/neighborhood communities on community development & engagement to improve their welfare.



9. Menghormati hak-hak masyarakat/komunitas adat di mana perusahaan beroperasi, termasuk mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi, mendukung terpenuhinya hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, melindungi situs budaya, dan menghindari pemaksaan dalam pemindahan pemukiman masyarakat/komunitas adat.
 10. Bekerja dengan mitra dan pemasok menuju pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin dampak minimum terhadap lingkungan.
 11. Mendukung penyediaan produk dan layanan yang sesuai prinsip keberlanjutan kepada pelanggan.
 12. Mendorong pengembangan karyawan secara berkelanjutan, perlakuan yang adil, dan keragaman di tempat kerja.
 13. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan kontraktor lokal sepanjang sesuai dengan kebutuhan operasional, terutama melalui program pelatihan dan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan pelaku ekonomi utama.
 14. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan hukum dan menjunjung tinggi Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh aktivitas.
 15. Menegakkan penilaian terkait praktik antikorupsi dan anti kecurangan di dalam Perusahaan.
9. Respecting the rights of the indigenous people/communities where the Company operates, including promoting socio-economic development, supporting the fulfillment of social, economic, and cultural rights, protecting cultural sites, and avoiding coercion in resettlement of indigenous people/communities.
 10. Working with partners and suppliers to achieve environmentally friendly and sustainable procurement of goods and services to ensure minimum impact on the environment.
 11. Supporting products and services provided to customers comply with the sustainability principles.
 12. Encouraging sustainable employee development, fair treatment, and diversity in the workplace.
 13. Increasing the use of local manpower and contractors so long as they are in accordance with operational needs, especially through training and support programs for Micro, Small and Medium Enterprises (UMK) and key economic businesses.
 14. Ensuring compliance with all legal requirements and upholding Good Corporate Governance in all activities.
 15. Enforcing anti-corruption and anti-fraud practices assessments within the Company.

Perusahaan juga telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015. Dalam rangka mencegah terjadinya dampak negatif dari keputusan dan kegiatan, Perseroan telah memiliki berbagai kebijakan serta mekanisme pemantauan dan mekanisme penanganan keluhan. Metode dan lingkup due diligence berdasarkan subjek inti ISO 26000 yang juga mencakup pada relasi bisnis dengan seluruh pemangku kepentingan. Secara berkala, Perseroan melakukan sosialisasi terkait Strategi dan Budaya Keberlanjutan sehingga dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. [2-23]

The Company has also implemented international Environmental Management System/ EMS Certification according to ISO 14001:2015 To prevent any negative impact from decisions and activities, the Company has instigated policies and monitoring mechanisms and complaint handling mechanisms. The due diligence methods and scope are based on the core subject of ISO 26000 that also includes business relations with all stakeholders. The Company regularly conducts Sustainability Strategy and Culture socialization to ensure it is fully understood by all stakeholders.



Hak Asasi Manusia *Human Rights*



Survei kepuasan pekerja *Employee satisfaction survey*



Operasi yang Adil *Fair Operations*

Assessment Good Corporate Governance sebagai penilaian dalam pelaksanaan operasi yang adil.

Good Corporate Governance Assessment as an assessment of fair operating practices.



Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja *Occupational Health and Safety*



Survei kepuasan pegawai *Employee satisfaction survey*



Tanggung jawab Konsumen *Consumer Responsibility*



Pengembangan Sosial Kemasyarakatan *Community Social Development*



Survei kepuasan pelanggan *Customer satisfaction survey*



Laporan pelaksanaan TJSL *SER implementation report*



Lingkungan Hidup *Environment*

Pengukuran intensitas energi yang dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat konsumsi energi yang digunakan untuk setiap proses produksi yang dilakukan oleh Perusahaan.

Energy intensity measurement is carried out to determine the level of energy consumption in each Company production process.

Pengukuran pemakaian air dengan menggunakan *flowmeter* pada jaringan pengambilan air bersih.

Measurement of water use using a flowmeter on the clean water intake network.

Pengukuran beban emisi mengacu kepada Permen LHK No. 5 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

Measurement of emission load by referring to Permen LHK No. 5 of 2019 concerning Emission Quality Standards for Thermal Power Plants

Pengukuran intensitas emisi dengan menggunakan parameter intensitas emisi melalui perbandingan antara total beban emisi dengan total produksi perusahaan.

Measurement of emission intensity using emission intensity parameters by comparing total emission load with the Company's total production.

Pengukuran kualitas lingkungan hidup seperti udara ambien, emisi, air permukaan, dan air limbah bekerjasama dengan lembaga laboratorium terakreditasi KAN dan terdaftar di KLHK.

Measurement of environmental quality of ambient air, emissions, surface water, and wastewater in collaboration with laboratory institutions accredited by KAN and registered with the Ministry of Environment and Forestry.

Khusus terkait pengelolaan risiko lingkungan perusahaan telah mengelola dan memantau secara berkala untuk setiap dampak dan risiko lingkungan yang ditimbulkan, hal ini mengacu pada matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL RPL) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang dimiliki oleh perusahaan. Aspek-aspek yang dikelola dan dipantau dapat dilihat pada tabel berikut.

Specifically related to environmental risk management, the Company regularly manages and monitors any environmental impact and risks caused by referring to the Environmental Management Plan - Environmental Monitoring Plan (RKL RPL) matrix, which is an integral part of the Company AMDAL document. The aspects managed and monitored can be seen in the following table.



Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan *Environmental Management and Monitoring Program*

Energi *Energy*

Dampak/Risiko Lingkungan *Environmental Impact/Risk*

Konsumsi energi (listrik dan BBM) *Energy consumption (electricity and fuel)*

- Perusahaan mengutamakan menggunakan energi bersih/ terbarukan yang berasal dari produksi listrik PLTP sendiri (own used) untuk kebutuhan energi kegiatan operasional
- Program efisiensi listrik di kegiatan operasi, area perkantoran dan kegiatan pendukung lainnya. Melakukan audit energi pada kegiatan operasional dan perkantoran setiap 3 tahun sekali untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi
- The Company prioritizes the use of clean/ renewable energy originating from its own GPP electricity production (own used) for operational activities energy needs
- Electricity efficiency programs in operations, office areas and other supporting activities. Conducting energy audits on operational and office activities every 3 years to increase energy usage efficiency



Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan *Environmental Management and Monitoring Program*

Air *Water*

Dampak/Risiko Lingkungan *Environmental Impact/Risk*

Konsumsi air *Water consumption*

- Memastikan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku salah satunya adalah memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA)
- Melakukan pencatatan dan pemantauan pemakaian air
- Program efisiensi penggunaan air di kegiatan operasi, area perkantoran dan kegiatan pendukung lainnya
- Pemanfaatan air terproduksi baik air brine maupun air kondensat dalam kegiatan pengeboran maupun work over sumur, sebagai upaya mengurangi konsumsi air permukaan
- Melakukan audit air pada kegiatan operasional dan perkantoran setiap 3 tahun sekali untuk meningkatkan efisiensi pemakaian air
- Ensuring compliance with applicable regulations, one being a Surface Water Intake and Utilization Permit (SIPPA)
- Recording and monitoring water usage
- Instigating a water usage efficiency program for operations, office areas and other supporting activities
- Utilizing produced water, both brine water and condensate water for drilling and work over wells activities to reduce surface water consumption
- Conducting water audits for operational and office activities every 3 years to improve water usage efficiency



Timbulan air limbah

Wastewater generation

Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Environmental Management and Monitoring Program

- Melakukan pengelolaan air limbah mengacu pada PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pemantauan kualitas air limbah domestik mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- Pemantauan air limbah drainase mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
- Melakukan inspeksi, pengelolaan serta pemantauan terhadap kondisi IPAL (pH dan debit) dan sumur pantau
- Melakukan kerja sama dengan pihak pengelola limbah cair domestik berizin
- Melakukan pelaporan dan koordinasi terkait kondisi lingkungan Perusahaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Program pengurangan beban pencemar air di kegiatan operasi, perkantoran dan kegiatan pendukung lainnya
- Carrying out waste water management by referring to PP No. 22 of 2021 concerning Implementation of Environmental Protection and Management
- Monitoring the quality of domestic wastewater by referring to the 2016 Minister of Environment and Forestry Regulation No. 68 concerning Domestic Wastewater Quality Standards
- Monitoring waste water drainage by referring to the 2010 Minister of Environment Regulation No. 19 concerning Wastewater Quality Standards for Oil and Gas and Geothermal Businesses and/or Activities
- Inspecting, managing and monitoring the condition of WWTPs (pH and discharge) and monitoring wells
- Cooperating with licensed domestic wastewater managers
- Reporting and coordinating the Company's environmental conditions with the Ministry of Environment and Forestry
- Instigating a water pollutant load reduction program for operations, offices and other supporting activities

Timbulan air brine/kondensat

Brine/condensate generation

- Reinjeksi Kembali ke dalam sumur reinjeksi panas bumi semua air terproduksi dari sumur panas bumi berupa air Brine serta air kondensat. Hal ini diperlukan juga dalam rangka menjaga tekanan reservoir panas bumi
- Penggunaan air terproduksi baik air brine maupun air kondensat dalam kegiatan pengeboran maupun work over sumur. Hal ini sekaligus merupakan upaya pengurangan konsumsi air permukaan
- Merawat dan memelihara ground pit yang ada untuk dijadikan kolam penyangga apabila terjadi masalah pada sumur injeksi
- Reinjection Back into the geothermal reinjection well all water produced from the geothermal well as Brine water and condensate water. This is also necessary to maintain the geothermal reservoir pressure
- Using produced water, both brine water and condensate water, for drilling and work over wells activities. This is also an effort to reduce surface water consumption
- Maintaining the existing ground pits to be used as buffer pools in the event of problems with the injection wells



Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan *Environmental Management and Monitoring Program*

Udara

Air

Dampak/Risiko Lingkungan

Environmental Impact/Risk

Pencemaran udara (emisi, ambien, dan kebauan)

Air pollution (emissions, ambient and odor)

- Melakukan pengelolaan dan pemantauan emisi dan udara mengacu pada PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- *Managing and monitoring emissions and air by referring to the 1999 PP. 41 concerning Air Pollution Control*
- Memenuhi ketentuan baku mutu emisi dan perhitungan beban emisi sesuai Permen LHK No. 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
- *Complying with the emission quality standards and calculation of emission load provisions by referring to the 2019 Permen LHK No. 15 concerning Quality Standards for Thermal Power Generation Emissions*
- Memastikan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional memenuhi standar operasi yang ditetapkan Perusahaan
- *Ensuring vehicles used for operational activities meet the operating standards set by the Company*
- Melakukan penanaman pohon endemik di sekitar area operasional perusahaan
- *Planting endemic trees around the Company's operational areas*
- Melakukan pemeliharaan sumur produksi, PLTP dan fasilitas penunjang secara rutin dan berkala
- *Performing routine and periodic maintenance of production wells, GPP and supporting facilities*
- Melepaskan sisa uap panas bumi melalui outlet fan cooling tower untuk dispersi gas dari uap panas bumi
- *Releasing remaining geothermal steam through cooling tower fan outlets to disperse gas from geothermal steam*
- Memasang gas detector pada area-area yang berpotensi menimbulkan gas berbahaya
- *Installing gas detectors in areas that potentially could generate hazardous gases*
- Melengkapi pekerja dengan portable gas detector untuk bekerja pada area yang rawan gas berbahaya
- *Equipping employees with portable gas detectors when working in areas prone to hazardous gases*

Pencemaran suara (kebisingan)

Noise pollution

- Menggunakan rock muffler dan silencer sebagai peredam kebisingan saat kegiatan uji produksi dan pelepasan sisa uap
- *Using rock mufflers and silencers as noise absorbers during production test activities and the release of residual steam*
- Melakukan minimasi venting pada rock muffler PLTP
- *Minimizing venting on GPP rock mufflers*
- Melakukan pemantauan kebisingan secara berkala maupun insidental
- *Conducting periodic and incidental noise monitoring*



Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Environmental Management and Monitoring Program

Limbah

Waste

Dampak/Risiko Lingkungan

Environmental Impact/Risk

Sampah domestik

Domestic waste

- Melakukan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sampah domestik
- Melakukan pengelolaan sampah domestik yang ditimbulkan
- Melakukan pemisahan dan pemilahan sampah (organic-non organic)
- Melakukan kerja sama dan pendampingan Bank Sampah dengan masyarakat
- Using the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) domestic waste program
- Managing domestic waste generated
- Separating and sorting waste (organic-non-organic)
- Cooperating and assisting the Waste Banks with the communities

Limbah non-B3

Non-B3 Waste

- Mengelola sisa lumpur pengeboran dan serbuk bor sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor pada Pengeboran Panas Bumi
- Managing the remaining drilling mud and drill cuttings in accordance with the 2017 Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 21 concerning Management of Drilling Mud and Drill Cutting Waste in Geothermal Drilling

Limbah B3

B3 waste

- Melakukan program pengurangan Limbah B3
- Melakukan penyimpanan limbah B3 pada fasilitas TPS LB3 berizin
- Melakukan pengangkutan dan pengolahan akhir limbah B3 bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari instansi terkait
- Conducting a B3 Waste reduction program
- Storing B3 waste in a licensed LB3 TPS facilities
- Carrying out transportation and final treatment of B3 waste in cooperation with third parties licensed by the relevant agencies



Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Environmental Management and Monitoring Program

Keanekaragaman Hayati

Biodiversity

Dampak/Risiko Lingkungan

Environmental Impact/Risk

Kehilangan flora dan migrasi fauna

Loss of flora and fauna migration

- Membatasi pembukaan lahan sesuai dengan kebutuhan
- Melakukan konservasi flora dan fauna di sekitar wilayah kerja
 - » Konservasi Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) di Kamojang.
 - » Budidaya Kambing Saburai di Ulubelu.
 - » Konservasi Yaki (*Macaca Nigra*) di Lahendong.
 - » Budidaya Bunga Chrysant di Lahendong.
- Melakukan pembibitan dan perindukan tumbuhan langka dan endemik
- Melakukan reboisasi dengan tumbuhan langka dan endemik
- Melakukan sosialisasi kepada para pekerja Perusahaan dan personel yang bekerja di lingkungan Perusahaan supaya tidak menangkap atau membunuh hewan liar di wilayah kerja
- Limiting land clearing according to needs
- Conserving flora and fauna around the work areas
 - » Conserving the Javan Hawk-Eagle (*Nisaetus bartelsi*) in Kamojang.
 - » Cultivating Saburai Goats in Ulubelu.
 - » Conserving Yaki (*Macaca Nigra*) in Lahendong.
 - » Cultivating Chrysanthemum Plants in Lahendong.
- Conducting seeding and growing of rare and endemic plants
- Undergoing reforestation of rare and endemic plants
- Conducting socialization with Company employees and personnel not to catch or kill wild animals in the work areas

Visi & Misi TJSL

Our SER Vision & Mission

Dalam mengelola aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sejalan dengan spirit pembangunan yang berkelanjutan, Perusahaan juga mengembangkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Perusahaan telah menetapkan Visi, Misi dan Tujuan TJSL sebagai berikut:

For managing the economic, social and environmental aspects in line with the spirit of sustainable development, the Company has established social and environmental responsibility (SER) programs. The Company's SER Vision, Mission and Objectives are as follows:



Visi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan SER Vision

Menjadi perusahaan panas bumi yang terdepan mewujudkan kemandirian masyarakat, berwawasan lingkungan, serta memberikan nilai tambah bagi stakeholder.

To become a leading geothermal Company in realizing community independence, being environmentally friendly, and providing added value for Stakeholders.

Misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan SER Mission

Menjadi Perusahaan panas bumi yang terdepan mewujudkan kemandirian masyarakat, berwawasan lingkungan, dan melaksanakan kegiatan TJSL yang MENGEDEPANKAN aspek keberlanjutan, pelestarian lingkungan, dan keanekaragaman hayati, lingkungan, serta memberikan nilai tambah bagi stakeholder.

Carry out SER activities that emphasize the aspects of sustainability, environmental preservation and biodiversity.

Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan SER Objective

Menciptakan kerja sama yang efektif, efisien, dan saling bermanfaat untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan terkendali sehingga mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan.

Visi, Misi, dan Tujuan TJSL diturunkan dalam kebijakan TJSL Perusahaan yang mencakup:

- Mengelola bisnis secara efektif dan efisien dengan memperhatikan Tata Nilai Perusahaan (6C), mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG, serta membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan
- Memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan operasi dengan sosial dan lingkungan sekitarnya
- Implementasi kegiatan TJSL meliputi aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur
- Tumbuh berkembang bersama masyarakat dalam pengelolaan energi yang berkearifan lokal serta membina usaha kecil melalui program kemitraan dan bina lingkungan melalui sinergi program Small Medium Enterprise and Partnership Program (SMEPP) Perseroan

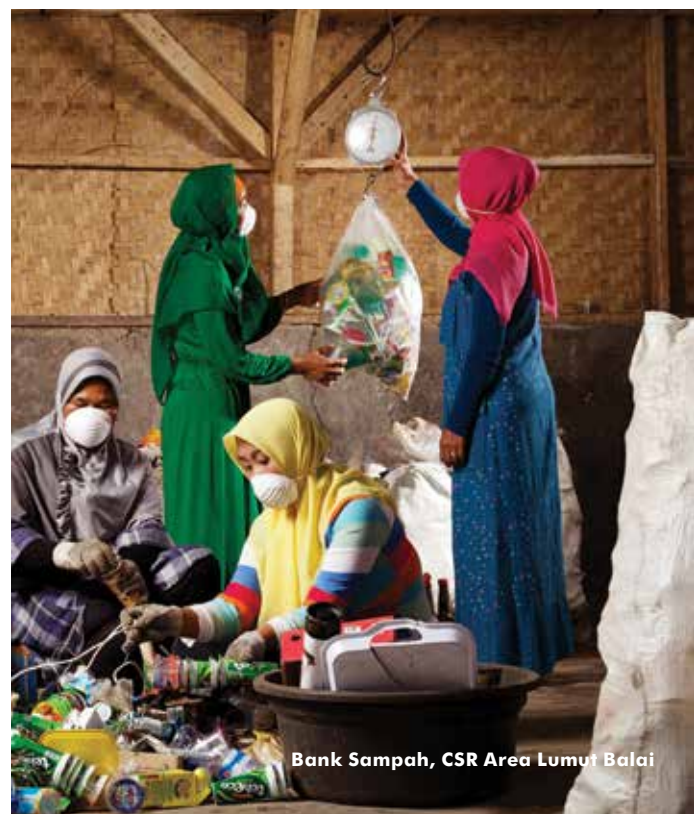
Creating effective, efficient, and mutually beneficial cooperation to create a conducive and controlled work environment so as to support the smooth running of the Company's operations.

The SER Vision, Mission and Objectives are stated in the Company's SER policies and include:

- *Managing the business effectively and efficiently by paying attention to Corporate Values (6C), complying with and implementing the provisions of laws and regulations and GCG principles, and fostering good relations with Stakeholders*
- *Providing social and economic benefits to communities around the Company's operational areas to maintain a balance between operating activities and the social and surrounding environment*
- *Implementing the SER activities covering the education, health, environment, community empowerment, and infrastructure aspects*
- *Growing together with the community in managing energy with local wisdom, and fostering small businesses through partnership and community development programs through the synergy of the Company's Small Medium Enterprise and Partnership Program (SMEPP)*



Paus Pertato, CSR Area Kamojang



Bank Sampah, CSR Area Lumut Balai

Penjelasan Direksi [2-22]

Explanation from the Board of Directors



Ahmad Yuniarto
Direktur Utama
President Director

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Di tengah pandemi yang masih berlangsung pada tahun 2021, PT Pertamina Geothermal Energy patut bersyukur karena dapat melewati situasi yang dihadapi. Sebagai bagian dari Subholding Power and New Renewable Energy (PNRE) PERTAMINA, melalui kegiatan usaha di bidang pemanfaatan energi panas bumi, kami terus berperan dalam penyediaan pasokan energi untuk pembangkit listrik yang mendukung transisi energi. Kami juga terus berkontribusi dalam menciptakan manfaat bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui Laporan Keberlanjutan ini, Direksi akan menjelaskan upaya dan pelaksanaan prinsip-prinsip keberlanjutan, untuk memperkuat penerapan pengelolaan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG).

Respon terhadap Tantangan dan Peluang Keberlanjutan

Sejalan dengan komitmen menjaga keberlanjutan bisnis, Perseroan menempatkan Kebijakan Keberlanjutan yang merupakan inti dari tanggung jawab sebagai perusahaan energi terintegrasi. Kebijakan Keberlanjutan Perseroan bertujuan mendorong kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan praktik-praktik keberlanjutan di seluruh bisnis.

Kebijakan ini mencakup inisiatif yang dilakukan Perseroan untuk mengintegrasikan strategi dan aktivitas Perusahaan dengan lebih baik dalam konteks Environmental, Social, and Governance (ESG), terutama dengan berkontribusi terhadap sumber daya manusia, lingkungan, ekonomi dan pembangunan sosial. Kebijakan Keberlanjutan ini merupakan komponen yang terintegrasi dari *operational excellence* di Perseroan untuk berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).

Komitmen pada penerapan keberlanjutan, diwujudkan dengan ambisi Perseroan untuk menjadi perusahaan energi global terkemuka, dan diakui sebagai perusahaan ramah lingkungan, menjunjung tanggung jawab sosial perusahaan, serta menjunjung tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Komitmen tersebut diwujudkan melalui 15 langkah yang meliputi pengelolaan ESG secara komprehensif.

Upaya Perseroan untuk menjadi perusahaan ramah lingkungan, diwujudkan dengan menjamin pasokan energi listrik yang bersumber dari panas bumi, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) maupun emisi lain disertai kontribusi untuk mengatasi perubahan iklim dengan mengintegrasikannya

Dear esteemed stakeholders,

Despite the ongoing pandemic in 2021, PT Pertamina Geothermal Energy passed through the situation it faced. As part of PERTAMINA's Subholding Power and New Renewable Energy (PNRE), through our geothermal energy business activities, we continued our role to provide energy supplies for power plants to support the energy transition. We also continued to contribute mutual benefits for all our stakeholders. Through this Sustainability Report, the Board of Directors would like to explain the efforts taken and sustainability principles followed, to strengthen our environmental, social, and governance (ESG) management.

Response to Sustainability Challenges and Opportunities

In line with our commitment to maintain business sustainability, the Company has instigated a Sustainability Policy containing the core of its responsibilities as an integrated energy company. The Company's Sustainability Policy aims to promote compliance with laws and regulations, and create long-term value for stakeholders through the development of business-wide sustainability practices.

This policy includes initiatives taken by the Company to better integrate the Company's strategies and activities in the context of Environmental, Social, and Governance (ESG), especially our contribution to human resources, environment, economy and social development. This Sustainability Policy is an integrated component of operational excellence in the Company as it contributes to the Sustainable Development Goals (SDGs).

The sustainability implementation commitment can be seen in the Company's ambition to become a leading global energy Company, and to be recognized as an environmentally friendly Company, upholding corporate social responsibility, and upholding good corporate governance (GCG). This commitment is realized through 15 steps, which includes comprehensive ESG management.

The Company's goal to become an environmentally friendly Company is being realized by ensuring the supply of electrical energy sourced from geothermal energy, reducing greenhouse gas (GHG) and other emissions together with contributing to overcoming climate change. This has been integrated into our

dalam strategi dan operasi, melindungi dan melestarikan lingkungan melalui penerapan pengelolaan lingkungan, pengelolaan dan mitigasi dampak proyek terhadap keanekaragaman hayati dengan tujuan 'Net Positive Impact', dan melakukan rehabilitasi lahan setelah penutupan operasi untuk memulihkan ekosistem.

Kesungguhan Perseroan dalam menjunjung tanggung jawab sosial, dilaksanakan melalui penerapan standar tertinggi terkait Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (HSSE), menjadi lokomotif pembangunan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat, pelibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan isu lingkungan dan pengembangan masyarakat, serta menghormati hak-hak masyarakat/komunitas adat di wilayah operasi. Perseroan juga bekerja dengan mitra dan pemasok menuju pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, penyediaan produk dan layanan yang sesuai prinsip keberlanjutan kepada pelanggan, mendorong pengembangan karyawan, dan meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan kontraktor lokal.

Terkait upaya pencapaian penerapan tata kelola keberlanjutan, Perseroan memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan hukum, dan menjunjung tinggi penerapan GCG di seluruh aktivitas. Perseroan juga menegakkan penilaian terkait praktik antikorupsi, dan anti kecurangan di dalam Perusahaan.

Capaian Kinerja Keberlanjutan

Pada kinerja lingkungan, Perseroan berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 1.997.428,87 ton CO₂e. Beberapa dari potensi pengurangan emisi GRK telah menjadi bagian Proyek Carbon Credit Perseroan yang dimulai sejak tahun 2010, terdiri dari lima proyek berjenis Clean Development Mechanism (CDM), dan CDM Gold Standard, serta dua proyek berjenis Verified Carbon Standard (VCS) yang memiliki potensi harga jual carbon credit lebih tinggi.

Komitmen kami pada pengelolaan lingkungan secara menyeluruh termasuk dalam hal mitigasi dampak lingkungan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati, telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup, melalui penilaian PROPER. Pencapaian tertinggi pada tahun 2021 diperoleh Area Kamojang dengan PROPER Emas untuk kesebelas kalinya. Selain itu ada PROPER Hijau untuk

strategies and operations, including environmental protection and conservation through environmental management, and project impact on the biodiversity through management and mitigation aimed at 'net positive impact', and by rehabilitating land after closure of operations to restore the ecosystems.

The Company's seriousness in upholding social responsibility is carried out by applying the highest standards for Health, Safety, Security and Environment (HSSE), by becoming a locomotive for social and economic development in the community, by involving stakeholders in the environmental issues and community development management, and by respecting the rights of the indigenous people/communities in the operation areas. The Company also works with partners and suppliers for the procurement of environmentally friendly and sustainable goods and services, products and services that comply with sustainability principles to customers, encourages employee development, and is increasing the use of local workers and contractors.

To achieve sustainable governance, the Company ensures compliance with all legal requirements, and upholds the implementation of GCG in all activities. The Company also conducts assessments related to anti-corruption and anti-fraud practices within the Company.

Sustainability Performance Achievements

In our environmental performance, the Company contributed by reducing greenhouse gas (GHG) emissions by 1,997,428.87 tons of CO₂e. Some of the potential GHG emission reductions have become part of the Company's Carbon Credit Project that began in 2010, consisting of five Clean Development Mechanism (CDM) projects, and CDM Gold Standard, as well as two Verified Carbon Standard (VCS) projects the potential for a higher carbon credit selling price.

Our commitment to comprehensive environmental management, including our mitigation of environmental impacts, and our biodiversity management has received recognition from the Ministry of Environment, through the PROPER assessment. In 2021, for the eleventh time the Kamojang Area received the highest achievement with Gold PROPER. Green PROPER was also achieved in the Lahendong Area and Ulubelu Area, together with Blue PROPER in the Lumut Balai Area and Karaha

Area Lahendong dan Area Ulubelu, serta PROPER Biru untuk Area Lumut Balai dan Area Karaha. Pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai dengan standar global ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan.

Selama tahun 2021 Perseroan mencatatkan beberapa pencapaian terkait kinerja sosial. Kesungguhan kami mengelola kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (HSSE) membuahkan pencapaian lebih dari 15 juta jam kerja selamat tanpa fatalitas sehingga telah memenuhi RKAP, sementara PGE Area Lahendong mendapatkan Zero Accident Award, dan Area Kamojang mendapat penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dengan Kategori Platinum. Kedua penghargaan diberikan Kementerian Ketenagakerjaan.

Program sosial kemasyarakatan juga kami lakukan secara berkesinambungan melalui program CSR, dengan penerima manfaat adalah masyarakat di sekitar WKP. Pada tahun 2021 Perseroan merealisasikan biaya CSR Rp12,875 miliar. Realisasi biaya CSR tahun 2021 meningkat 13,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp11,329 miliar. Program CSR yang diselenggarakan meliputi lima pilar yakni peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peduli lingkungan, pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan sosial. Sejauh ini tingkat penerimaan masyarakat atas program CSR yang diselenggarakan cukup baik, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 83,9 dari skala 100.

Perseroan terus meningkatkan layanan dan perlindungan kepada pelanggan. Selama periode pelaporan kami menjaga pasokan produksi uap dan listrik, sesuai perjanjian jual beli yang telah disepakati. Secara berkala Perseroan melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Kami patut bersyukur karena berdasar survei selama periode pelaporan kepada PT PLN (Persero) sebagai pelanggan, diperoleh hasil Indeks Kepuasan Pelanggan mencapai 93,82%, meningkat dari tahun sebelumnya dengan perolehan angka sebesar 91,85%.

Kami terus mendorong pelibatan pemasok lokal dalam rantai pasok, dan penggunaan tenaga kerja lokal. Pelibatan pemasok lokal didukung kebijakan pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan memberi dampak berganda (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka peluang lapangan kerja. Selama periode pelaporan kami bekerja sama dengan 18 perusahaan lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok Perseroan.

Terkait pengembangan sumber daya manusia, selama tahun 2021 Perseroan menyertakan 556 pekerja untuk membentuk pekerja unggul. Realisasi total jam pelatihan pekerja mencapai 257 jam, atau 102,80% dari RKAP. Adapun materi pelatihan meliputi teknis dan kepemimpinan, sertifikasi teknis. Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui metode sharing session baik internal maupun eksternal.

Pada kinerja tata kelola, Perseroan memastikan seluruh kegiatan yang dijalankan telah memenuhi dan mematuhi regulasi yang berlaku, dengan mengedepankan pendekatan

Area. Environmental management is carried out in accordance with the ISO 14001:2015 Environmental Management System global standard.

In 2021 the Company's other achievements related to social performance. Our seriousness in managing health, safety, security and the environment (HSSE) resulted in more than 15 million safe working hours without fatalities, in line with the RKAP target, while PGE Lahendong Area received a Zero Accident Award, and Kamojang Area received an Platinum Award for the Prevention and Control of COVID-19 in the Workplace. Both awards were given by the Ministry of Manpower.

We also continued to carry out our community social programs basis through our CSR programs, with the beneficiaries being the communities around the work areas. In 2021 the Company's CSR costs amounted to Rp12.875 billion, an increase of 13.6% compared to Rp11,329 billion the previous year. The CSR programs followed five pillars, namely improving the quality of education, improving the quality of health, caring for the environment, developing community economic empowerment, as well as infrastructure and social development. To date, the level of public acceptance of the CSR programs is good, with the Community Satisfaction Index (IKM) reaching 83.9 out of a scale of 100.

The Company continues to improve its services and protection of its customers. During the reporting period we maintain our steam and electricity production supply, according to agreed sale and purchase agreements. The Company conducts surveys regularly to ascertain the level of customer satisfaction. We are pleased to report that based on a survey during the reporting period with PT PLN (Persero) as a customer, the Customer Satisfaction Index reached 93.82%, an increase from the previous year's 91.85%.

We have continued our support for local suppliers involvement in the supply chain, and the use of local workers. Involving local suppliers supports the policy to fulfill the Domestic Content Level (TKDN), and has had a multiplier effect on the national economic growth by opening up job opportunities. During the reporting period we collaborated with 18 local companies who are part of the Company's supply chain.

For human resource development, in 2021 the Company helped 556 employees become superior employees. The total hours of employee training reached 257 hours, or 102.80% of the RKAP target. The training material covered technical and leadership, and technical certification. Training activities were carried out using internal and external sharing session methods.

For its governance performance, the Company ensures all activities are carried out in compliance with applicable regulations, by prioritizing a fair and ethical operating practice

praktik operasi yang adil dan beretika. Selama periode pelaporan, Perseroan tidak pernah mendapatkan sanksi dalam bentuk apapun, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan,

Secara berkala Perseroan melakukan *assessment* penerapan GCG berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Penilaian penerapan GCG terakhir dilaksanakan untuk tahun buku 2020, yang dilakukan pihak independen. Hasil skor GCG Assessment mencapai 94,906 dengan kategori Sangat Baik, dan telah memenuhi RKAP.

Perseroan juga berkomitmen mendukung antikorupsi, kecurangan, maupun pelanggaran lain. Pada periode pelaporan kami membentuk tim khusus pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistle blowing system*/WBS). Tim tersebut terdiri dari Tim Klarifikasi sesuai Surat Perintah No.084/PGE500/2020-S0, dan Tim Investigasi Pengaduan sesuai dengan Surat Perintah No. 110/PGE000/2019-S0. Direksi patut berbesar hati karena selama tahun 2021, tidak terdapat pengaduan pada WBS.

Kami juga menjalin komunikasi dengan masyarakat di sekitar WKP, dan melibatkan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan CSR. Dalam hal tertentu, Direksi mendelegasikan kewenangan kepada pejabat perusahaan yang ditunjuk, untuk melakukan dialog dengan masyarakat. Tujuannya guna mengidentifikasi kebutuhan mereka sehingga program-program CSR yang diselenggarakan benar-benar mendatangkan manfaat berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tantangan Kinerja Keberlanjutan

Tantangan yang dihadapi Perseroan dalam pengembangan pemanfaatan panas bumi pada periode pelaporan, adalah kebutuhan investasi yang besar mengingat kegiatan pengembangan panas bumi bersifat padat modal. Sampai dengan akhir periode pelaporan, kebutuhan biaya investasi dipenuhi dari dukungan pendanaan internal PT Pertamina (Persero).

Pengembangan panas bumi juga dihadapkan pada lokasi yang berada di wilayah *remote*, dan kawasan dilindungi. Kondisi ini tidak cukup diatasi dengan pembangunan infrastruktur penunjang, serta pemenuhan perizinan dari pihak-pihak berwenang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan. Diperlukan pendekatan komprehensif pada segenap pihak untuk meminimalkan persinggungan upaya pelestarian lingkungan maupun dengan masyarakat terlebih penduduk asli, dan hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Perusahaan merespon kondisi ini dengan komitmen pada pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

approach. During the reporting period, the Company did not receive any sanctions related to any alleged violations committed.

The Company periodically assesses the GCG implementation based on the standard test tools stated in the Secretary to the Minister of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOEs. The last GCG implementation assessment for the 2020 fiscal year was conducted by an independent party. The GCG Assessment score reached 94.906 in the Very Good category, and met the RKAP target.

The Company is also committed to supporting anti-corruption, fraud, and other violations. During the reporting period, we established a special team to manage the Whistleblowing System (WBS) consisting of a Clarification Team based on the Order No. 084/PGE500/2020-S0, and a Complaint Investigation Team based on Order No. 110/PGE000/2019-S0. The Board of Directors is pleased to report that during 2021, there were no complaints received by the WBS.

We continue communicating with the communities around the work areas, and involve them in the planning, implementation, and evaluation of CSR activities. In certain cases, the Board of Directors delegates authority to appointed Company officials to carry out dialogue with the communities. The goal is to identify their needs so the CSR programs really bring sustainable benefits, and support the achievement of the Sustainable Development Goals.

Sustainability Performance Challenges

In the reporting period, the challenges faced by the Company for developing geothermal usage concerned the large investment required, given the geothermal development activities are capital intensive. The investment costs needed were met from internal funding support from PT Pertamina (Persero).

Geothermal development is also challenged by the locations being in remote areas, and protected areas. This cannot be adequately addressed by just developing the supporting infrastructure, but also needs permits from the authorities related to the borrow-to-use forest areas. A comprehensive approach is needed by all parties to minimize the contact between the environmental conservation efforts and the community, especially the indigenous people, and other matters that may potentially result in accusations of human rights violations. The Company has responded by making a commitment to fulfill social and environmental responsibilities.

Strategi Pencapaian Target dan Peluang Keberlanjutan

Para pemangku kepentingan yang terhormat, Guna mencapai keberhasilan penerapan inisiatif keberlanjutan, kami menyadari bahwa risiko dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial perlu kami kelola dengan baik. Perseroan melaksanakan manajemen risiko sesuai kaidah Enterprise Risk Management (ERM), dengan merujuk pada ISO 31000-2018 Pengelolaan Risiko. Hasil monitoring risiko tahun 2021 berjalan efektif dan mampu menurunkan level risiko sesuai toleransi manajemen, serta Risk Residual Exposure dibawah Batas Toleransi Risiko Perusahaan.

Peluang pengembangan panas bumi sangat besar mengingat potensi panas bumi di Indonesia, sehingga Perseroan menargetkan penambahan kapasitas menjadi 1.540 MW pada tahun 2030. Selain akan memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi pembangkit listrik, Perseroan juga mengembangkan kegiatan usahanya "Beyond Energy", seperti pengembangan *green hydrogen*, agrobisnis, pariwisata geothermal (*geothermal tourism*), ekstraksi silika, serta pengembangan CO₂ methanol. Potensi-potensi tersebut akan sangat mendukung prospek usaha Perseroan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Kami menyadari penerapan keberlanjutan dan pengelolaan ESG bukan hal mudah, karena dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk situasi eksternal. Salah satunya adalah berlanjutnya pandemi COVID-19 selama tahun 2021, dan diprediksi masih berpotensi menciptakan ketidakpastian. Faktor eksternal lain adalah kebijakan Pemerintah untuk menunda lelang WKP baru hingga tahun 2023, struktur pasar panas bumi di Indonesia yang bersifat monopsoni dengan pembeli (*end-taker*) tunggal yakni PT PLN (Persero) sehingga memiliki posisi tawar yang kuat, dan persaingan dengan produsen listrik independen berbasis batubara maupun gas yang menawarkan harga jual listrik lebih kompetitif.

Penutup

Mengakhiri Laporan singkat ini, izinkan kami atas nama Perseroan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan. Kami percaya bahwa dengan melangkah bersama dan bersinergi, kita dapat terus menciptakan kinerja yang berdampak positif serta terus berinovasi, sehingga dapat mendatangkan lebih banyak nilai demi keberlanjutan bagi segenap pemangku kepentingan.

Strategy for Achieving Targets and Sustainability Opportunities

Dear stakeholders,
To achieve a successful implementation of our sustainability initiatives, we need to manage the economic, environmental and social aspect risks. The Company carries out risk management in accordance with the Enterprise Risk Management (ERM) rules, and by referring to ISO 31000-2018 Risk Management. The 2021 risk monitoring results showed that it was effective and helped reduce risk levels to management's tolerance levels, with the Risk Residual Exposure below the Company's Risk Tolerance Limit.

Opportunities for geothermal development are extremely large considering the geothermal potential in Indonesia, so the Company targets to increase its capacity to 1,540 MW by 2030. In addition to using geothermal energy as an energy source for power generation, the Company is also developing its "beyond energy" business activities, such as the development of green hydrogen, agribusiness, geothermal tourism, silica extraction, and the development of CO₂ methanol. These will greatly support the Company's sustainable business prospects in the future.

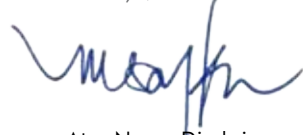
We understand that implementing sustainability and managing ESG is not easy, and we face many challenges including external events. One of those was the continuing COVID-19 pandemic during 2021, which still has the potential to create uncertainty. Other external factors included the Government's policy to postpone the auction of new work areas until 2023, the Indonesian geothermal market monopsony structure with a single end-taker, PT PLN (Persero) who has a strong bargaining position, and competition with independent coal and gas-based electricity producers who offer more competitive electricity selling prices.

Closing

To conclude this short report, please allow us on behalf of the Company to express our highest gratitude and appreciation to all stakeholders. We believe that by moving forward together in synergy we will continue to deliver a performance that has a positive impact, and will continue to innovate to bring more value for sustainability for all our stakeholders.

Jakarta, Maret 2022

Jakarta, March 2022



Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors

Ahmad Yuniarto
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan

Statement of Responsibility for the Sustainability Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan informasi dalam Laporan Keberlanjutan PT Pertamina Geothermal Energy tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, Maret 2022

We, the undersigned, assume responsibility for the correctness and completeness of the information in the 2021 PT Pertamina Geothermal Energy Sustainability Report.

*This statement is made in all truthfulness.
Jakarta, March 2022*

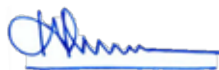
Dewan Komisaris Board of Commissioners



Sarman Simanjorang
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner



Ibnu Chouldum
Komisaris
Commissioner
(1 Jan 2021 - 25 Feb 2022)



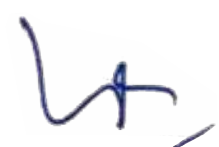
Iman Hilmansah
Komisaris
Commissioner
(25 Feb 2022 - Sekarang
| Present)



Harris
Komisaris
Commissioner
(25 Feb 2022 -
Sekarang | Present)



Samsul Hidayat
Komisaris Independen
Independent Commissioner
(25 Feb 2022 -
Sekarang | Present)



Ida Nuryatin Finahari
Komisaris
Commissioner
(19 September 2019-29
Oktober 2021)

Direksi Board of Directors



Ahmad Yuniarto
Direktur Utama
President Director
(1 Okt 2021 -
Sekarang | Present)



Eko Agung Bramantyo
Direktur Operasi
Director of Operations
(1 Okt 2021 -
Sekarang | Present)



Tafif Azimudin
Direktur Eksplorasi
dan Pengembangan
Director of Exploration
and Development
(12 Sept 2019 - 21
Mar 2022)



Nelwin Aldriansyah
Direktur Keuangan
Director of Finance
(15 Feb 2021 - Sekarang
| Present)



Demsi Aswan
Direktur Keuangan
Director of Finance
9 November 2019- 15
Februari



Rachmat Hidayat
Direktur Eksplorasi dan
Pengembangan
Director of Exploration
and Development
(21 Mar 2022 -
Sekarang | Present)



Profil Singkat

Brief Profile

Di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih berlanjut pada tahun 2021, Perseroan melakukan berbagai strategi, inisiatif dan inovasi untuk menjadi perusahaan energi hijau kelas dunia.

During the challenging COVID-19 pandemic that continued throughout 2021, the Company instigated a number of strategies, initiatives and innovations to become a world-class green energy Company.

Visi dan Misi Perusahaan Company Vision and Mission



World-Class Green Energy Company dengan Kapasitas Sumber Panas Bumi Terbesar di Dunia

*World-Class Green Energy Company with the World's Largest
Geothermal Source Capacity*



Menjadi *flag carrier* pengembangan energi baru dan terbarukan untuk Pertamina dan Indonesia;

*To become a flag carrier for the development of new and
renewable energy for Pertamina and Indonesia;*

Menciptakan nilai dengan memaksimalkan pengelolaan *end-to-end* potensi panas bumi beserta produk turunannya.

*To create value by maximizing the end-to-end management of geothermal
potential and its derivative products.*

Mendukung dan berpartisipasi dalam agenda dekarbonisasi nasional dan global.

To support and participate in the national and global decarbonization agendas.

Profil Perseroan [2-1]

Company Profile

	Nama Perusahaan Name of Company	PT Pertamina Geothermal Energy
	Badan Hukum Legal Entity	Perseroan Terbatas Anak Perusahaan Subholding Power & New and Renewable Energy PERTAMINA Limited Liability Company Subsidiary of Power and New & Renewable Energy, Subholding of PERTAMINA
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	12 Desember 2006 December 12, 2006
	Dasar Hukum Pendirian dan Perubahan Terakhir Legal Basis of Establishment and Latest Changes	Akta Pendirian Perusahaan Nomor 10 Tanggal 12 Desember 2006 dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-00089 HT.01.01-TH.2007. Akta Perubahan terakhir, Akta Nomor 8 tanggal 16 Juli 2021 dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0433741 tanggal 3 Agustus 2021. Deed of Establishment No. 10 dated December 12, 2006 and approved by the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Decree No. W7-00089 HT.01.01-TH.2007. Latest Amendment through Deed No. 8 dated July 16, 2021 and received notification from the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights through letter No. AHU-AH.01.03-0433741 dated August 3, 2021.
	Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Head Office Graha Pertamina - Tower Pertamina Lt. 7, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13 Gambir, Jakarta Pusat 10110 T: (021) 3983 3222 E: pcc@Pertamina.com W: www.pge.Pertamina.com
	Wilayah Operasional Operational Area	Negara: Indonesia [2-1d] 12 wilayah kerja kuasa pengusahaan, yang terdiri dari; 6 area panas bumi (Area Sibayak Sumut, Area Lumut Balai Sumsel, Area Ulubelu Lampung, Area Kamojang Jabar, Area Karaha Jabar, dan Area Lahendong Sulut); 3 Proyek Pengembangan (Proyek Lumut Balai Unit 2 Sumsel, Proyek Hululais Bengkulu, dan Proyek Sungai Penuh Jambi); 3 inisiasi eksplorasi (Hululais Extension/Prospek Bukit Daun Bengkulu, Seulawah Aceh, dan Lawu Jateng). 2 wilayah kerja izin panas bumi. Country: Indonesia 12 concession work areas, consisting of; 6 geothermal areas (Sibayak North Sumatra Area, South Lumut Balai South Sumatra Area, Ulubelu Lampung Area, Kamojang West Java Area, Karaha West Java Area, and Lahendong North Sulawesi Area); 3 Development Projects (Lumut Balai Unit 2 South Sumatra Project, Bengkulu Hululais Project, and Sungai Penuh Jambi Project); 3 exploration initiations (Hululais Extension/Prospect Bukit Daun Bengkulu, Seulawah Aceh, and Lawu Central Java). 2 working areas with geothermal permits.
	Bidang Usaha Line of Business	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi Geothermal Energy Cultivation
	Produk, Jasa dan pasar dilayani Products, services and markets served	- Uap panas bumi dan produsen listrik independen - Produk listrik dan uap dijual kepada PT PLN (Persero). - Total kapasitas terpasang operasi sendiri 672 MW dan 1.205 MW dari Joint Operation Contract, atau setara 82% dari total kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) nasional. - Geothermal steam and independent electricity producer - Electric & geothermal products are sold to PT PLN (Persero). - The total installed capacity of own operations is 672 MW and 1,205 MW from the Joint Operation Contract, or equivalent to 82% of the total installed capacity of national Geothermal Power Plants (GPP).
	Relasi Bisnis Lain yang Relevan [2-6] Other Relevant Business Relations	Perseroan mengelola PLTP 1.205 MW melalui Kontrak Operasi Bersama. The Company manages 1,205 MW GPP through Joint Operating Contracts.

PT Pertamina
Pedeve Indonesia
7,9806%



PT Pertamina
Power Indonesia
92,0194%

Pada tanggal 14 Januari 2022 Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No.: 11.K/HK.A2/MEM.E/2A22 Tentang Pengakhiran Izin Panas Bumi PT Pertamina Geothermal Energy Lawu di Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Lawu, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Atas terbitnya Keputusan Menteri ESDM tersebut, maka Izin Panas Bumi PT Pertamina Geothermal Energy Lawu yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor I II IIPBIPMDN I2o17 tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Panas Bumi PT Pertamina Geothermal Energy Lawu di Wilayah Kerja Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dinyatakan berakhir. [2-6]

On January 14, 2022, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree No.: 11.K/HK.A2/MEM.E/2A22 Regarding the Termination of the Geothermal Permit of PT Pertamina Geothermal Energy Lawu in the Gunung Lawu Geothermal Working Area, Karang Anyar Regency, Kabupaten Lawu Sragen, Wonogiri Regency, Central Java Province, and Ngawi Regency, Magetan Regency, East Java Province. Upon the issuance of the Minister of Energy and Mineral Resources Decree, the Geothermal Permit of PT Pertamina Geothermal Energy Lawu as stipulated in the Head of the Investment Coordinating Board Decree No. I II IIPBIPMDN I2o17 dated January 30, 2017 concerning the Geothermal Permit of PT Pertamina Geothermal Energy Lawu in the Gunung Lawu Working Area, Regency Karanganyar, Sragen Regency, Wonogiri Regency, Central Java Province and Ngawi Regency, Magetan Regency, East Java Province, have been terminated.

Para Karyawan Employees

Pada tahun 2021 kami merekrut satu pekerja baru, sehingga total karyawan Perseroan tahun 2021 berjumlah 524 orang, terdiri dari 462 laki-laki (88,16%), dan 62 perempuan (11,84%). Perseroan tidak mempekerjakan karyawan paruh waktu, dan karyawan borongan (*non-guaranteed hours employees*). Data karyawan diperoleh dari Fungsi Human Capital, dan dihitung berdasarkan individu yang tercatat per 31 Desember 2021. Pengungkapan informasi lain jumlah karyawan berdasar jabatan, usia, dan pendidikan, disampaikan dalam Laporan Tahunan 2021 PT Pertamina Geothermal Energy. [2-7]

In 2021 we recruited one new employee, bringing the total number of Company employees in 2021 to 524 people, consisting of 462 males (88.16%), and 62 females (11.84%). The Company does not employ part-time employees, and non-guaranteed hour employees. Employee data is obtained from the Human Capital Function, and is calculated based on individuals registered as of December 31, 2021. Disclosure of other information on the number of employees based on position, age, and education, is submitted in the 2021 Annual Report of PT Pertamina Geothermal Energy.





Jumlah Pekerja Tahun 2021 Berdasarkan Gender dan Wilayah Penempatan

Number of Employees in 2021 Based on Gender and Placement Area

Wilayah Penempatan Placement Area	Laki-laki Male	Perempuan Female
	Jumlah Total	Jumlah Total
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	153	49
Area Kamojang <i>Kamojang Area</i>	61	7
Area Lahendong <i>Lahendong Area</i>	81	2
Area Ulubelu <i>Ulubelu Area</i>	61	0
Area Sibayak <i>Sibayak Area</i>	1	1
Area Karaha <i>Karaha Area</i>	43	3
Area Lumut Balai <i>Lumut Balai Area</i>	54	0
Proyek Lumut Balai <i>Lumut Balai Project</i>	0	0
Proyek Hululais <i>Hululais Project</i>	8	0
Proyek Bukit Daun <i>Bukit Daun Project</i>	0	0
Proyek Sungai Penuh <i>Sungai Penuh Project</i>	0	0
Jumlah Total	462	62



Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Gender dan Wilayah [2-7b]

Number of Permanent Employees by Gender and Region

Wilayah Penempatan Placement Area	2021			2020			2019		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	153	49	202	154	47	201	164	45	209
Area Kamojang <i>Kamojang Area</i>	61	7	68	65	5	70	69	8	77
Area Lahendong <i>Lahendong Area</i>	81	2	83	87	3	90	95	2	97
Area Ulubelu <i>Ulubelu Area</i>	61	0	61	63	0	63	64	1	65
Area Sibayak <i>Sibayak Area</i>	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Area Karaha <i>Karaha Area</i>	43	3	46	47	4	51	42	5	47
Area Lumut Balai <i>Lumut Balai Area</i>	54	0	54	51	0	51	48	0	48
Proyek Lumut Balai <i>Lumut Balai Project</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyek Hululais <i>Hululais Project</i>	8	0	8	8	0	8	8	0	8
Proyek Bukit Daun <i>Bukit Daun Project</i>	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Proyek Sungai Penuh <i>Sungai Penuh Project</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah Total	462	62	524	476	60	536	494	62	556

Pekerja Lain Bukan Karyawan

Other Non-Employee Workers

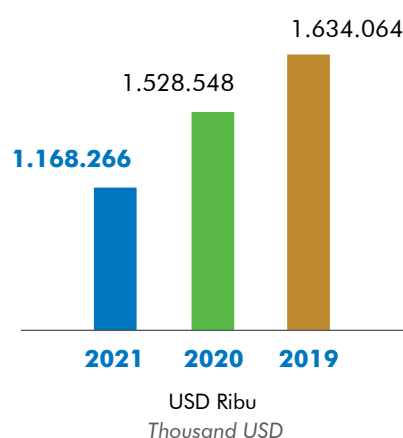
Selain karyawan, ada pekerja lain di Perseroan yakni pekerja kontraktor/vendor/pemasok. Pada akhir tahun 2021, jumlah pekerja lain bukan karyawan adalah 984 orang, sama dengan jumlah pada akhir tahun 2020. [2-8]

In addition to the employees, there are other workers in the Company, namely contractors/vendors/suppliers. At the end of 2021, the number of other non-employees was 984 people, the same as at the end of 2020.

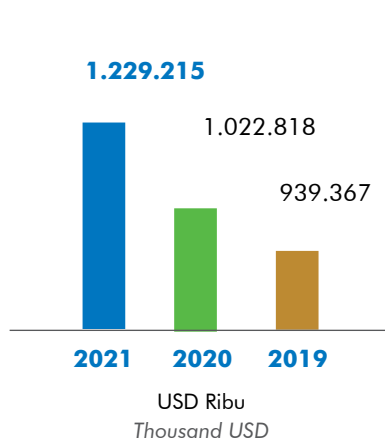
Skala Usaha

Business Scale

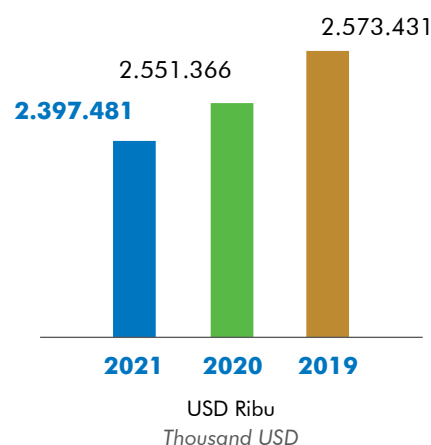
Liabilitas Liabilities



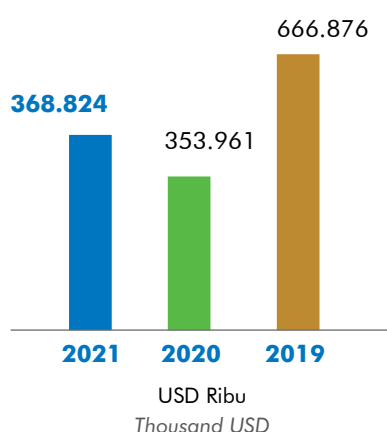
Ekuitas Equity



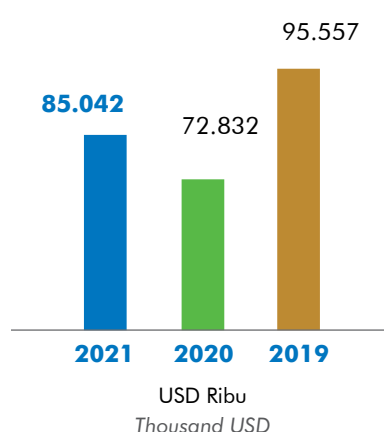
Aset Assets



Pendapatan Usaha Operating Revenues



Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Profit/(Loss) for the Current Year



Inisiatif Eksternal dan Keanggotaan Asosiasi [2-28]

External Initiatives and Association Membership

Sertifikasi Certification

ISO 45001:2018
(Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
ISO 45001:2018
(Occupational Health and Safety)

Kantor Pusat Head Office	Area Ulubelu Ulubelu Area
-----------------------------	------------------------------

Area Kamojang Kamojang Area	Area Karaha Karaha Area
--------------------------------	----------------------------

Area Lahendong Lahendong Area	Area Lumut Balai Lumut Balai Area
----------------------------------	--------------------------------------

Lembaga Penerbit
Institution
British Standards Institution (BSI)
2021-2024

ISO 17025: 2017
(Sistem Manajemen Mutu Laboratorium)
ISO 17025: 2017
(Laboratory Quality Management System)

Area Kamojang Kamojang Area

Lembaga Penerbit
Institution
Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Committee
2019-2024

ISO 37001: 2016
(Sistem Manajemen Anti Penyuapan)
ISO 37001: 2016
(Anti-Bribery Management System)

Area Kamojang Kamojang Area	Area Karaha Karaha Area
--------------------------------	----------------------------

Area Lahendong Lahendong Area	Area Lumut Balai Lumut Balai Area
----------------------------------	--------------------------------------

Area Ulubelu Ulubelu Area

Lembaga Penerbit
Institution
British Standards Institution (BSI)
2021-2024



Asosiasi Panasbumi Indonesia
Indonesia Geothermal Association
Anggota
Member

PAS 99:2012
(Sistem Manajemen Terintegrasi)
PAS 99:2012
(Integrated Management System)

Kantor Pusat Head Office	Area Ulubelu Ulubelu Area
-----------------------------	------------------------------

Area Kamojang Kamojang Area	Area Karaha Karaha Area
--------------------------------	----------------------------

Area Lahendong Lahendong Area	Area Lumut Balai Lumut Balai Area
----------------------------------	--------------------------------------

Lembaga Penerbit
Institution
British Standards Institution (BSI)
2021-2022

ISO 14001: 2015
(Sistem Manajemen Mutu)
ISO 14001: 2015
(Quality Management System)

Kantor Pusat Head Office	Area Ulubelu Ulubelu Area
-----------------------------	------------------------------

Area Kamojang Kamojang Area	Area Karaha Karaha Area
--------------------------------	----------------------------

Area Lahendong Lahendong Area	Area Lumut Balai Lumut Balai Area
----------------------------------	--------------------------------------

Lembaga Penerbit
Institution
British Standards Institution (BSI)
2021-2024

ISO 9001:2015
(Sistem Manajemen Mutu)
ISO 9001:2015
(Quality Management System)

Kantor Pusat Head Office	Area Ulubelu Ulubelu Area
-----------------------------	------------------------------

Area Kamojang Kamojang Area	Area Karaha Karaha Area
--------------------------------	----------------------------

Area Lahendong Lahendong Area	Area Lumut Balai Lumut Balai Area
----------------------------------	--------------------------------------

Lembaga Penerbit
Institution
British Standards Institution (BSI)
2021-2024

ISO 37001:2016
(Sistem Manajemen Anti Penyuapan)
ISO 37001:2016
(Anti-Bribery Management System)

Kantor Pusat Head Office

Lembaga Penerbit
Institution
British Standards Institution (BSI)
2020-2023

Tentang Laporan Keberlanjutan

About the Sustainability Report



Budidaya ulat sutera, PGE Area Karaha

Dasar dan Acuan Penerbitan Laporan Keberlanjutan

Basis and Reference for Issuing the Sustainability Report



Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan Perseroan menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Laporan Tahunan;

2007 Law No. 40 concerning Limited Liability Companies that requires Limited Liability Companies submit a report on the implementation of Social and Environmental Responsibility (SER) in the Annual Report;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;

Financial Services Authority Regulation (POJK) No.51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies;

Standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021, dengan kesesuaian: Reference to the GRI Standards.

Global Reporting Initiative (GRI) 2021 standards, with conformity: Reference to the GRI Standards.

Entitas, Periode, dan Frekuensi Pelaporan Entity, Reporting Period, and Frequency

Informasi Laporan Keuangan disampaikan sebagai konsolidasian yang telah diaudit secara independen. Informasi non-keuangan dalam Laporan diperoleh dari Perseroan dan mencakup semua unit kerja termasuk entitas anak yaitu PT Geothermal Energi Seulawah dan PT Pertamina Geothermal Energy Lawu. [2-2]

Periode pelaporan untuk kinerja keberlanjutan dan Laporan Keuangan adalah 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021. Perseroan menerbitkan Laporan setiap tahun, dan berkesinambungan dengan Laporan Keberlanjutan 2020 yang diterbitkan pada tahun 2021. [2-3]

Financial Statements are submitted as independently audited consolidated statements. Non-financial information in the Report is obtained from the Company and covers all work units including subsidiaries, namely PT Geothermal Energi Seulawah and PT Pertamina Geothermal Energy Lawu.

The reporting period for sustainability performance and Financial Statements is January 1, 2021 – December 31, 2021. The Company publishes a report every year, and is a continuation of the 2020 Sustainability Report published in 2021.

Pernyataan Kembali (Restatement) dan Penjaminan Eksternal Restatement and External Assurance

Terdapat pernyataan kembali terkait informasi pada pelaporan terdahulu, hal ini dikarenakan kami melakukan penyesuaian berkaitan dengan penetapan Perseroan sebagai bagian dari Subholding Power & New and Renewable Energy (PNRE) PERTAMINA. Seluruh pengungkapan informasi dalam Laporan ini telah mendapatkan persetujuan dari Direksi sebagai pejabat tata kelola yang bertanggung jawab. [2-4][2-14]

Laporan keuangan konsolidasian disusun terpisah dan telah diaudit kantor akuntan publik. Perseroan melakukan penjaminan/assurance oleh pihak independen, SR Asia. Pemilihan external assurance dilakukan melalui seleksi prosedural terhadap beberapa penyedia jasa assurance yang berkompeten dan berpengalaman serta telah disetujui oleh sekretaris perusahaan. Informasi keuangan yang diungkapkan dalam Laporan berdasarkan Laporan Keuangan Teraudit 2021 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. [2-5]

There are restatements concerning information in the previous report, this is because we have made adjustments concerning the Company being part of PERTAMINA's Subholding Power & New and Renewable Energy (PNRE). All information disclosures in this Report have been approved by the Board of Directors, as the responsible governance office.

The consolidated financial statements are prepared separately and have been audited by a public accounting firm. The Company provides an assurance by an independent party, SR Asia. The selection of external assurance was carried out through a procedural selection of several competent and experienced assurance service providers and was approved by the corporate secretary. The financial information disclosed in this Report is based on the 2021 Financial Statements audited by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

KONTAK TERKAIT LAPORAN [2-3] CONTACT REGARDING THIS REPORT

Corporate Secretary

-
PT Pertamina Geothermal Energy Head Office
Graha Pertamina - Tower Pertamax Lt. 7,
Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13 Gambir, Jakarta
Pusat 10110
T: (021) 3983 3222
E: datapge@pertamina.com
W: www.pge.Pertamina.com

Topik Material Material Topics

Perusahaan telah menetapkan 10 topik material yang penting bagi Perusahaan dan pemangku kepentingan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Dengan demikian ada perubahan topik material dibanding Laporan Keberlanjutan 2020, sebagai kesesuaian dengan fokus LST/ESG Perusahaan, serta dukungan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). [3-2]

Proses penentuan topik material dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2022 di Bogor, melalui tahapan identifikasi, prioritas topik material, validasi, serta tinjauan berdasarkan umpan balik. Tinjauan meliputi dampak positif maupun negatif, disertai analisis pengaruhnya terhadap Perusahaan, baik terhadap aspek lingkungan, sosial maupun tata kelola (LST/ESG). Diskusi melibatkan fungsi-fungsi Perseroan sebagai perwakilan pemangku kepentingan internal. Perwakilan pemangku kepentingan eksternal adalah lembaga studi dari Universitas Trisakti Jakarta, yang juga bertindak sebagai tim ahli. Seluruh proses diskusi dilaporkan kepada Direksi, dan didokumentasi. [3-1] [3-2]

The Company has determined 10 material topics that are important to the Company and stakeholders based on the identification of needs results. There is a change in material topics compared to the 2020 Sustainability Report, based on the Company's ESG/ESG focus, as well as support for the achievement of the Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

The process of determining material topics was carried out on January 7, 2022 in Bogor, through material topics identification, priority, validation, and review stages based on feedback. The review included both positive and negative impacts, with an analysis of their impact on the Company, and for the environmental, social and governance (LST/ESG) aspects. The discussion involved the Company's functions as representatives of internal stakeholders. The external stakeholders representative was from Universitas Trisakti Jakarta, who also acted as a team of experts. The entire discussion process was reported to the Board of Directors, and documented.

LINGKUNGAN ENVIRONMENT



Mengatasi Perubahan Iklim Tackling Climate Change



Isu atau Masalah Topik Topic Issues or Problems

Memastikan pasokan energi hijau untuk ketahanan energi Indonesia

Ensuring green energy supply for Indonesia's energy security

Target Target

Meningkatkan kapasitas panas bumi menjadi 1.540 MW pada tahun 2030 (Setara dengan penurunan emisi 9.338.000 Ton CO₂/tahun)

Expanding geothermal capacity 1.540 MW by 2030 (Equivalent to 9.338.000 Ton CO₂/year of emission reduction)



Mengurangi Jejak Lingkungan

Reducing Environmental Footprint



Isu atau Masalah Topik
Topic Issues or Problems

Target
Target

Memastikan kegiatan operasional yang turut memperhatikan aspek lingkungan

Beyond compliance dalam pengelolaan Air & Limbah

Ensuring operational activities take into account environmental aspects

Beyond compliance Water & Waste management



Melindungi Keanekaragaman Hayati

Biodiversity Conservation



Isu atau Masalah Topik
Topic Issues or Problems

Target
Target

Memastikan operasional yang memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati

Net positive impact terhadap keanekaragaman hayati

Ensuring operations pay attention to biodiversity conservation

Net positive impact on biodiversity

SOSIAL SOCIALS



Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Occupational Health and Safety (OHS)



Isu atau Masalah Topik
Topic Issues or Problems

Target
Target

- Memastikan penerapan sistem manajemen K3 secara optimal
- Menjalankan proses identifikasi dan mitigasi dampak K3
- Memastikan penerapan Contractor Safety Management System (CSMS)
- Meningkatnya pengelolaan kesehatan kerja karyawan

Nol kecelakaan & Nol kematian

- Ensuring optimal implementation of the OHS management system
- Carrying out the identification and mitigation of OHS impact
- Ensuring the implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS)
- Improving employee health management

Zero accidents & Zero fatalities

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



Pencegahan Insiden Skala Besar

Large-Scale Incident Prevention

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION



Isu atau Masalah Topik

Topic Issues or Problems

Target

Target

14 LIFE BELOW WATER



- Memastikan pengelolaan peristiwa keselamatan proses, termasuk insiden skala besar
- Keselamatan proses pada rantai pasok
- Pengendalian keadaan darurat

No! kehilangan penahanan primer, tidak ada kecelakaan besar

15 LIFE ON LAND



- Ensuring the management of process safety events, including large-scale incidents
- Supply chain safety process
- Emergency control

Zero loss of primary containment, no major accidents

5 GENDER EQUALITY



Perekrutan, Pengembangan, & Retensi Karyawan

Employee Recruitment, Development, and Retention

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



Isu atau Masalah Topik

Topic Issues or Problems

Target

Target

- Meningkatnya kompetensi SDM
- Pelatihan persiapan masa pensiun

Perputaran Pekerja di bawah 5%

- HC competency development
- Retirement preparation training

Aim for below 5% employee turnover

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



Inovasi dan Penelitian

Innovation and Research

9 INDUSTRY INNOVATION AND INFRASTRUCTURE



Isu atau Masalah Topik

Topic Issues or Problems

Target

Target

- PLTP Binary Organic Rankine Cycle 500 kW
- Kerja sama penelitian sistem teknologi small scale geothermal
- Pengembangan Hidrogen Hijau
- Pengembangan sistem pengukuran laju alir dua fase

Menyelesaikan program beyond energy (brines to power)

- GPP Binary Organic Rankine Cycle 500 kW
- Cooperating in small scale geothermal technology systems research
- Developing Green Hydrogen
- Developing two-phase flow rate measurement system

Completion of program beyond energy (brines to power)



Hubungan dengan Masyarakat

Community Relations



Isu atau Masalah Topik
Topic Issues or Problems

Target
Target



- Implementasi program CSR/TJSL unggulan
- Mekanisme pengaduan
- Pelayanan kepada pelanggan

Menjaga dan meningkatkan hubungan dengan komunitas



- Implementing Leading CSR/TJSL programs
- Grievance mechanism
- Customer Service

Maintain and improve relations with communities

TATA KELOLA GOVERNANCE



Etika Perusahaan

Corporate Ethics

Isu atau Masalah Topik
Topic Issues or Problems

Target
Target

- Penerapan tata kelola Perusahaan
- Antikorupsi
- Whistleblowing system (WBS)
- Memberikan informasi yang dapat dipercaya dan transparan

Nol perilaku tidak etis

- Corporate Governance Implementation
- Anti-Corruption
- Whistleblowing system (WBS)
- Providing reliable and transparent information

Zero unethical conduct



Keamanan Digital

Digital Security

Isu atau Masalah Topik
Topic Issues or Problems

Target
Target

- Implementasi program unggulan
- Keamanan sistem IT

Nol serangan siber

- Implementing flagship programs
- IT system security

Zero cyber attacks

Perusahaan melakukan pemetaan untuk kesesuaian topik material dengan dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

The Company mapped the suitability of the material topics' support for the Sustainable Development Goals (SDG).



Pelibatan masyarakat sekitar wilayah kerja dalam pengelolaan program terkait keanekaragaman hayati yang dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Engaging the communities around the work areas in managing biodiversity-related programs to help improve the local communities' economy.



Perawatan kesehatan dan keselamatan pekerja, termasuk cuti sakit yang dibayarkan serta akses pada pelayanan kesehatan seperti asuransi.

Employee health care and safety, including paid sick leave and access to health services such as insurance.



Memberikan kesempatan pekerja untuk memperluas keterampilan dan pengetahuan teknis dan profesional mereka melalui penyelenggaraan kompetensi secara daring dan digital.

Providing Employees with opportunities to expand their technical and professional skills and knowledge through online and digital competency activities.



Deklarasi Komitmen Zero Harassment dengan pencanangan Respectful Workplace Policy.

Commitment to Zero Harassment through the Respectful Workplace Policy Declaration.



Berkontribusi dalam penyediaan energi terbarukan dengan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 1.887 MW, dengan kapasitas sebesar 672 MW dioperasikan sendiri dan 1.205 MW dikelola bersama mitra.

Contributing by providing renewable energy with an installed generating capacity of 1,887 MW, with 672 MW from our own operations and 1,205 MW from joint operations with partners.



- Penerapan berkelanjutan aspek keselamatan untuk peningkatan produksi dan zero accident.
- Deklarasi Komitmen Zero Harassment dengan pencanangan Respectful Workplace Policy.

- *Continuous application of safety aspects to increase production and zero accidents.*
- *Commitment to Zero Harassment through the Respectful Workplace Policy Declaration.*



- Berkontribusi pada tersedianya infrastruktur pembangkit energi terbarukan yang terus meningkat.
- Riset dan inovasi yang mendorong pengembangan energi bersih.
- *Contributing to a continuous increase in renewable energy generation infrastructure.*
- *Research and innovation to drive clean energy development.*



Zero Waste program melalui penerapan prinsip 5 RTD: *reduce, reuse, recycle, replace, return to supplier, treatment, and disposal.*

Zero Waste program by applying the 5 RTD principles: *reduce, reuse, recycle, replace, return to supplier, treatment, and disposal.*



- Mendukung target nasional reduksi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional.
- Menganalisis risiko dan peluang kami dalam hal dampak perubahan iklim dan menilai bagaimana bisnis dan kegiatan operasional kami berdampak pada kemungkinan perubahan iklim dan skenario dampak lingkungan lainnya, termasuk pelaporan penggunaan energi dan produksi CO₂ kita sendiri.
- *Supporting for the national 2030 GHG reduction target with 29% from own efforts, and 41% with international assistance.*
- *Analyzing our risks and opportunities in terms of climate change impact, and assessing how our business and operations impact climate change and other environmental impact scenarios, including our own reporting of energy use and CO₂ production.*



Penerapan Pedoman Pengelolaan Keadaan Darurat, Krisis, dan Keberlangsungan Bisnis di Perseroan.

Establishing Emergency, Crisis, and Business Continuity Management Guidelines in the Company.



- Melanjutkan program konservasi air untuk menjaga ekosistem dan ketersediaan air.
- Secara aktif melibatkan pemangku kepentingan kami dan berkonsultasi dengan masyarakat lokal dan administrator pemerintah daerah terkait penggunaan air.
- *Maintaining ecosystems and water availability through continuous water conservation programs.*
- *Engaging our stakeholders actively and consulting with local communities and local government administrators about water usage.*



- Transformasi digital dilakukan diseluruh proses bisnis.
- Peningkatan kepercayaan publik dan juga daya saing perusahaan. Keyakinan tersebut didasarkan pada meningkatnya transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan juga *check and balances* perusahaan.

- *Instigating digital transformation in all business processes.*
- *Increasing public trust and also the Company's competitiveness, based on increased transparency, accountability, professionalism, as well as Company checks and balances.*

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Stakeholder Engagement

Perusahaan telah mengidentifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal berdasarkan penilaian dan pertimbangan faktor kebutuhan, peran, pengaruh, dan dampak. Pemangku kepentingan memiliki pengaruh dan dampak langsung yang besar bagi keberlanjutan Perseroan sehingga Perusahaan terus berupaya menciptakan hubungan harmonis dan strategis. Perusahaan selalu melibatkan setiap pemangku kepentingan melalui kegiatan komunikasi rutin dan metode lain. [2-29]

The Company has identified internal and external stakeholders based on an assessment and consideration of needs, roles, influence and impact factors. Stakeholders have a large direct influence and impact on the Company's sustainability so the Company continues to strive to create harmonious and strategic relationships. The Company always involves all stakeholders through routine communication activities and other methods.

Pemangku Kepentingan, Topik Utama, dan Pendekatan

Pelibatan Pemangku Kepentingan [2-29]

Stakeholders, Key Topics, and Approaches to Stakeholder Engagement

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Topik Utama Key Topics	Metode dan Frekuensi Pelibatan Pemangku Kepentingan Methods and Frequency of Stakeholder Engagement	
		Metode Method	Frekuensi Frequency
 Pemegang Saham Shareholders	Pemenuhan target operasional Fulfillment of operational targets	Penyusunan dan pengesahan RKAP Preparation and approval of RKAP	Satu tahun sekali Once a year
	Pelaporan kinerja Performance reporting	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	Minimal satu tahun sekali, atau jika diperlukan At least once a year, or as needed
		Laporan kinerja berkala Periodic performance reports	Triwulan Quarterly
		Laporan Keuangan Tahunan Annual Financial Statements	Satu tahun sekali Once a year
 Pelanggan Customers	Kepastian hukum Legal assurance	Perumusan dan pengesahan Perjanjian Jual Beli Uap (PJBU), dan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) Formulation and ratification of Steam Sales and Purchase Agreements (PJBU), and Electricity Purchase Agreements (PJBL)	Sesuai kebutuhan As needed
	Pelayanan dan jaminan pasokan uap panas bumi dan listrik Geothermal steam and electricity supply service and guarantee	Mekanisme pengaduan Complaint mechanism Survei kepuasan pelanggan Customer satisfaction survey	

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Topik Utama Key Topics	Metode dan Frekuensi Pelibatan Pemangku Kepentingan Methods and Frequency of Stakeholder Engagement	
		Metode Method	Frekuensi Frequency
Pekerja Employees 	Pemenuhan hak-hak normatif dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) <i>Fulfillment of occupational safety and health (OHS) normative rights and guarantees</i>	Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) melalui perwakilan dalam serikat pekerja <i>Preparation of Collective Labor Agreements (CLA) through labor union representatives</i>	Dilaksanakan setiap dua tahun sekali <i>Every two years</i>
	Kebebasan berserikat <i>Freedom of association</i>	Pembentukan dan dukungan terhadap serikat pekerja <i>Formation and support for labor union</i>	Sesuai dengan kebutuhan <i>As needed</i>
	Penyampaian pendapat pada manajemen dan sosialisasi peraturan <i>Delivery of revenue to management and socialization of regulations</i>	• Town Hall Meeting • Employee gathering • Management Walkthrough • Town Hall Meeting • Employee gathering • Management Walkthrough	
	Peningkatan kompetensi dan jaminan karir <i>Competence development and career guarantee</i>	Pendidikan dan pelatihan <i>Education and training</i>	Sesuai kebutuhan <i>As needed</i>
Mitra Kerja Work Partners 	Kepastian hukum <i>Legal assurance</i>	Perumusan dan pengesahan kontrak kerja <i>Formulation and ratification of employment contracts</i>	Sesuai kebutuhan <i>As needed</i>
	Laporan kinerja dan operasional <i>Performance and operational reports</i>	• Pertemuan dan koordinasi berkala • Assessment dan evaluasi berkala • Periodic meetings and coordination • Periodic assessments and evaluations	
Pemerintah dan Lembaga Pengawas Government and Supervisory Agencies 	Pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) <i>Non-Tax State Revenue</i>	• Setoran pajak tahunan • Setoran PNBP dan kewajiban lain • Annual tax deposit • PNBP deposits and other obligations	Satu tahun sekali <i>Once a year</i>
	Tata Kelola yang baik (GCG) dan kepatuhan <i>Good Corporate Governance (GCG) and compliance</i>	Assessment oleh pihak independen <i>Assessment by an independent party</i>	

Masyarakat <i>Communities</i> 	Peningkatan kesejahteraan <i>Improved welfare</i>	• Perencanaan program pengembangan masyarakat • Pemantauan dan evaluasi secara partisipatif • Penerapan program pengembangan masyarakat • <i>Community development program planning</i> • <i>Participatory monitoring and evaluations.</i> • <i>Instigation of community development programs</i>	Sesuai kebutuhan <i>As needed</i>
	Penanganan dampak sosial, dan lingkungan <i>Handling social and environmental impacts</i>	• Sosialisasi kegiatan, dan pelibatan pekerjaan • Survei Indeks Kepuasan Masyarakat • <i>Socialization of activities, and work engagement</i> • <i>Community Satisfaction Index Survey</i>	Satu tahun sekali <i>Once a year</i>
Media 	Informasi kinerja dan informasi lain terkait Perusahaan <i>Performance information and other Company information</i>	• Penyampaian berkala materi pemberitaan melalui jumpa pers maupun <i>press release</i> • <i>Media gathering</i> dan kunjungan ke lokasi • <i>Periodic delivery of news materials through press conferences and press releases</i> • <i>Media gatherings and site visits</i>	Sesuai kebutuhan <i>As needed</i>

Pendekatan Khusus Kepada Pemangku Kepentingan: Perjanjian Kerja Bersama

Specific Approach to Stakeholders: Collective Labor Agreement

Hubungan industrial dengan karyawan dikelola secara berkeadilan, saling menghargai, dan profesional, yang diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sebagai bagian dari PT Pertamina (Persero), PKB yang berlaku di Perseroan adalah PKB yang berlaku di PERTAMINA. Dokumen PKB mengikat seluruh (100%) karyawan, dan pekerja lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan dan/atau untuk kepentingan Perseroan. [2-30]

Industrial relations with employees are managed in a fair, respectful and professional manner through collective bargaining process, and this is embodied in a Collective Labor Agreement (CLA). As part of PT Pertamina (Persero), the CLA applicable in the Company is the CLA applicable at PERTAMINA. The CLA binds all (100%) employees, and other workers who work in the environment and/or for the benefit of the Company.



Pengembangan Kelompok Tani, CSR Area Lahendong

CSR Area Kamojang



Kinerja Keberlanjutan Pengelolaan Ekonomi

Economic Management Sustainability Performance

Selama tahun 2021, Perseroan mencatatkan kinerja yang positif. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada keberlanjutan operasi dan bisnis Perusahaan, tapi juga mendatangkan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan.

In 2021, the Company recorded a positive performance. This not only affects the Company's operations and business sustainability, but also brings benefits for regional development and the welfare of the community around the Company's operational areas.

Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan

Economic Value Generated and Distributed

Realisasi kinerja operasional Perseroan sepanjang tahun 2021 memperlihatkan catatan positif, meski dihadapkan pada tantangan berlanjutnya pandemi COVID-19. Selama tahun 2021 Perseroan mencatat produksi setara listrik (Electric Volume Produce – Geothermal) sebesar 4.660,48 GWh, lebih tinggi 4,40% dari RKAP 2021 sebesar 4.464,13 GWh, dan lebih tinggi 0,91% dari tahun 2020 sebesar 4.618,27 GWh. Pencapaian tersebut tak terlepas dari karena pelaksanaan operasi unggul yang didukung penerapan Geothermal Integrated Management System. Kapasitas terpasang Perseroan selama tahun 2021 menyumbangkan 32% kapasitas terpasang geothermal nasional 2021 sebesar 2.100 GWh.

The Company's operational performance in 2021 was positive, despite the challenges of the ongoing COVID-19 pandemic. During 2021, the Company's electricity equivalent (Electric Volume Produce – Geothermal) production was 4,660.48 GWh, 4.40% higher than 4,464.13 GWh in the 2021 RKAP, and 0.91% higher than 4,618.27 GWh in 2020. This achievement was due to the superior operations supported by the Geothermal Integrated Management System. The Company's installed capacity during 2021 contributed 32% of the 2021 national geothermal installed capacity of 2,100 GWh.



PKBM An Nur, CSR Area Kamojang

Selama tahun 2021, Perseroan tidak menerima bantuan finansial dari Pemerintah. Sesuai struktur kepemilikan saham, Pemerintah memiliki saham Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan PT Pertamina (Persero), sebagai salah satu pemegang saham Perseroan. Namun demikian, bantuan finansial yang diberikan bersifat umum, dan juga diberikan kepada badan usaha lain di Indonesia yang bergerak dalam bidang pengembangan EBT, serta tetap memenuhi prinsip-prinsip GCG. [201-4]

During 2021, the Company did not receive financial assistance from the Government. In accordance with the share ownership structure, the Government owns the Company's shares indirectly through the ownership of PT Pertamina (Persero), as one of the Company's shareholders. However, the financial assistance provided is general in nature, and is also given to other business entities in Indonesia that are engaged in the development of NRE, and still complies with GCG principles.

Target dan Realisasi Produksi dan Penjualan

Production and Sales Targets and Realization

Selama periode pelaporan kami dihadapkan pada beberapa kondisi akibat fenomena perubahan iklim secara fisik dalam bentuk anomali cuaca, sehingga berpengaruh pada kegiatan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP). Keadaan ini berimplikasi pada finansial Perseroan, karena bertambahnya beban operasional. Meski demikian Perseroan mampu mengoptimalkan kinerja produksi uap dan setara listrik, sehingga memenuhi target yang ditetapkan. [201-2]

During the reporting period, we faced several conditions due to physical climate change in the form of weather anomalies, which affected the operational activities of the Geothermal Power Plants (GPP). This impacted the Company's finances, due to the increase in operating expenses. However, the Company was able to optimize the steam and electricity equivalent production performance, to meet the set targets.

Pengungkapan informasi secara lengkap mengenai Perbandingan Target dan Realisasi Perseroan dapat dibaca secara lengkap dalam Laporan Tahunan.

Complete information disclosure regarding the Company's Comparison of Targets and Realizations can be found in the 2021 Annual Report.

Target dan Realisasi Produksi Uap dan Setara Listrik Tahun 2021

Steam and Electricity Equivalent Production Target and Realization in 2021

Uraian Description	Satuan Unit	2021			2020	2019	Δ%
		Realisasi Realization	Target Target	%	Realisasi Realization	Realisasi Realization	Realisasi Realization
		1	2	3	4	5	1:4
Produksi Uap Setara Listrik Electricity Equivalent Production	GWh	4.660,48	4.464,14	104,40	4.618,27	4.292,16	0,91
	GJ	16.777.719	16.070.904	104,40	16.625.808	15.901.821	

Pengelolaan Program Purnabakti

Retirement Program Management

Pengelolaan program Purnabakti Perusahaan telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019-2021 Pasal 56-58 tentang Jaminan Hari Tua. Program ini ditujukan kepada Pegawai Waktu Tidak Tentu (PWTT) untuk mempersiapkan kesejahteraan di hari tua/usia pensiun, yaitu usia 56 tahun. Program pensiun yang diberikan oleh Perusahaan antara lain:

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) pada lembaga dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) (BRI, BNI, Tugu Mandiri, dan Muamalat) dengan tata cara pembayaran iuran, sebagai berikut:
 - Bagi pekerja *direct hire* Perusahaan: 4,5% dari *basic salary* menjadi beban Perusahaan dan 2% dari *basic salary* menjadi beban pekerja;
 - Bagi pekerja perbantuan dari PT Pertamina (Persero) yang merupakan Entitas Induk Perusahaan, persentase setiap pekerja berbeda, tergantung perhitungan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 24;
2. Program kesehatan pensiunan melalui Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) DPLK Tugu Mandiri, dengan tata cara pembayaran yang terdiri dari iuran bulanan dan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan DPLK yang berlaku.

Pada tahun 2021, tidak ada Pekerja *direct hire* Perseroan yang mencapai usia pensiun pada tahun 2021. Perusahaan mempunyai kebijakan untuk membayarkan panjar PAP sebesar 90% kepada pekerja yang mendekati usia pensiun (55 tahun kurang 3 bulan). Dengan demikian, selama periode pelaporan, terdapat satu pekerja yang diberikan panjar PAP. Selain *direct hire* Perseroan, terdapat pekerja PT Pertamina (Persero) yang diperbantukan di Perseroan yang biasa disebut pekerja perbantuan. Terdapat 7 pekerja perbantuan yang pensiun pada tahun 2021.

Perseroan juga mengadakan program pelatihan persiapan masa pensiun bagi pekerja yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan bagi pekerja yang sudah mendekati masa pensiun. Secara umum, program pelatihan tersebut membahas mengenai investasi saham yang menguntungkan, mengelola uang pesangon, memulai kegiatan wirausaha, dan tetap sehat di usia lanjut. [201-3]

The Company's Retirement program management is regulated in the Collective Labor Agreement (PKB) for the period 2019-2021, in Articles 56-58 concerning Pension Plans. This program is intended for Permanent Employees (PWTT) to prepare for their pension/retirement age, which is 56 years old. The pension programs provided by the Company include:

1. *Defined Contribution Pension Program (PIIP) in financial institution pension funds (FIPF) (BRI, BNI, Tugu Mandiri, and Muamalat) with contributions, as follows:*
 - *For the Company's direct hire employees: 4.5% of the basic salary to be borne by the Company and 2% of the basic salary to be borne by the employees;*
 - *For co-workers from PT Pertamina (Persero), as the Parent Company, the percentage for each employee varies, depending on a calculations based on the statement of financial accounting standards (PSAK) 24;*
2. *A retiree health program through the Pension Fund for Severance Compensation Program, at FIPF Tugu Mandiri with monthly contributions and benefit payments in accordance with applicable FIPF provisions.*

In 2021, no Company direct hire employees reached retirement age in 2021. The company has a policy to make a down payment of 90% for employees who are approaching retirement age (55 years less 3 months). Therefore, during the reporting period, one employee was granted a down payment. In addition to the Company's direct hires, there are PT Pertamina (Persero) employees who are seconded to the Company, and commonly referred to as co-workers, with 7 co-workers retired in 2021.

The Company also conducts training programs for employees retiring within the next 5 (five) years. In general, the training program discussed profitable stock investments, managing severance pay, starting entrepreneurial activities, and staying healthy in old age.

Pengelolaan Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung

Indirect Economic Influence Management

Kegiatan operasi dan usaha yang dijalankan Perseroan telah mendatangkan manfaat tidak langsung bagi masyarakat. Kebutuhan infrastruktur jalan untuk kepentingan operasi Perusahaan mengingat wilayah operasi yang berada di wilayah remote, kini dimanfaatkan secara pro bono oleh masyarakat setempat untuk mendukung mobilitas mereka, sehingga mampu menggerakkan perekonomian setempat. [203-1]

Manfaat signifikan lain adalah ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Mereka menjadi pekerja di perusahaan kontraktor/pemasok/vendor/penyedia barang atau jasa lokal yang menjadi bagian dari rantai pasokan Perseroan. Perusahaan lokal didefinisikan sebagai perusahaan yang berada dan/atau beroperasi di WKP Perusahaan. Mereka yang menjadi pekerja pada perusahaan kontraktor akan menerima imbal jasa pekerjaan, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk berbelanja sehingga akan mendatangkan efek berantai bagi perekonomian lokal. [203-2]

Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 112 perusahaan lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok Perseroan, atau 42% dari total jumlah penyedia barang atau jasa.

The Company's operations and business activities bring indirect benefits to the communities. The road infrastructure used for the Company's operations, considering that the operational areas are in remote areas, are now being used pro bono by the local communities to support their mobility, and helped drive the local economy.

Another significant benefit is the availability of work opportunities for local communities. They can become workers in local contractors/suppliers/vendors/providers of goods or services as part of the Company's supply chain. A local company is defined as a company located and/or operating in the Company's Work Area. Those working in contracted companies receive compensation for their work, which they can use to meet the necessities of life including shopping, creating a multiplier effect on the local economy.

As of December 31, 2021, 112 local companies were part of the Company's supply chain, or 42% of the total number of goods or services providers.

Jumlah Penyedia Barang dan Jasa

Number of Goods and Service Providers

Pemasok Suppliers	2021			2020*			2019*		
	Barang Goods	Jasa Services	Jumlah Total	Barang Goods	Jasa Services	Jumlah Total	Barang Goods	Jasa Services	Jumlah Total
Lokal <i>Local</i>	62	50	112	59	38	97	34	23	57
Nasional <i>National</i>	55	79	134	63	53	116	44	42	86
Global <i>Global</i>	4	14	18	3	7	10	7	10	17
Jumlah Total	121	143	264	125	98	223	85	75	160

Keterangan *Penyajian ulang
Note *Restatement

Nilai Kontrak Pengadaan Bagi Pemasok (Rp Miliar)

Procurement Contract Value for Suppliers (Rp Billion)

Pemasok Suppliers	2021		2020		2019	
	Barang Goods	Jasa Services	Barang Goods	Jasa Services	Barang Goods	Jasa Services
Lokal <i>Local</i>	13,48	106,99	17,94	74,69	12,96	83,04
Nasional <i>National</i>	24,75	661,81	39,80	436,81	38,71	593,50
Global <i>Global</i>	40,92	163,66	22,99	131,76	623,64	311,48
Jumlah Total	79,15	932,46	80,73	643,26	675,31	988,02





CSR Area Kamojang

Kinerja Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan

Environmental Sustainability Performance Management

Sebagai Perusahaan yang bergerak di sektor energi dan fokus pada pengembangan panas bumi sebagai energi baru dan terbarukan, Perseroan terus berupaya meningkatkan kontribusi pada upaya bersama untuk mengendalikan perubahan iklim. Kami menerapkan pengelolaan dan kebijakan lingkungan yang terintegrasi yang tercakup dalam Strategi Keberlanjutan PT Pertamina Geothermal Energy, untuk memastikan kegiatan operasi yang dijalankan tidak menimbulkan dampak merugikan terhadap lingkungan di sekitar WKP.

As a Company operating in the energy sector that focuses on developing geothermal as a new and renewable energy, the Company continues to increase its contribution to joint efforts to control climate change. The integrated implementation of our environmental policy covered under PT Pertamina Geothermal Energy Sustainability Strategy ensures our operations do not have a detrimental impact on the environment around the Work Areas.

Biaya Pengelolaan dan Kinerja Lingkungan

Environmental Management Costs and Performance

Komitmen kami pada pengelolaan lingkungan didukung penyediaan biaya lingkungan, yang digunakan untuk berbagai tujuan. Secara keseluruhan realisasi biaya lingkungan pada tahun 2021 mencapai Rp6.222.876.525 bertambah 23,07% dari tahun 2020 sebesar Rp5.056.198.921.

Our commitment to environmental stewardship needs environmental expenditure for various purposes. Overall, the environmental costs in 2021 reached Rp6,222,876,525, an increase of 23.07% from Rp5,056,198,921 in 2020.

Biaya Pengelolaan Lingkungan (Rp Juta)

Environmental Management Costs (Rp Million)

Kegiatan Activity	2021	2020*	2019*
Area Kamojang <i>Kamojang Area</i>	917.115.850	773.745.069	759.344.472
Area Lahendong <i>Lahendong Area</i>	1.360.950.000	1.328.950.000	1.285.270.000
Area Ulubelu <i>Ulubelu Area</i>	1.400.857.265	859.480.929	916.018.984
Area Karaha <i>Karaha Area</i>	941.514.220	805.772.923	941.471.110
Area Lumut Balai <i>Lumut Bali Area</i>	1.056.199.190	471.490.000,00	381.960.000,00
Area Hululais <i>Hululais Area</i>	456.100.000	456.100.000	440.060.000
Proyek Sungai Penuh <i>Sungai Penuh Project</i>	90.140.000	360.660.000	360.660.000
Total Biaya Lingkungan Total Environmental Management Costs	6.222.876.525	5.056.198.921	5.084.784.566

* Penyajian ulang untuk tahun 2020 dan 2019 karena di SR 2020 terdapat 3 area yang tidak diakumulasikan yaitu area Karaha, Lumut Balai, Hululais, dan proyek Sungai Penuh.

* Restatement for 2020 and 2019 due to 3 areas not accumulated in the 2020 SR, namely Karaha area, Lumut Balai, Hululais, and Sungai Penuh project.



Penggunaan material ramah lingkungan

Energi geothermal merupakan energi yang renewable dan ramah lingkungan. Fluida geothermal dari reservoir (perut bumi) dipisahkan menjadi air Brine dan uap panas bumi, dimana uap panas bumi digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi. Uap air tersebut dikondensasikan kemudian bersama dengan air brine untuk diinjeksikan kembali ke reservoir demi menjaga keberlangsungan sistem geothermal. Untuk memastikan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara konsisten dan efektif, Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan standar internasional ISO 14001 yang terintegrasi dengan Geothermal Integrated Management System (GIMS). Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ini telah di upgrade ke versi terbaru pada 2021.

Di 2021, sebagai wujud pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar, Perseroan kembali mendapatkan penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Area Kamojang. Penghargaan yang sama kami peroleh secara berturut-turut dalam 11 tahun terakhir sejak tahun 2011. Peringkat PROPER Emas menunjukkan bahwa Perseroan berada pada level excellent dalam pengelolaan lingkungan. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja kami di bidang lingkungan. Capaian PROPER lainnya yaitu PROPER Hijau (*beyond compliance* dalam pengelolaan lingkungan dan *community development*) yang diraih Perseroan Ulubelu dan Lahendong, dan PROPER Biru (*comply*) untuk Area Karaha dan Lumut Balai.

Perseroan terus berupaya untuk meminimalkan dampak negatif sekaligus mengoptimalkan dampak positif. Pada tahun 2021, Perseroan telah melakukan kajian analisis daur hidup atau Life Cycle Analysis (LCA) pada 3 Area Perseroan yang telah beroperasi (Kamojang, Lahendong, dan Ulubelu), dengan tujuan agar program pengelolaan lingkungan dapat lebih fokus dan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. LCA hasil kajian dan identifikasi hotspot, memberikan potensi dampak lingkungan terhadap dampak primer sebagai berikut:

No.	Kategori Dampak Impact Category	Satuan Unit	Metode Method	Range Nilai Value Range
1	Potensi Global Warming <i>Global Warming Potential</i>	kg CO ₂ eq/kWh	ReCiPe 2016 Midpoint (H) V1.03 dan IPCC, 2019	0,0411 sd. 0,0441
2	Potensi penipisan ozon <i>Ozone depletion potential</i>	kg CFC11eq/kWh	ReCiPe 2016 Midpoint (H) V1.03	0 sd. 5,06E-10
3	Potensi hujan asam <i>Acid rain potential</i>	kg SO ₂ eq/kWh	ReCiPe 2016 Midpoint (H) V1.03	0.0001348 sd. 0,00017899
4	Potensi eutrofikasi <i>Eutrophication potential</i>	kg PO ₄ eq/kWh	CML-IA Baseline V3.05	0,000024 sd. 0,0000411

Kajian dilakukan oleh pihak eksternal (PT ITS Tekno Sains). Hasil kajian LCA menjadi dasar pertimbangan Perusahaan dalam penyusunan strategi dan operasi Perusahaan yang lebih ramah lingkungan.

Use of environmentally friendly materials

Geothermal energy is renewable and environmentally friendly energy. The geothermal fluid from the reservoir (the bowels of the earth) is separated into brine water and geothermal steam, with the geothermal steam being used to turn turbines and generate energy. The water vapor is then condensed together with brine water to be re-injected into the reservoir to maintain the geothermal system sustainability. To ensure environmental management is carried out consistently and effectively, the Company has implemented an Environmental Management System based on the international standard ISO 14001, which is integrated with the Geothermal Integrated Management System (GIMS). The Environmental Management System was upgraded to the latest version in 2021.

In 2021, for its environmental management and good cooperative relations with the surrounding community, the Company again received the Gold PROPER award from the Republic of Indonesia Ministry of Environment and Forestry for the Kamojang Area. We have received the same award for the last 11 years in a row since 2011. The Gold PROPER rating shows that the Company has an excellent level of environmental management. This achievement motivates us to continue to improve our performance in the environmental field. Other PROPER achievements include the Green PROPER (*beyond compliance in environmental management and community development*) achieved by the Ulubelu and Lahendong companies, and the Blue PROPER (*comply*) for the Karaha and Lumut Balai areas.

The Company continues to minimize negative impacts while optimizing positive impacts. In 2021, the Company conducted a Life Cycle Analysis (LCA) study in 3 of the Company's operating areas (Kamojang, Lahendong, and Ulubelu), to ensure the environmental management programs can be more focused and in accordance with the impact. LCA results from the study and identification of hotspots, showed the following potential to primary environmental impacts:



The study was conducted by an external party (PT ITS Tekno Sains). The LCA study results have become the basis for the preparation the Company's more environmentally friendly strategies and operations.

Mengatasi Perubahan Iklim

Tackling Climate Change



Pengungkapan Pengelolaan Topik Material

Material Topic Management Disclosures



Energi geothermal yang merupakan salah satu bentuk energi ramah lingkungan, menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang sangat kecil dibandingkan dengan emisi dari pembangkit konvensional yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Sehingga menjadikan Perseroan selaku produsen energi panas bumi menjadi pelaku terdepan dalam berkontribusi dalam penurunan emisi sektor energi nasional, sesuai dengan National Determined Contribution (NDC) Indonesia, yang menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar minimal 23% pada 2025. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pembangkitan energi panas bumi sampai dengan 975 MW pada 2025 dan 1.540 MW pada tahun 2030, ekuivalen dengan penurunan emisi sebesar 5,5 juta dan 9,4 juta ton CO₂e/tahun.

Perseroan juga berkomitmen menurunkan emisi GRK, sebagai dukungan pada pencapaian target PERTAMINA mengurangi 25,9 juta ton CO₂ pada tahun 2030. Tahun 2021, Perseroan melanjutkan program reduksi emisi GRK dari proses produksi, dengan melakukan efisiensi penggunaan energi. Perseroan melakukan evaluasi reduksi emisi GRK melalui penghitungan total emisi GRK dan perbandingan dengan baseline tahun 2020, disertai pelaporan berkala kepada pihak-pihak berwenang, dan pencapaian target key performance indicators (KPI). PIC penanggungjawab pengelolaan kualitas udara dan Emisi di setiap lapangan juga telah diberikan pelatihan dan bersertifikasi kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Udara serta Penanggung jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara dari BNSP. [3-3]

Geothermal energy, as an environmentally friendly energy, produces very small greenhouse gas (GHG) emissions compared to emissions from conventional generators using fossil fuels. By doing so, the Company as a producer of geothermal energy has become a leading contributor to emission reductions in the national energy sector, in line with Indonesia's National Determined Contribution (NDC), which targets a new renewable energy mix of at least 23% by 2025. The Company is committed to increasing its geothermal energy generation capacity up to 975 MW in 2025 and 1,540 MW in 2030, equivalent to an emissions reduction of 5.5 million and 9.4 million tons of CO₂e/year.

The Company is also committed to reducing GHG emissions, to support PERTAMINA's target of reducing 25.9 million tons of CO₂ by 2030. In 2021, the Company continued its GHG emission reduction program from the production process, through efficient energy usage. The Company evaluates its GHG emission reductions by calculating total GHG emissions and comparing them with the 2020 baseline, and periodically reports to the authorities, with the key performance indicators (KPI) targets. The PIC for air quality and emission management in each field has also received training, and is certified as an Air Pollution Control Manager and Air Pollution Control Operational Person from BNSP.

Penghitungan Beban Emisi GRK

GHG Emissions Load Calculation

Aktivitas Perusahaan dalam mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) tetap menghasilkan emisi GRK, meski secara volume jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Sebagai bentuk komitmen pada upaya bersama mengatasi perubahan iklim, kami tetap berusaha memberikan batasan atas emisi GRK dengan melakukan pengukuran potensi penurunan emisi gas karbon yang bersumber dari pengoperasian unit-unit PLTP pada masing-masing area. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.15 tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

Penghitungan emisi GRK meliputi sumber emisi tidak bergerak dan sumber emisi bergerak. Pengukuran emisi Cakupan 1 dari pembangkitan listrik yang berasal dari kadar NCG fluida Geothermal & penggunaan BBM, serta Cakupan 2 dari pemakaian listrik pihak ketiga (PLN). Hasil penghitungan emisi GRK dinyatakan sebagai total emisi dalam satuan ton CO₂eq, dengan baseline tahun 2020 mencakup konversi emisi GRK non-CO₂ (CH₄), dan indeks Global Warming Potential/GWP=1. [305-1][305-2]

Perseroan telah melakukan perhitungan emisi GRK Cakupan 3 yang mencakup penjualan uap geothermal. Namun demikian, perhitungan emisi scope 3 ini belum mencakup kegiatan rantai pasok. Perusahaan terus mendorong vendor/pemasok untuk berkomitmen pada pencatatan data emisi dan mengurangi emisi karbon dari setiap kegiatan yang dijalankan. [305-3]

The Company's Geothermal Power Plants (GPP) operating activities still produce GHG emissions, although the volume is much smaller when compared to fossil fuel power plants. As a form of commitment to our joint efforts to tackle climate change, we are still trying to establish limits on GHG emissions by measuring the potential for reducing carbon gas emissions from the GPP unit operations in each area. This is in accordance with 2019 Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.15 concerning Quality Standards for Thermal Power Generation Emissions.

The GHG emissions calculation includes fixed emission sources and mobile emission sources. Measurement of Scope 1 emissions from electricity generation comes from NCG Geothermal fluid levels & use of fuel, and Scope 2 comes from third party electricity usage (PLN). The GHG emissions are expressed as total emissions in tons of CO₂eq, with the 2020 baseline covering the conversion of non-CO₂ (CH₄) GHG emissions, and the Global Warming Potential/GWP=1 index.

The Company has calculated Scope 3 GHG emissions from geothermal steam sales. However, this scope 3 emission calculation does not include supply chain activities. The Company continues to encourage vendors/suppliers to commit to recording emission data and reducing carbon emissions in all their activities.

Emisi yang Dihasilkan Perusahaan (Ton CO₂ eq) [305-1][305-2] [305-3]

Emissions Generated by the Company (Ton CO₂ eq)

Uraian Description	Sumber Emisi Emission Source	Emisi Emission	PGE			Satuan Unit
			2021	2020	2019*	
Cakupan 1 Scope 1	Gas NCG dari Fluida Geothermal <i>NCG Gas from Geothermal Fluid</i>	CO ₂	103.385,84	105.707,70	120.725,46	Ton
		CH ₄	82,17	73,29	84,48	
		CO ₂ eq	105.440,02	107.539,98	122.837,58	
	Pembakaran BBM <i>Fuel Combustion</i>	CO ₂ eq	1.528,25	2.161,18	1.992.19	
	Jumlah Cakupan 1 <i>Total Scope 1</i>	CO ₂ eq	106.968,27	109.701,16	124.829,77	
Cakupan 2 Scope 2	Pemakaian Listrik PLN <i>PLN Electricity Usage</i>	CO ₂ eq	2.860,92	3.266,67	2.930,91	
Cakupan 3 Scope 3	Penjualan Uap ke PLTP PLN <i>Steam Sales to GPP PLN</i>	CO ₂	76.161,12	87.713,23	91.085,44	
		CH ₄	53,18	49.31	59.61	
		CO ₂ eq	77.490,57	87.713,23	92.575,78	
Jumlah Emisi yang dihasilkan (Cakupan 1, 2 & 3) Total Emissions Generated (Scope 1, 2 & 3)		CO ₂ eq	187.319,77	200.681,06	220.336,46	
Intensitas Emisi Emissions Intensity			0,0402	0,0435	0,0516	Ton CO ₂ eq/MWh

* Belum ada data emisi dari PGE LMB karena baru COD 1 September 2019

*Calculation for 2019 does not include the Lumut Balai power plant

Intensitas Emisi GRK

GHG Emissions Intensity

Secara umum, nilai Intensitas emisi GRK memperlihatkan adanya penurunan. Di tahun 2021, intensitas emisi adalah sebesar 0,0402 CO₂eq/MWh. Penurunan ini disebabkan oleh proyek-proyek reduksi emisi yang telah dijalankan Perseroan.

In 2021, the total GHG emissions intensity was 0.0402 CO₂eq/MWh, a decrease from 2020 due to the emission reduction projects carried out by the Company.

Intensitas Emisi GRK [305-4]

GHG Emissions Intensity

Total Beban Emisi (ton CO ₂) Total Emission Load (ton CO ₂)			Total Produksi (MWh) Total Production (MWh)			Intensitas Emisi (ton CO ₂ /MWh) Emission Intensity (ton CO ₂ /MWh)		
2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
187.319,77	200.681,06	220.336,46	4.660.477	4.618.272	4.273.918*	0,0402	0,0435	0,0516*

Keterangan: *Perhitungan Intensitas tahun 2019 tidak termasuk pembangkit listrik Lumut Balai
Note: *Intensity calculation for 2019 does not include the Lumut Balai power plant

Reduksi Emisi GRK

GHG Emissions Reduction

Pada tahun 2021, target Perseroan adalah untuk menurunkan emisi Cakupan 1&2 sebesar 0.25% dari baseline emisi 2020. Melalui program-program penurunan emisi, di tahun 2021 Perseroan berhasil menurunkan emisi scope 1 & 2 sebesar 2,78%. Walaupun emisi GRK sudah sangat rendah, Perseroan tetap berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK Cakupan 1 & 2 sampai dengan 30% dari baseline emisi 2020. [305-5]

For 2021, the Company's target was to reduce Scope 1&2 emissions by 0.25% from the 2020 emission baseline, and through its emission reduction programs, in 2021 the Company succeeded in reducing Scope 1 & 2 emissions by 2.78%. Even though GHG emissions are already very low, the Company remains committed to reducing Scope 1 & 2 GHG emissions by up to 30% from the 2020 emission baseline.

Proyek Carbon Capture: Pemanfaatan Ekstraksi Gas CO₂ menjadi Green CO₂ Liquid & Methanol Carbon Capture Project: Utilization of CO₂ Gas Extraction into Green CO₂ Liquid & Methanol

Komitmen Perseroan melalui proyek Beyond Energy mendorong proyek reduksi emisi berupa ekstraksi CO₂ dari fluida geothermal untuk diolah menjadi CO₂ liquid dan Green Methanol sebagai bagian dari inisiatif proyek Carbon Capture Perseroan. Hasil riset yang dilakukan menghasilkan nilai potensi reduksi emisi dari Green CO₂ Liquid sebesar 13.200 ton Co₂eq, dan Green Methanol sebesar 4.818 ton CO₂eq. Hingga akhir tahun 2021, proyek ini sedang dalam tahap kajian teknis dan keekonomian.

The Company's commitment through the Beyond Energy project encourages emission reduction projects to extract CO₂ from geothermal fluids for processing into CO₂ liquid and Green Methanol as part of the Company's Carbon Capture project initiative. Research results indicated a potential emission reduction of Green CO₂ Liquid of 13,200 tons of Co₂eq, and Green Methanol of 4,818 tons of CO₂eq. At the end of 2021, this project was still at the stage of technical and economic studies.

Di tahun 2021, Emisi Cakupan 1 dari kadar gas NCG fluida geothermal turun sebesar 1.95%, sedangkan dari pemakaian BBM turun sebesar 29.29% dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini didorong dari operasional kendaraan ringan penumpang di Area operasional Perseroan yang sudah menggunakan sistem *pooling*, sedangkan EDG dan pompa hanya akan menggunakan BBM saat terjadi *emergency* atau *blackout*. Hal inilah yang menyebabkan kecilnya pemakaian BBM untuk operasional PLTP.

In 2021, Scope 1 Emissions from NCG gas levels in geothermal fluids decreased by 1.95%, while from fuel consumption it decreased by 29.29% compared to 2020. This was due to light passenger vehicle operations in the Company's operational areas using a pooling system, while EDG and pumps only use fuel during an emergency or blackout. This resulted in less fuel being used for GPP operations.

Uraian Description	Sumber Emisi Emission Source	2021	2020	YOY Change	Program Pengurangan Reduction Program
Cakupan 1 <i>Scope 1</i>	PLTP	105.440,02	107.539,98	-1.95%	• Efisiensi Energy • Optimalisasi dan interkoneksi sumur produksi • <i>Energy Efficiency</i> • <i>Optimization and interconnecting production wells</i>
	BBM	1.528,25	2.161,18	-29.29%	• Penggunaan listrik own use • <i>Own use of electricity</i>
Cakupan 2 <i>Scope 2</i>	Listrik PLN <i>PLN electric</i>	2.860,92	3.266,67	-12.42%	• Pemakaian listrik PLN digunakan saat proses start up/ beroperasinya kembali PLTP setelah shut down/major overhaul/minor inspeksi • Pemasangan solar PV dan microhydro untuk penerangan di lokasi sumur • <i>PLN electricity consumption is used during the start up process/GPP re-operation after shut down/major overhaul/minor inspections</i> • <i>Installation of solar PV and microhydro for lighting at the well sites</i>
Cakupan 3 <i>Scope 3</i>	Penjualan Uap ke PLN <i>Steam Sales to PLN</i>	77.490,57	87.713.23	-11.65%	• Optimalisasi dan interkoneksi sumur produksi • <i>Optimizating and interconnecting production wells</i>
Jumlah Total		187.319,77	200.681,06	-6.66%	

Emisi Cakupan 2 dari pemakaian listrik PLN turun sebesar 12,42%. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan pemeliharaan PLTP baik turn around maupun minor overhaul yang ditunda pelaksanaannya karena pandemi Covid-19, sehingga keperluan listrik untuk start up relative menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Reduksi Cakupan 2 juga didukung dengan program pemasangan solar PV dan microhydro untuk penerangan di lokasi sumur untuk meminimalisir pemakaian listrik PLN.

Scope 2 emissions from PLN electricity consumption decreased by 12.42%. This was due to GPP maintenance activities, both turn around and minor overhauls, being postponed due to the Covid-19 pandemic, resulting in electricity needs for start-ups decreasing relative to the previous year. Reduction of Scope 2 is also supported by installing solar PV and microhydro programs for lighting at well locations to minimize PLN electricity consumption.

Proyek Brines to Power untuk Menurunkan Emisi Cakupan 2

Brines to Power Project to Reduce Scope 2 Emissions

Perseroan berkomitmen untuk terus menurunkan emisi Cakupan 2. Melalui proyek yang sedang dalam proses konstruksi ini, listrik yang dihasilkan dari unit Brines to Power akan digunakan untuk operasional pompa reinjeksi di Area Lahendong, serta konstruksi solar PV untuk sumber listrik Kantor dan kompleks perumahan karyawan di Area Kamojang dan Area Lahendong.

The Company is committed to reducing Scope 2 emissions. Through a project that is currently under construction, the electricity generated from the Brines to Power unit will be used for reinjection pump operations in the Lahendong Area, and solar PV will be constructed for office power sources and employee housing complexes in the Kamojang Area and Lahendong Area.

Tahun 2021, emisi Cakupan 3 yang bersumber dari emisi uap yang dijual ke unit pembangkit milik PLN dan IP berhasil diturunkan sebesar 11.65%. Penurunan ini di dorong dengan program optimalisasi dan interkoneksi sumur produksi berupa pengoptimalan produksi dari sumur-sumur yang memiliki kadar NCG rendah.

In 2021, Scope 3 emissions originating from steam emissions sold to power plants owned by PLN and IP were reduced by 11.65%. This decrease was driven by an optimization program, and the interconnection of production wells to optimize production from wells with low NCG levels.

Clean Development Mechanism

Perseroan juga berperan aktif dalam mendukung upaya reduksi emisi GRK serta pencapaian TPB dengan terlibat dalam proyek Clean Development Mechanism (CDM). Perusahaan menghitung pengurangan emisi GRK berdasarkan estimasi potensi *carbon emission reduction* dari proyek CDM serta proyek yang mengikuti mekanisme Verified Carbon Standard (VCS). Selama tahun 2021, dari unit PLTP yang dioperasikan sendiri, Perseroan berkontribusi pada pengurangan emisi CDM sebesar 1.996.362,14 ton CO₂e, sedangkan dari pembangkitan seluruh unit sebesar 4.660.478 MWh, Perseroan berkontribusi pengurangan emisi CDM sebesar 3.920.976,971 ton CO₂e. Perhitungan potensi pengurangan emisi CDM ini menggunakan metodologi standar ACM 0002 untuk generator listrik yang terhubung dari sumber energi terbarukan.

Clean Development Mechanism

The Company also plays an active role in supporting efforts to reduce GHG emissions and achieving SDGs by being involved in the Clean Development Mechanism (CDM) project. The Company calculates GHG emission reductions based on the estimated potential carbon emission reduction from CDM projects, and projects that follow the Verified Carbon Standard (VCS) mechanism. During 2021, from the own operations GPP units, the Company's CDM emissions reduction was 1,996,362.14 tons of CO₂e, while from all units generating 4,660,478 MWh, the Company's CDM emissions reduction was 3,920,976,971 tons of CO₂e. The calculation of potential CDM emission reduction uses the ACM 0002 grid standard methodology for connected electricity generation from renewable sources.

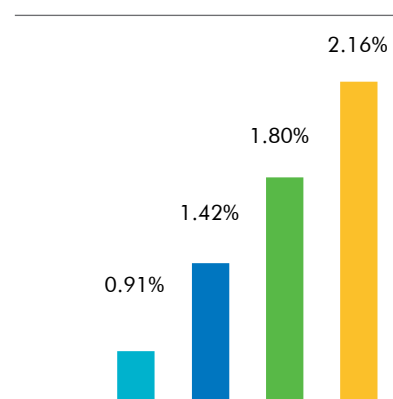
Carbon Credit Project	Potential ER Verifikasi CDM (Ton CO ₂ e)	Potensi ER 2021 (Ton CO ₂ e)
CDM Gold Standard	Area Lumut Balai 1-2 <i>Lumut balai Area 1-2</i>	581.784
	Area Lumut Balai 3-4 <i>Lumut balai Area 3-4</i>	581.784
	Area Ulubelu 3-4 <i>Ulubelu Area 3-4</i>	581.518
	Area Karaha 1 <i>Karaha Area 1</i>	156.669
	Area Kamojang 5 <i>Kamojang Area 5</i>	156.669
CDM	Area Kamojang 4 (dengan PLN) <i>Kamojang Area 4 (with PLN)</i>	402.780
VCS	Area Lahendong 5-6 <i>Lahendong Area 5-6</i>	181.030
		233.415,33

* Potensi ER dari Lumut Balai Unit 1

* ER Potential from Lumut Balai Unit 1

Pengurangan Emisi CDM CDM Emission Reduction	2021	2020
 Pembangkitan Listrik Power Generation	4.660.478	4.618.272
 Pengurangan Emisi CDM CDM Emission Reduction	3.920.976,71	3.866.011,52
 Pembangkitan Listrik PLTP GPP Power Generation	2.366.214	2.324.370
 Pengurangan Emisi CDM CDM Emission Reduction	1.996.362,14	1.954.220,69

YOY Change



Pengendalian Kualitas Udara Ambien

Ambient Air Quality Control

Pelaksanaan Pemantauan lingkungan dilakukan mengacu pada UKL-UPL/RKL-RPL yang dimiliki serta peraturan perundangan terkait. Seperti titik pantau, frekuensi pantau, dan pelaporan.

Environmental monitoring is carried out by referring to our UKL-UPL/RKL-RPL, and related laws and regulations, and includes monitoring points, monitoring frequency, and reporting.

Untuk baku mutu kualitas udara ambien mengacu pada peraturan:

- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII;
- PermenLH No. 48 Tahun 1999 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
- PermenLH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;
- Parameter yang rutin diukur yaitu Debu (TSP), SO₂, NO₂, CO, Hidrokarbon, PM₁₀, H₂S, dan kebisingan. Pelaksanaan pengukuran parameter lingkungan dikerjasamakan dengan Pihak Laboratorium yang bersertifikasi KAN, dan terdaftar di KLHK;
- Laporan pemantauan dilaporkan kepada KLHK, EBTKE-ESDM, dan instansi pemerintah terkait lainnya;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Perseroan khususnya kualitas udara ambien telah dinilai taat oleh KLHK, dibuktikan dengan capaian PROPER Biru, Hijau dan Emas (Beyond Compliance) yang diraih Perseroan.

Ambient air quality standards refers to the following regulations:

- 2021 PP No. 22 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management, Attachment VII;
- 1999 PermenLH No. 48 concerning Noise Level Standards;
- 1996 PermenLH No. 50 concerning Odor Level Standards;
- The parameters routinely measured include Dust (TSP), SO₂, NO₂, CO, Hydrocarbons, PM₁₀, H₂S, and noise. The environmental measurement parameters are carried out in collaboration with laboratories certified by KAN, and registered with the Ministry of Environment and Forestry;
- Monitoring reports are reported to KLHK, EBTKE-ESDM, and other relevant government agencies;
- The Company's environmental management and monitoring, especially the ambient air quality, has been assessed as compliant by the Ministry of Environment and Forestry, as evidenced by the Company's Blue, Green and Gold PROPER achievements (Beyond compliance).

Mengurangi Jejak Lingkungan

Reducing Environmental Footprint

Perseroan menyadari pentingnya upaya pelestarian lingkungan hidup untuk meminimalkan dampak dari kegiatan operasional terhadap lingkungan. Beberapa aspek terkait lingkungan hidup yang kami kelola antara lain konsumsi energi, pengelolaan limbah dan efluen serta penggunaan air.

The Company understands the importance of its environmental conservation efforts to minimize the impact of its operational activities on the environment. Environmental-related aspects we manage include energy consumption, waste and effluent management and water usage.



Pengelolaan dan Efisiensi Energi

Energy Management and Efficiency

Pengungkapan Pengelolaan Topik Material Material Topic Management Disclosures

Penggunaan energi untuk proses operasional turut berdampak pada emisi GRK sehingga perlu dikelola dengan baik. Perseroan berkomitmen menggunakan energi secara efisien untuk mendukung reduksi emisi GRK, serta substitusi pemakaian listrik dari penggunaan listrik PLN dan bahan bakar fosil menjadi penggunaan listrik sendiri (*own use*). Pada tahun 2021, Perseroan berhasil melakukan penghematan energi sebesar 83.312,46 GJ dari target 81.000 GJ, yang bersumber dari efisiensi penggunaan listrik PLN dan BBM, penerapan efisiensi energi dipantau dengan melakukan audit energi oleh pihak eksternal setiap 3 tahun sekali, dan pelaporan berkala kepada pihak-pihak berwenang.

*Energy used for operational processes has an impact on GHG emissions so it needs to be managed properly. The Company is committed to using energy efficiently to support the GHG emissions reduction, as well as substituting electricity consumption from PLN electricity and fossil fuels with its own electricity (*own use*). In 2021, the Company saved 83,312.46 GJ of energy from a target of 81,000 GJ, due to the efficient use of electricity from PLN and Fuel. Energy efficiency is monitored by conducting energy audits by external parties every 3 years, and periodic reported to the authorities.*

Upaya Perseroan dalam mengelola penggunaan energi secara optimal dan efisien dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan, di antaranya karyawan, kontraktor, vendor maupun pemasok. PIC yang bertanggung jawab untuk mengelola energi di setiap lapangan juga telah diberikan pelatihan dan bersertifikasi kompetensi Manajer Energi di Industri Bangunan dan Gedung serta Auditor Energi dari BNSP. [3-3]

The Company's efforts to manage energy usage optimally and efficiently involve stakeholders, including employees, contractors, vendors and suppliers. The PICs responsible for managing energy in each field have also received training and have competency certifications as Energy Managers in the Building Industry, and as Energy Auditors from BNSP.

Energi di Dalam Perusahaan

Penghitungan konsumsi energi mencakup volume pemakaian energi di dalam Perusahaan yang berasal dari pemakaian bahan bakar dari energi tidak terbarukan, dan listrik dari PLTP yang termasuk energi baru terbarukan (EBT). Tahun 2021, konsumsi energi dari energi terbarukan adalah sebesar 521.299,33 GJ atau $\pm 97\%$ dibandingkan penggunaan energi total. Untuk energi tidak terbarukan, pada tahun 2021 penggunaan listrik dari Pihak ke-3 (PLN) adalah sebesar 12.335,59 GJ, dan dari BBM untuk peralatan operasional adalah sebesar 3.018,07 GJ.

Energy Within the Company

The energy consumption calculation includes the volume of energy used within the Company from the use of non-renewable energy fuel, and electricity from GPP that includes new and renewable energy (NRE). In 2021, energy consumption from renewable energy was 521,299.33 GJ or $\pm 97\%$ compared to total energy usage. For non-renewable energy, in 2021 the electricity from the 3rd Party (PLN) was 12,335.59 GJ, and fuel for operational equipment was 3,018.07 GJ.

97%

konsumsi energi Perusahaan berasal dari energi terbarukan
97% of the Company's energy consumption comes from renewable energy

Jumlah Konsumsi Energi di Dalam Perusahaan (GJ) [302-1]

Total Energy Consumption Within the Company (GJ)



Energi Terbarukan
Renewable energy

521.299,33

2020 > 515.548,35

2019 > 423.937,76



Listrik PLN
PLN electricity

12.335,59

2020 > 14.355,89

2019 > 13.041,03



BBM
Fuel

3.018,07

2020 > 3.255,66

2019 > 2.738,57



Jumlah
Total

536.652,99

2020 > 533.159,90

2019 > 439.717,36

Selama tahun 2021, produksi uap dan setara listrik mencapai 4.660,48 GWh. Produksi uap dijual kepada Pembangkit Listrik Independen (IPP) melalui Perjanjian Jual Beli Uap (PJBU), sementara produksi setara listrik dijual kepada PT PLN (Persero) melalui Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Volume produksi setara listrik tahun 2021 memperlihatkan pertumbuhan 0.91% dari tahun 2020 sebesar 4.618,27 GWh.

In 2021, steam and electricity equivalent production reached 4,660.48 GWh. Steam production was sold to Independent Power Plants (IPP) through a Steam Sale and Purchase Agreement (PJBU), while electricity equivalent production was sold to PT PLN (Persero) through an Electricity Purchase Agreement (PJBL). The production volume of electricity equivalent in 2021 showed a growth of 0.91% from 4,618.27 GWh in 2020.

Konsumsi Energi di Luar Perusahaan

Konsumsi energi di luar perusahaan berasal dari penggunaan BBM untuk kegiatan antar jemput karyawan. Jumlah pemakaian energi di luar perusahaan pada tahun 2021 adalah sebesar 18.701,44 GJ, naik walaupun tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan terdapat penyesuaian kegiatan operasional antar jemput karyawan di situasi pandemi Covid-19.

Energy Consumption Outside the Company

Energy consumption outside the Company comes from the use of fuel for employee shuttle activities. Total energy usage outside the Company in 2021 was 18,701.44 GJ, an increase although not significant compared to 2020. This was due to adjustments in employee shuttle operational activities during the Covid-19 pandemic.

Jumlah Konsumsi Energi di Luar Perusahaan (GJ) [302-2]

Total Energy Consumption Outside the Company (GJ)

Diesel
Diesel

→ 18.700,93

2020 > 16.893,72
2019 > 25.555,95

Gasoline
Gasoline

→ 0,51

2020 > 0,65
2019 > 0,59

Jumlah Total

→ 18.701,44

2020 > 16.894,37
2019 > 25.556,54

Intensitas Energi

Energi yang tercakup dalam perhitungan intensitas energi adalah konsumsi energi di dalam perusahaan yang berasal dari bahan bakar dan listrik. Di tahun 2021, Intensitas Energi adalah sebesar 0,032 GJ/GJ.

Energy Intensity

Energy included in the calculation of energy intensity is energy consumption within the Company from fuel and electricity. In 2021, the Energy Intensity was 0.032 GJ/GJ.

Jumlah Konsumsi Energi di Dalam Perusahaan (GJ)
Total Energy Consumption Within the Company (GJ)

> 536.652,99

2020 > 533.159,90
2019 > 439.717,36

Jumlah Produksi (GJ)
Total Production (GJ)

> 16.777.719

2020 > 16.625.808
2019 > 15.836.157*

Intensitas Energi (GJ/GJ) [302-3]
Energy Intensity (GJ/GJ)

> 0,0320

2020 > 0,0321
2019 > 0,0278

*Pembangkitan listrik di luar pembangkitan listrik Lumut Balai
*Power generation other than Lumut Balai power generation

Reduksi Konsumsi Energi

Kami menerapkan efisiensi energi melalui berbagai kebijakan, inisiatif dan inovasi berkelanjutan untuk mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di masa depan. Perseroan juga dengan melakukan audit energi yang dijadwalkan secara berkala. Pada tahun 2021, Perseroan menghemat konsumsi energi sebesar 83.312,46 GJ dari berbagai program efisiensi dan reduksi energi. [302-4]

Kami terus mendorong efisiensi energi melalui beberapa upaya, di antaranya:

- Meningkatkan Reliabilitas Operational Motor HWP dengan Tools ECC Detector di PLTP Unit 5 Area Kamojang, program ini dapat menghasilkan penghematan energi sebesar 6.604,42 GJ/tahun.
- Efisiensi Pembebanan Listrik melalui Optimus Prime di PLTP Area Ulubelu, program ini dapat menghasilkan penghematan energi sebesar 261,08 GJ/tahun.
- Sentralisasi Cooling Pond Brine Cluster LHD-37 dan LHD-05 untuk mengeliminasi Pompa Reinjeksi Cluster LHD-37 di Lahendong, yang dapat menghemat penggunaan energi sebesar 1.139,47 GJ/tahun.
- Optimalisasi penggunaan steam ejector dari pengaturan 65%+35% menjadi hanya 65% di Area Karaha, yang dapat menghemat penggunaan energi sebesar 3.694,58 GJ/tahun.

Energy Consumption Reduction

For energy efficiencies, a number of policies, initiatives and continuous innovations have been instigated to support the use of new and renewable energy (NRE) in the future. The Company also conducts regular energy audits. In 2021, the Company energy consumption reduction was 83,312.46 GJ due to the energy efficiency and reduction programs.

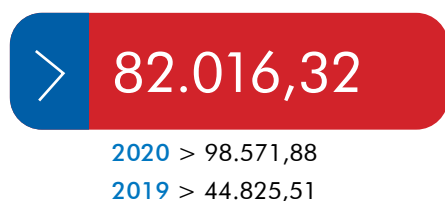
We continue to promote energy efficiency through several efforts, including:

- Improving Operational Motor HWP Reliability with ECC Detector Tools at GPP Unit 5 Kamojang Area, this program can generate energy savings of 6,604.42 GJ/year.
- Electricity Loading Efficiency through Optimus Prime at the Ulubelu GPP Area, this program can generate energy savings of 261.08 GJ/year.
- Centralized Cooling Pond Brine Cluster LHD-37 and LHD-05 to eliminate Reinjection Pump Cluster LHD-37 in Lahendong, which can save energy usage by 1,139.47 GJ/year.
- Optimizing the use of steam ejectors from setting 65%+35% to only 65% in Karaha area, which can save usage energy of 3,694.58 GJ/year.

Hasil Absolut Efisiensi Energi (GJ) [302-5]

Absolute Energy Efficiency Results (GJ)

Listrik Electricity



BBM Fuel



Jumlah Total



Kontribusi Pada Pengembangan EBT

Sesuai bidang usaha yang dijalankan, Perseroan berkomitmen terus meningkatkan kontribusi dalam pengembangan EBT, dengan meningkatkan kapasitas PLTP. Dalam 10 tahun ke depan, Perseroan menargetkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang energi bersih yang bersumber dari panas bumi hingga dua kali lipat lebih dari yang saat ini dioperasikan sendiri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan menerapkan kebijakan kemitraan strategis. Perseroan melakukan studi bersama dengan beberapa *potential partner*, diantaranya dengan PLN Gas & Geothermal (PLN GG) dan Medco Power Indonesia untuk menajaki potensi pengembangan PLTP yang bisa dilakukan baik di wilayah kerja Perseroan maupun di wilayah kerja PLN GG dan Medco. Upaya lain adalah menggunakan pendekatan *multitrack development* dalam mengembangkan panas bumi, sehingga tidak hanya mencari dan memanfaatkan sumber daya panas bumi yang bisa dikembangkan menjadi listrik, tapi pada saat yang sama turut berkontribusi secara aktif dalam pengembangan energi bersih lainnya salah satunya adalah pengembangan Green Hydrogen.

Contribution to NRE Development

In accordance with its line of business, the Company is committed to increasing its contribution to NRE development, by increasing the GPP capacity. In the next 10 years, the Company targets to increase the installed capacity of clean energy sourced from geothermal to more than double the current levels.

To achieve this, the Company has established a strategic partnership policy. The Company conducted a joint study with several potential partners, including PLN Gas & Geothermal (PLN GG) and Medco Power Indonesia to explore the potential for GPP development out in the Company's work areas, and the PLN GG and Medco work areas. Another effort involves using a multitrack development approach to develop geothermal energy, by not only looking for and utilizing geothermal resources that can be developed into electricity, but also by actively contributing to the development of other clean energy, one being the development of Green Hydrogen.

Garda Terdepan Pengembangan Green Hydrogen dari Energi Panas Bumi di Indonesia Forefront for the Development of Green Hydrogen from Geothermal Energy in Indonesia

Target Indonesia dalam Energi Baru Terbarukan (EBT) ditargetkan paling sedikit 23% pada tahun 2025.

Untuk mendukung target tersebut, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pembangkit menjadi 1.540 MW di tahun 2030 dan menjadi garda terdepan dalam pengembangan green Hydrogen yang merupakan energi bersih masa depan untuk mencapai target Net Zero. Perseroan akan menggunakan listrik yang bersumber dari energi panas bumi dalam proses elektrolisis air untuk menghasilkan gas Hydrogen. Saat ini, proyek sedang dalam kajian teknis dan keekonomian, termasuk kajian dampak lingkungan untuk pembangunan Pilot Plant Green Hydrogen, yang akan menjadi pionir dan satu-satunya di Indonesia dalam teknologi produksi green Hydrogen dari energi panas bumi.

Indonesia's target for New and Renewable Energy (NRE) is targeted to be at least 23% by 2025. To support this target, the Company is committed to increasing its generating capacity to 1,540 MW by 2030 and being at the forefront for developing green Hydrogen as the future clean energy for achieving the Net Zero target. The Company will use electricity sourced from geothermal energy in the electrolysis of water to produce hydrogen gas. Currently, the project is under the technical and economic studies, including an environmental impact study for the construction of a Green Hydrogen Pilot Plant, which will be the pioneer and the only one in Indonesia with the technology for producing green hydrogen using geothermal energy.

Pengelolaan Limbah dan Efluen

Waste and Effluent Management



Kegiatan produksi uap dan listrik berpotensi menimbulkan limbah yang berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Timbulan limbah berasal dari setiap tahapan eksplorasi dan produksi, dalam bentuk cairan dan padatan, baik mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun non-B3. Kami berkomitmen mengelola dan mengolah limbah tersebut, guna meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Upaya yang dilakukan adalah mengurangi timbulan limbah B3, dan meningkatkan rasio pengolahan limbah (*reduce, reuse, recycle*). Kinerja pengelolaan dan pengolahan limbah dievaluasi melalui mekanisme pelaporan berkala kepada pihak-pihak berwenang, penilaian PROPER Kementerian LHK, dan pencapaian target indikator kinerja kunci (KPI) fungsi pelaksana. Seluruh proses pengelolaan dan pengolahan limbah dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, penyedia jasa pengangkutan limbah, dan pemangku kepentingan lain melalui proses kerja sama. PIC penanggungjawab pengelolaan limbah B3 di setiap lapangan juga telah diberikan pelatihan dan bersertifikasi kompetensi Pemantauan dan Analisis Pengelolaan LB3 dari BNSP.

Steam and electricity equivalent production activities can generate waste that can impact the surrounding environment. Waste generation comes at each stage of exploration and production, in the form of liquids and solids, both containing hazardous and toxic (B3) and non-B3 materials. We are committed to managing and treating this waste to minimize its impact on the environment. Efforts are being made to reduce waste generation, especially B3, and to increase the ratio of waste treatment (reduce, reuse, recycle). The waste management and treatment performance is evaluated through periodic reporting mechanisms to the authorities, the Ministry of Environment and Forestry's PROPER assessment, and the achievement of key performance indicators (KPI) targets for implementing functions. The entire waste management and processing process is carried out by involving stakeholders, including the communities through community empowerment programs, waste transportation service providers, and other stakeholders through a collaborative process. The PIC responsible for B3 waste management in each field has received training and has been certified for B3 Waste Management Monitoring and Analysis competency by BNSP.

Pengelolaan Timbunan Limbah

Timbunan limbah dari kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi terdiri dari padatan, cairan, gas dan partikel. Pengelolaan dan pengolahan limbah dilakukan sesuai prinsip 3R yakni mengurangi (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*), sesuai tahapan kegiatan. Perseroan juga mengelola limbah dengan melakukan penggantian (*replace*), pengembalian kepada pemasok (*return to supplier*), perlakuan (*treatment*), serta pemusnahan (*disposal*). Sebagian dari timbunan limbah dikelola dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Seluruh proses yang dilakukan pihak ketiga dipantau dan diawasi Fungsi HSSE pada masing-masing area, dan dilaporkan secara berkala kepada pihak-pihak berwenang. Personel yang bertanggung jawab secara langsung telah memiliki kompetensi yang sesuai, yakni bersertifikat BNSP sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan Limbah B3 (OPLB3) di masing-masing unit operasi. [306-2]

Selama tahun 2021, total volume limbah B3 yang diangkut pihak ketiga mencapai 14,88 ton. Data volume timbunan limbah diperoleh dari masing-masing Area, yang dilaporkan berkala kepada Perseroan. [306-2][306-3]

Waste Generation Management

Waste generation from geothermal exploration and production activities consists of solids, liquids, gases and particles. Waste management and processing is carried out according to the 3R principles, reducing, reusing and recycling, according to the activity stage. The Company also manages waste by replacing, returning to suppliers, treatment, and disposal. Part of the waste generated is managed by third parties certified by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) based on an agreed contract. All processes carried out by third parties are monitored and supervised by the HSSE Function in each area, and reported regularly to the authorities. Personnel directly responsible have the appropriate competence, namely being certified by BNSP as Person in Charge of B3 Waste Management (PLB3) Responsible for B3 Waste Management Operations (OPLB3) in each operating unit.

During 2021, the total volume of B3 waste transported by third parties was 14.88 tons. Data is recorded on the volume of waste generation in each Area, and is reported periodically to the Company.

Jumlah Limbah B3 Berdasarkan Jenisnya (Ton) [306-3] [306-4] [306-5]

Amount of B3 Waste by Type (Ton)

Jenis Limbah Type of Waste	Metode Pengelolaan Management Method	2021	2020	2019
Oli/ Pelumas Bekas <i>Used Oil/ Lubricants</i>	Pihak Ketiga Berizin <i>Licensed Third Parties</i>	11,00891	4,0307	9,2947
Limbah Sisa Analisa Lab dan Limbah Lab <i>Lab Analysis Waste and Lab Waste</i>		1,127	0,688	0,705
(Kemasan Bekas B3) <i>Used Packaging</i>		0,54041	2,461	0,4455
Limbah Elektronik <i>Electronic Waste</i>		0,20625	0,1479	0,2759
Cartridge		0,06355	0,0584	0,06
Aki Bekas <i>Used Accumulator</i>		0,2355	0,2366	0,111

Jenis Limbah Type of Waste	Metode Pengelolaan Management Method	2021	2020	2019
Majun Bekas <i>Contaminated Rag</i>		0,81024	0,3384	0,3676
Baterai Bekas <i>Used Batteries</i>		0,0785	0,009	0,003
Bahan Kimia Kadaluarsa <i>Expired Chemicals</i>		0,038	0,955	0,035
Filter Bekas Oli / Solar / Udara <i>Used Filter</i>		0,53717	0,0984	0,0808
Limbah Terkontaminasi B3 <i>Contaminated Hazardous and Toxic (B3) Waste</i>		0,1327	0	1,537
Residu Dasar Tangki Solar <i>Oil sludge</i>		0,10405	0,08	0
Jumlah <i>Total</i>		14,88228	9,1034	12,9155
Jumlah 3R <i>3R Total</i>		17,6439	16,36225	14,2783
Persentase 3R <i>3R Percentage</i>		54,2%	64,3%	52,5%

Jumlah Limbah Non B3 Berdasarkan Jenisnya (Ton) [306-3]

Amount of Non B3 Waste by Type (Ton)

Jenis Limbah Type of Waste	Metode Pengelolaan Management Method	2021	2020	2019
Kertas <i>Paper</i>	Reuse/ Bank Sampah/ TPA <i>Reuse/ Waste Bank/ TPA</i>	0,857871	1,09067	0,53962
Plastik <i>Plastic</i>	Bank Sampah & TPA <i>Waste Bank & TPA</i>	0,93098	0,93863	0,85772
Kaleng <i>Cans</i>	Bank Sampah & TPA <i>Waste Bank & TPA</i>	0,04038	0,0377	0,04303
Organik <i>Organic</i>	Metode kompos & TPA <i>Compost & TPA method</i>	0,591	1,18024	0,96073
Jumlah <i>Total</i>		2,420231	3,24724	2,4011
Jumlah 3R <i>3R Total</i>		3,5513	4,04993	3,66078
Persentase 3R <i>3R Percentage</i>		59,5%	55,5%	60,4%



Mekanisme Pengolahan Limbah

Timbulan limbah disimpan di tempat penampungan sementara (TPS), sesuai dengan jenis limbah. Dari TPS, limbah kemudian dibawa ke tempat pengolahan untuk diolah, termasuk dimusnahkan maupun ditimbun. Selama tahun 2021, tidak ada tumpahan dari material limbah yang membahayakan lingkungan.

Dalam pengelolaan limbah, Perseroan mengedepankan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), dengan melakukan segregasi limbah di tahap awal berdasarkan jenisnya yakni Limbah B3, Limbah Non B3 atau Sampah Domestik.

Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 mengacu ke peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari limbah B3 ditimbulkan, limbah perlu dipisahkan dari limbah lainnya dan dilaporkan ke Fungsi HSSE untuk dikelola lebih lanjut. Selanjutnya, limbah akan disimpan di TPS Limbah B3 berizin dan dicatat dalam neraca Limbah B3, limbah tersebut kemudian dikemas, diberi label & simbol serta disimpan tidak lebih dari masa simpannya di TPS Limbah B3. Sebelum habis masa simpannya,

Waste Treatment Mechanism

Waste generated is stored in temporary shelters (TPS), according to the type of waste. From the TPS, the waste is taken to processing sites for processing, including being destroyed or stockpiled. During 2021, there were no spills of waste materials that harmed the environment.

For waste management, the Company prioritizes the 3R principle (Reduce, Reuse, and Recycle), by segregating waste at an early stage based on its type, namely B3 Waste, Non B3 Waste or Domestic Waste.

The B3 Waste Management Mechanism refers to the applicable laws and regulations, starting from the generation of B3 waste, the waste needs to be separated from other wastes, and are reported to the HSSE Function for further management. Also, the waste will be stored in licensed B3 Waste TPS and recorded in the B3 Waste balance, the waste is then packaged, labeled with symbols and stored for no more than its shelf life at the B3 Waste TPS. Before its shelf life expires, the waste

limbah kemudian akan diangkut oleh transportir berizin untuk diserahkan ke pengumpul/ pemanfaat/ pengolah/ penimbun akhir Limbah B3. Untuk kesiagaan tanggap darurat, Perseroan melakukan kegiatan simulasi keadaan darurat Limbah B3 secara internal oleh Tim Keadaan Darurat di unit operasi Perseroan. Proses pengelolaan tersebut secara berkala dilaporkan ke instansi terkait.

Limbah Non B3 yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan adalah berupa limbah serbuk bor dan limbah lumpur bor, jika ada kegiatan pemboran sumur di unit operasi. Limbah Serbuk bor disimpan pada TPS serbuk bor di lokasi pemboran, sedangkan limbah lumpur atau disimpan dalam kolam-kolam pengendap. Selanjutnya limbah tersebut dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun akan dimanfaatkan menjadi bahan alternatif konstruksi, atau jika tidak termanfaatkan akan ditimbun pada kolam pengendap. Seluruh rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan serbuk bor dan limbah lumpur bor ini dilaporkan ke instansi terkait.

Sampah domestik yang dominan dikelola berdasarkan jenisnya, segregasi dilakukan sedapat mungkin di sumber/ penghasil sampah. Kemudian akan dikelola lanjut oleh Cleaning Service, dikumpulkan, ditimbang dan dicatat beratnya berdasarkan jenisnya, apakah masuk dalam kategori organik, kertas, plastik ataupun kaleng. Selain digitalisasi dalam berbagai aspek pekerjaan, untuk reduksi timbulan sampah domestik.

Program dan inisiatif Perseroan dalam pengurangan dan pemanfaatan limbah pada tahun 2021, antara lain:

Inisiatif Reduksi Limbah B3

- Optimalisasi pengujian CO₂ dengan menggunakan metode Acid Conversion (ACONV) berhasil mereduksi 0,014 ton limbah analisa lab di Kamojang
- Aplikasi T&M Ulubelu berhasil mereduksi 0,393 ton kemasan bekas B3 di Ulubelu
- Optimasi Feedzone Asam Sumur Lahendong 23 di Cluster 5 berhasil mereduksi 5,83 ton kemasan bekas B3 di Area Lahendong

Inisiatif Reduksi Limbah Non B3/ Sampah Domestik:

- Pengumpulan sampah dengan Ranger Apps, dimana inovasi ini telah berhasil mengelola 5,2 ton sampah kertas dan plastik di Kamojang
- Pengurangan Limbah Masker Sekali Pakai dengan KUBEMADA MARIA berhasil mereduksi 1,056 ton limbah masker bekas di Lahendong
- Media Plastik Bekas untuk Pembuatan Silase di Kelompok Kambing Saburai berhasil mereduksi 0,03578 ton sampah plastik di Ulubelu

will be transported by a licensed transporter and handed over to the collector/utilizer/processor/final landfill of B3 Waste. For emergency response preparedness, the Company conducts hazardous waste emergency simulation activities by the Emergency Team in the Company's operating units. The management process is regularly reported to the relevant agencies.

Non-B3 waste generated from the Company's activities is in the form of drill cuttings waste and drilling mud waste, if there are well drilling activities in the operating unit. Drill cutting waste is stored in drill cutting TPS at the drilling site, while mud waste is stored in settling ponds. The waste within a maximum of 1 (one) year will be used as an alternative construction material, or if it is not used, will be stored in a settling pond. All plans and realization of drilling cuttings and drilling mud waste management activities are reported to the relevant agencies.

Dominant domestic waste is managed based on its type, and segregated wherever possible at the waste source/producer. Then it will be managed by the Cleaning Service, collected, weighed and recorded by type, whether it is in the organic, paper, plastic or can categories, as well as digitalized at various aspects of the work, to reduce domestic waste generation.

The Company's programs and initiatives for reducing and utilizing waste in 2021 included:

Hazardous Waste Reduction Initiatives:

- Optimizing CO₂ testing using the Acid Conversion (ACONV) method reduced 0.014 tons of laboratory analysis waste in Kamojang
- Applying Ulubelu T&M reduced 0.393 tons of used B3 packaging in Ulubelu
- Optimizing the Lahendong 23 Acid Feedzone in Cluster 5 reduced 5.83 tons of used B3 packaging in the Lahendong Area

Non-B3/Domestic Waste Reduction Initiatives:

- Garbage collection using Ranger Apps managed 5.2 tons of paper and plastic waste in Kamojang
- Reducing Disposable Mask Waste using KUBEMADA MARIA reduced 1,056 tons of used mask waste in Lahendong
- Used Plastic Media for Silage Making in the Saburai Goat Group reduced 0.03578 tons of plastic waste in Ulubelu

Pengelolaan Air dan Efluen

Water and Effluent Management

Kegiatan operasi, produksi dan pendukung membutuhkan air, serta menimbulkan efluen. Baik pemakaian air maupun efluen, harus dikelola dengan baik untuk mengurangi potensi pencemaran terhadap lingkungan. Kami berkomitmen melakukan efisiensi pemakaian air, dan mengolah efluen dengan baik sebelum dilepaskan kembali ke badan air. Selama tahun 2021, kami mampu menekan pemakaian air sebesar 8.362,58 m³. Seluruh proses pengambilan air, pemanfaatan air, serta pengolahan efluen dan pelepasannya ke badan air dipantau berkala oleh Fungsi HSSE di masing-masing Area, dan dilaporkan berkala kepada pihak-pihak berwenang. Kami melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber air, terutama masyarakat yang menggunakan sumber air, para pekerja, serta pemangku kepentingan lain. PIC penanggungjawab pengelolaan kualitas air di setiap lapangan juga telah diberikan pelatihan dan bersertifikasi kompetensi Manager Pengendalian Pencemaran Air serta Penanggung jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Air dari BNSP.

Operations, production and support activities require water and generate effluent. Both water and effluent usage must be managed properly to reduce any potential for environmental pollution. We are committed to the efficient use of water, and to treat effluent properly before it is released back into water bodies. During 2021, we reduced water usage by 8,362.58 m³. The process of water intake, water utilization, as well as effluent treatment and release to water bodies is monitored periodically by the HSSE Function in each Area, and reported regularly to the authorities. We involve stakeholders in the management of water resources, especially the people using the water sources, employees, and other stakeholders. The PIC responsible for water quality management in each field has received training and been certified as the Water Pollution Control Manager and Water Pollution Control Operations PIC by BNSP.

Wilayah kerja Perseroan umumnya berada di kawasan ketinggian di daerah remote area. Kebutuhan air antara lain dipenuhi dari sumber air terproduksi untuk kegiatan operasional pembangunan, dan air tanah dan permukaan untuk kebutuhan domestik. Beberapa sumber air permukaan yang digunakan Perseroan juga dimanfaatkan masyarakat setempat, sehingga pengambilan dan pemanfaatan air memberikan dampak terhadap mereka. [303-1]

The Company's work areas are generally located at high altitudes in remote areas. Water needs are met, from produced water for operational activities, and ground and surface water for domestic needs. Local communities also use some of the surface water sources used by the Company, so the extraction and use of water can impact them.

Perseroan berkomitmen pengambilan dan pemanfaatan air dari sumber air tidak sampai merugikan masyarakat. Masing-masing Area memastikan ketersediaan air di setiap sumber air sehingga tetap bisa digunakan masyarakat setempat. Masing-masing Area juga melakukan upaya mitigasi dengan melibatkan masyarakat, pekerja dan pihak-pihak berwenang, untuk memastikan proses berbagi sumber air dengan masyarakat berjalan dengan baik. [303-1]

The Company is committed to taking and using water from water sources so as not to harm the communities. Each area ensures the availability of water in every water source so the local community can still use it. Each Area also carries out mitigation efforts by involving the community, employees and authorities, to ensure the process of sharing water resources with the community goes well.

Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pemanfaatan Air [303-1]

Stakeholders Involvement in Water Usage



Pemerintah / Pemerintah Daerah

Government / Local Government

- **Pemenuhan Perizinan**
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
 - Ketentuan turunan, sesuai masing-masing daerah
- Pemantauan dan pengukuran dan dilaporkan ke pemerintah terkait secara berkala
- **License Fulfillment**
 - 2015 Government Regulation (PP) No. 122 concerning Water Resources Business
 - Derivative provisions, according to each region
- Monitoring and measurement and reporting to the relevant government on a regular basis

- **Pemenuhan Perizinan**
- **Pemantauan dan pengukuran parameter kualitas olahan air limbah**
 - Sesuai regulasi yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
 - Permen LHK no 68 tahun 2016
- **License Fulfillment**
- **Monitoring and measuring wastewater treatment quality parameters**
 - In accordance with the 2010 Minister of the Environment Regulation No. 19 concerning Wastewater Quality Standards for Oil and Gas and Geothermal Business and/or Activities
 - LKH Ministerial Regulation No. 68 of 2016

Persetujuan teknis pembuangan air limbah
Sesuai regulasi yakni PP no.22 tahun 2021

Wastewater disposal technical approval
According to 2021 regulation PP No.22

Masyarakat

Community

- **Sosialisasi**
Saat pengajuan AMDAL dan pengeboran
- **Pemantauan dan pengukuran**
Dilakukan wawancara dengan masyarakat saat pemantauan
- **Penerimaan keluhan dan tindak lanjut**
Tahun 2021 Perseroan tidak ada keluhan terkait sumber daya air di sekitar area operasional.

- **Socialization**
When submitting AMDAL and drilling
- **Monitoring and measurement**
When conducting interviews with the community during monitoring
- **Receipt of complaints and follow-up**
In 2021 the Company will have no complaints regarding water resources around the operational area.

Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air dari sumber air dilengkapi izin dari pemerintah daerah setempat, dan dilaporkan secara berkala kepada pihak-pihak berwenang. Dengan demikian kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air turut dipantau pihak-pihak berwenang. Perseroan juga melanjutkan penerapan kebijakan efisiensi pemakaian air, yang diukur berdasarkan Intensitas Pemakaian Air. Selama tahun 2021, tidak ada Area yang beroperasi di daerah rawan air.

Operasional Perseroan menggunakan Closed Loop System, sehingga tidak ada pembuangan limbah air terproduksi. Semua air terproduksi 100% diinjeksikan kembali sebagai upaya menjaga keberlangsungan sumber panas bumi. Dalam kegiatan operasional, kegiatan yang membutuhkan konsumsi air yang signifikan adalah kegiatan pengeboran. Pada tahun 2021, tidak ada kegiatan pengeboran sehingga konsumsi air Perseroan turun sangat signifikan. Perseroan juga memiliki program pemanfaatan air terproduksi baik air brine maupun air kondensat dalam kegiatan pengeboran dan work over sumur sebagai upaya pengurangan konsumsi air permukaan. [303-1] [303-5]

Water Extraction and Usage

All activities involving water extraction and usage from water sources requires a permit from the local government, and is reported periodically to the authorities, so the activities can also be monitored by the authorities. The Company has also instigated a policy of water usage efficiency, which measures by the Water Usage Intensity. During 2021, there were no Areas operating in water-prone areas.

The Company's operations use a Closed Loop System, so as not to dispose of produced water waste. 100% of produced water is re-injected in an effort to maintain the geothermal resources sustainability. The operational activities that require significant water consumption involve drilling activities. In 2021, there was no drilling activities that lead to the Company's water consumption being decreased significantly. The Company also has a program for the use of produced water, both brine and codescent water, in drilling and work over wells in an effort to reduce surface water consumption.



Konsumsi Air Berdasarkan Sumber (m³) [303-5]
Water Consumption by Source (m³)

Air Tanah
Groundwater

29.441,70

2020 > 20.767,52

2019 > 10.420,11

Air Permukaan
Surface Water

23.362,90

2020 > 252.234,10

2019 > 478.444,50

Air dari Pihak ke-3
Water from 3rd Parties

16.189,00

2020 > 21.769,00

2019 > 0

Jumlah
Total

68.993,60

2020 > 294.770,62

2019 > 488.864,61

Pengelolaan Efluen

Perseroan menimbulkan limbah cair berupa limbah cair domestik, limbah cair laboratorium, serta air limpasan drainase. Setiap Area dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah (effluent) sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan Pemerintah. Perseroan memastikan bahwa air dan limbah cair dikelola dengan baik dan dikelola oleh personil yang kompeten di bidang efisiensi air dan penurunan beban pencemaran. Secara berkala, Perseroan memantau dan mengukur kualitas olahan effluent sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun

Effluent Management

The Company generates liquid waste in the form of domestic liquid waste, laboratory liquid waste, and drainage runoff. Each area is equipped with a wastewater treatment plant (WWTP) to treat wastewater (effluent) so that it meets the quality standards set by the Government. The Company ensures that water and liquid waste are properly managed by competent personnel in the fields of water efficiency and reduction of pollution loads. The Company regularly monitors and measures the processed effluent quality in accordance with the 2010 Minister of the Environment Regulation No. 19 concerning Wastewater Quality

2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi & Permen LHK no 68 tahun 2016. Proses pelepasan olahan efluen ke badan air dilakukan dengan hati-hati. Tidak ada proses pelepasan efluen dengan tekanan air ke badan air yang dapat merusak lapisan permukaan tanah maupun dasar badan air. Selama periode pelaporan, Perseroan tidak pernah dihadapkan pada sanksi denda maupun sanksi hukum lain terkait pencemaran air pada badan air akibat pelepasan olahan efluen. [303-2]

Standards for Oil and Gas Businesses and/or Activities, and the 2016 Geothermal & LKH Regulation No. 68. The release of processed effluent into the water bodies is done with care by ensuring the released water pressure does not damage the surface layer of the soil and the bottom of the water body. During the reporting period, the Company did not receive any fines or other legal sanctions related to water pollution in water bodies due to the release of processed effluent.

Total Efluen yang dialirkan ke badan air (m³) [303-4]

Total Water discharge (Effluent) based on destination

Badan Air Tujuan Water discharge destination	2021	2020	2019
Air Tanah Groundwater	6.719,49	6.877,77	370,18
Air Permukaan Surface Water	4,02	0	0
Air laut Sea Water	0	0	0
Air pihak ke 3 Third Parties	2,50	0	0
Diinjeksi kembali Reinjection	0	0	0
Lainnya Others	0	0	0
Jumlah Total	6.726,02	6.877,77	370,18



Budidaya Domba Garut, CSR Area Kamojang

Budidaya Jamur Geothermal, CSR Area Kamojang



Upaya Konservasi Sumber Daya Air

Selama periode pelaporan, Perseroan melakukan beberapa upaya untuk mendukung konservasi sumber daya air hingga berhasil mencapai efisiensi penggunaan air sebesar 7.304,09 m³, di antaranya:

- Melakukan kajian LCA untuk Area Kamojang, Ulubelu, dan Lahendong. Dari hasil kajian LCA, range total nilai dampak Kategori Water Footprint di Area yang dikaji adalah sebesar 2,06E-05 m³/kWh, 8.85017E-06 m³/kWh. Hasil tersebut menunjukkan penggunaan air tergolong kecil, dimana sebagian besar menggunakan fasilitas penunjang/domestik dan kegiatan proses tidak membutuhkan air permukaan.
- Melakukan kajian benchmarking efisiensi Air. Dari hasil kajian tersebut, Perseroan berada pada posisi yang sangat baik yaitu berada di posisi 25% Teratas Skala Nasional, Asia dan Dunia diantara perusahaan sektor pembangkit listrik panas bumi.
- Memanfaatkan air kondensat untuk pembersihan screening basin cooling tower yang biasanya menggunakan air bersih di Area Lahendong. Pada tahun 2021 aplikasi ini mengurangi penggunaan air sebesar 1.811,86 m³.

Water Resources Conservation Efforts

During the reporting period, the Company's support for water resources conservation achieved an water usage efficiency of 7,304,09 m³, by:

- Conducting an LCA study for the Kamojang, Ulubelu, and Lahendong Areas. From the LCA study results, the total impact values for the Water Footprint Category in the studied areas was 2.06E-05 m³/kWh, 8.85017E-06 m³/kWh. These results show that water usage was relatively low, where most of the supporting facilities/domestic and process activities did not require surface water.
- Conducting water efficiency benchmarking studies. The study results showed the Company is in a very good position, in the Top 25% position of National, Asian and World Scale geothermal power generation sector companies.
- Utilizing condensate water for cleaning the screening basin cooling tower which usually uses clean water in the Lahendong Area. In 2021 this application reduces water usage by 1,811.86 m³.



- Penambahan jalur pipa koneksi antara basin cooling tower di PLTP Unit 3 dan unit 4 Area Ulubelu hingga berhasil mengurangi penggunaan air bersih sebesar 556 m³ pada tahun 2021.

Pengendalian Tumpahan

Selama periode pelaporan, tidak terjadi tumpahan brine karena Perseroan menggunakan *closed system*. Tidak ada limbah cair dan material B3 yang mengalami tumpahan dalam jumlah yang signifikan di area operasional Atas upaya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, sepanjang 2021 tidak ada pengaduan terkait pencemaran lingkungan hidup yang ditujukan bagi Perseroan.

- Adding connection pipeline between the basin cooling tower at GPP Unit 3 and unit 4 in the Ulubelu Area reduced the clean water usage by 556 m³ in 2021.

Spill Control

During the reporting period, there were no brine spills as the Company uses a *closed system*. There was no liquid waste and B3 material spilled in significant quantities in the operational areas. Due to the responsible waste management efforts, during 2021 there were no environmental pollution complaints received by the Company.



Dukungan Pada Keanekaragaman Hayati

Support for Biodiversity



Pusat Konservasi Elang Kamojang, CSR Area Kamojang

Pengungkapan Pengelolaan Topik Material

Material Topic Management Disclosures

Keberlanjutan bisnis geothermal bergantung dari bagaimana perusahaan mengelola alam sekitarnya, Untuk itu Perseroan melakukan pengelolaan dan pemantauannya tidak hanya mengacu pada dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan kewajiban perusahaan, namun juga dari umpan balik masyarakat dan pemerintah setempat. Selain itu, Perseroan melaksanakan program-program inisiatif Keanekaragaman Hayati lebih dari pemenuhan peraturan perundangan. Pelaksanaan program-program tersebut bekerjasama dengan masyarakat, LSM, dan pemerintah untuk meningkatkan kepedulian terhadap keanekaragaman hayati. Seluruh kegiatan yang dilakukan dievaluasi berkala melalui pemantauan langsung di lapangan, pelaporan kepada pihak-pihak berwenang, serta pencapaian target KPI dari fungsi pelaksana di Perseroan. [3-3]

Geothermal business sustainability depends on how the Company manages its natural surroundings. Therefore, the Company manages and monitors it not only by referring to the Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL) that documents the Company's obligations, but also from feedback from the communities and the local governments. The Company also carries out Biodiversity initiative programs beyond compliance with laws and regulations. In these programs the Company works in collaboration with the communities, NGOs, and the Government to raise awareness of the biodiversity. All activities are evaluated regularly through direct monitoring in the field, reporting to the authorities, as well as the achievement of KPI targets from the involved Company functions.

Kebijakan Terkait Keanekaragaman Hayati Biodiversity Policies

WKP Perseroan seluruhnya berada di Indonesia dan menempati kawasan remote dengan ketinggian signifikan, dan sebagian besar menempati area yang merupakan kawasan hutan termasuk hutan lindung. Perseroan memiliki kebijakan untuk setiap kegiatan di WK di Indonesia yang berada di dalam maupun berdekatan dengan kawasan dilindungi dan/atau kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, telah dilengkapi dengan dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kawasan hutan lindung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hingga tahun 2021, Perseroan memiliki 17 IPPKH untuk area seluas 758,02 Ha. [304-1]

The Company's work areas are all located in Indonesia in remote mountainous areas, and most of them are in forest areas including protected forests. The Company has established a policy whereby all work area activities in Indonesia located within or adjacent to protected areas and/or areas with high biodiversity, have a Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) for protected forest areas from the Ministry of Environment and Forestry. (KLHK). In 2021, the Company has 17 IPPKH covering an area of 758.02 Ha.

Dari identifikasi dan monitoring yang dilakukan, Perseroan mendapatkan beberapa spesies fauna maupun flora yang berstatus dilindungi menurut Daftar Merah The International Union for Conservation of Nature (IUCN); Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami; serta Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. [304-1]

After identification and monitoring, the Company has recorded several species of fauna and flora protected according to the 1990 Red List of The International Union for Conservation of Nature (IUCN); Law (UU) No. 5 concerning Conservation of Natural Resources; and 1999 Government Regulation No. 7 concerning Preservation of Plant and Animal Species.

Kegiatan operasi dan produksi secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada spesies-spesies yang ada di sekitar masing-masing Area dan Proyek. Perseroan berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan melakukan identifikasi spesies dilindungi maupun spesies endemik sebelum kegiatan operasi dilaksanakan, dan melakukan pemindahan ke kawasan konservasi yang sudah disiapkan, atau kawasan lain yang tidak terdampak kegiatan operasi. Seluruh tahapan kegiatan dijalankan dengan melibatkan pihak-pihak berwenang, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, dan disertai pelaporan berkala.

Operations and production activities directly or indirectly have an impact on the species around each Area and Project. The Company is committed to protecting biodiversity by identifying protected and endemic species before operations begin, and transferring them to prepared conservation areas, or other areas not affected by the operations. All activities are carried out by involving the authorities, including the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), the Center for Natural Resources Conservation (BKSDA), the Center for River Basin Management (BPDAS) and the local Environmental Service (DLH), with regular reporting.

Melalui kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021, tidak ada kegiatan operasi dan produksi yang berdampak signifikan terhadap spesies. Beberapa Area telah menetapkan wilayah konservasi untuk spesies dilindungi maupun spesies endemik. [304-2]

In the 2021 activities, there were no operations and production activities that had a significant impact on the species. Some Areas have designated conservation areas for protected and endemic species.

Perlindungan dan Pemulihan Habitat di Daerah Operasi [304-3] **Habitat Protection and Restoration in Operating Areas**



**PARI (Program Akses Ruang Hijau
di Area Kamojang
PARI (Green Space Access Program)
in Kamojang Area**

**0,2 hektar
peningkatan luasan area kehati
pada tahun 2021
increase in the kehati area in 2021
by 0.2 hectares**

Konservasi Satwa Endemik Yaki (*Macaca nigra*) di Area Lahendong

Endemic Yaki (*Macaca nigra*) Wildlife Conservation in Lahendong Area

Peningkatan jumlah populasi Yaki yang merupakan satwa endemik terancam punah sebanyak **11 ekor**

Number of Yaki population which is an endemic endangered species increased by 11



Pembukaan lahan telah dilakukan secara terbatas hanya pada area yang akan dimanfaatkan

Land clearing carried out on a limited basis only in the areas used

Pengembangan pakan silase untuk tumbuh kembang Kambing Saburai di **Area Ulubelu**

Development of silage feed for the growth and development of Saburai Goats in the Ulubelu Area

Pengembangbiakkan Kambing Saburai di tahun 2021 meningkat menjadi **168 ekor**

Saburai Goat breeding in 2021 increased by 168

22 elang telah dilakukan pelepasliaran ke alam bebas (total elang yang dikonservasi 307 ekor sejak tahun 2014)

22 eagles released into the wild (a total of 307 eagles have been conserved since 2014)

- **Penghijauan 74.554 bibit pohon** di sekitar wilayah operasi Perseroan.
- Secara kumulatif, Perseroan telah menanam 627.450 bibit pohon sejak tahun 2013, dan merehabilitasi lahan seluas 588,19 Ha
- Reforestation of 74,554 tree seedlings around the Company's operational areas
- Since 2013, the Company has planted 627,450 tree seedlings, and rehabilitated an area of 588.19 Ha

Kenaikan nilai Indeks

Keanekaragaman Hayati (flora fauna) dengan angka kenaikan rata-rata 0,09 untuk flora dan 0,44 untuk fauna

Increase in Biodiversity Index (flora fauna) with an average increase of 0.09 for flora and 0.44 for fauna

Penambahan jumlah populasi spesies endemik yang dibudidayakan

Increase in the number of endemic species

+56 ekor Kambing Saburai endemik Lampung (total 224 ekor Kambing Saburai yang berhasil dibudidayakan sejak tahun 2014) – lebih dari target
+56 Saburai goats endemic to Lampung (224 Saburai goats since 2014) – more than the target

+20.000 bunga Krisan endemik Tomohon (total 105.000 bibit yang berhasil dibudidayakan sejak tahun 2018)
+20,000 chrysanthemum endemic to Tomohon (total of 105,000 seedlings since 2018)

+ 25.000 bibit pohon endemik baru siap tanam (total 18 spesies) untuk program penghijauan
+ 25,000 new endemic tree seedlings ready for planting (total of 18 species) in the reforestation program

Kegiatan pemulihan habitat maupun pemulihan lahan serta konservasi, dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Perseroan melibatkan akademisi dari perguruan tinggi dan organisasi independen untuk studi dan penelitian, masyarakat untuk penanaman dan pemeliharaan, serta pihak berwenang di KLHK termasuk BKSDA/BPDAS setempat dan DLH di wilayah untuk evaluasi. [304-3]

Berikut berbagai kegiatan keanekaragaman hayati yang dilakukan Perseroan beserta pencapaiannya, termasuk perlindungan spesies flora dan fauna dalam 3 (tiga) tahun terakhir. [304-3] [304-4]

Habitat restoration activities as well as land restoration and conservation activities involve the stakeholders. The Company involves academics from universities and independent organizations for study and research, the communities for planting and maintenance, as well as the authorities at the Ministry of Environment and Forestry including the local BKSDA/BPDAS and DLH during the evaluation of areas.

The following table shows various biodiversity programs carried out by the Company and their achievements, including the protection of flora and fauna species over the last 3 (three) years.

Program	Stakeholder	Lokasi Location	Jumlah Spesies Number of Species		
			2021	2020	2019
Konservasi Fauna Fauna Conservation					
Pusat Konservasi Elang Kamojang, <i>Nisaetus barleksi</i> (status IUCN : Endangered) <i>Kamojang Eagle Conservation Center, Nisaetus barleksi</i> (IUCN status: Endangered)	BBKSDA Jawa Barat, REIN (Raptor Indonesia)	Kamojang	147	234	152
Budidaya Ternak Kambing Saburai (fauna endemik Lampung) <i>Cultivation of Saburai Goats</i> (Lampung endemic fauna)	Asponak Kambing Saburai Tanggamus	Ulubelu	224	168	151
Konservasi Satwa Endemik Yaki, <i>Macaca nigra</i> (status IUCN : Critically Endangered) <i>Conservation of Endemic Yaki, Macaca nigra</i> (IUCN status: Critically Endangered)	BKSDA Sulawesi Utara, dan PPS Tasikoki	Lahendong	11	11	
Konservasi Flora Flora Conservation					
Pembibitan tanaman langka dan asli Kamojang <i>Rare and indigenous plant nursery Kamojang</i>	-	Kamojang	223.129	198.129	177.879
Budidaya, konservasi dan inovasi show window Chrysanthemum Kulo dan Riri (Endemik Krisan Putih dan Kuning) <i>Cultivation, conservation and innovation show window Kulo and Riri Chrysanthemum</i> (Endemic Kulo and Riri Chrysanthemum)	Dinas Perkebunan dan Perikanan Kota Tomohon	Lahendong	190.000	190.000	185.000
PARI (Program Akses Ruang Hijau) <i>PARI</i> (Green Space Access Program)	BBKSDA Jabar	Kamojang	55		

Program	Stakeholder	Lokasi Location	Jumlah Spesies Number of Species		
			2021	2020	2019
Penghijauan Greening					
Penghijauan Area Kamojang, Lahendong, Ulubelu, Karaha dan Lumut Balai Reforestation of Kamojang, Lahendong, Ulubelu, Karaha and Lumut Balai Areas	BBKSDA Jabar, Karang Taruna Kamojang	Kamojang	74.554	7.268	91.118
Rehabilitasi Proyek Hululais Hululais Project Rehabilitation		Proyek Hululais	4.708	5.700	250

PROGRAM	STAKEHOLDER	Lokasi Location	Biodiversity Index (Shannon-Wiener, H')		
			2021	2020	2019
Pemantauan Indeks Keanekaragaman Hayati <i>Biodiversity Index Monitoring</i>					
Monitoring Kehati Flora Lahendong <i>Monitoring Lahendong Kehati Flora</i>	PPLH UNSRAT	Lahendong	3,92	3,84	3,84
Monitoring Kehati Flora Tompaso <i>Monitoring Tompaso Kehati Flora</i>	PPLH UNSRAT	Lahendong	3,32	3,19	3,19
Audit dan Monitoring Kehati Flora <i>Audit and Monitoring Kehati Flora</i>	LPPM UNILA	Ulubelu	2,83	2,72	2,69
Monitoring Kehati Flora <i>Monitoring Kehati Flora</i>	LAPI ITB	Karaha	2,58	2,56	2,45
Monitoring Kehati Fauna Lahendong <i>Monitoring Lahendong Kehati Fauna</i>	PPLH UNSRAT	Lahendong	2,99	2,89	2,89
Monitoring Kehati Fauna Tompaso <i>Monitoring Tompaso Kehati Fauna</i>	PPLH UNSRAT	Lahendong	3,55	3,03	3,03
Audit dan Monitoring Kehati Fauna <i>Audit and Monitoring Kehati Fauna</i>	LPPM UNILA	Ulubelu	3,94	2,82	2,63
Pemantauan keanekaragaman Hayati Avifauna <i>Monitoring Avifauna Biodiversity</i>	LAPI ITB	Kamojang	3,56	3,31	2,96
Monitoring Avifauna <i>Monitoring Avifauna</i>	LAPI ITB	Karaha	3,49	3,3	3,24



Pusat Konservasi Elang Kamojang

Kamojang Eagle Conservation Center

Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK merupakan pusat penyelamatan, pelepasliaran, rehabilitasi serta edukasi yang dikhususkan untuk satwa elang terutama spesies Elang Jawa atau *Nisaetus Bartelsi* yang telah berstatus Endangered berdasarkan data The IUCN Red List of Threatened Species.

The Kamojang Eagle Conservation Center or PKEK is a rescue, release, rehabilitation and education center which is devoted to eagles, especially the Java eagle species or *Nisaetus Bartelsi* who has Endangered status based on data from The IUCN Red List of Threatened Species.

Sejarah

History

PKEK dibangun pada tahun 2014 dan dikelola secara kolaboratif antara Balai Besar KSDA Jawa Barat dan Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang yang juga melibatkan personel dari Forum Raptor Indonesia sebagai pengelola teknis di lapangan.

PKEK was built in 2014 and is managed collaboratively between the West Java KSDA Center and Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang which also involves personnel from the Indonesian Raptor Forum as technical managers in the field.

5 Pilar PKEK 5 Pillars of PKEK

1. Kolaborasi berbagai pihak
2. Sumber daya dan fasilitas yang mendukung
3. Upaya penyelamatan, rehabilitasi dan pelepasliaran elang
4. Pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian elang dan habitatnya
5. Penelitian dan Pendidikan Konservasi
 1. Multi-party collaboration
 2. Supporting resources and facilities
 3. Eagle rescue, rehabilitation and release efforts
 4. Community involvement in the conservation of eagles and their habitat
 5. Conservation and Research Education

Data Pelepasliaran Release Data Elang yang telah dilepasliarkan dari 2014 s/d 2021 87 eagles that have been released from 2014 to 2021.

Data & Asal Usul Satwa Data & Origin

Penerimaan satwa sejak 2014-2021 sebanyak 307 ekor
Acceptance from 2014-2021 as many as 307 eagles

Rescue: 1
Translokasi: 46
Translocation
Serahan Warga: 203
From local community
Operasi Penertiban: 57
Control Operation

Sarana & Prasarana Facilities & Infrastructure

Area Publik: 3,4 ha
Public Area

- Pusat Informasi
- Taman Rajawali
- Raptor Corner
- Pos Jaga
- Kandang Display
- Information Center
- Eagle Park
- Raptor Corner
- Guardhouse
- Display Cage

Area Rehabilitasi: 3 ha 3 hectare Rehabilitation Area

- Pondok Kerja
- Klinik Satwa
- Kandang Display
- Kandang Breeding
- Kandang Observasi
- Kandang Rehabilitasi
- Kandang Perawatan
- Kandang Transit
- Kandang Karantina
- Office
- Animal Clinic
- Display Cage
- Breeding Cage
- Observation Cage
- Rehabilitation Cage
- Nursing Cage
- Transit Cage
- Quarantine Cage
- Buffer zone: 5 ha

Alamat Address

Blok Citepus TWA Kawah Kamojang (Blok Pemanfaatan)
Jl Raya Kamojang Kampung Citepus, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.
Citepus Block TWA Kamojang Crater (Utilization Block)
Jl Raya Kamojang Citepus Village, Sukakarya Village, Samarang District, Garut Regency.



Virtual Tour PKEK
<https://www.pge.pertamina.com/CsrKonservasiElangKamojang/index.htm>



Pusat Konservasi Elang Kamojang, CSR Area Kamojang

Kinerja Keberlanjutan Pengelolaan Sosial

Social Sustainability Performance Management

Aktivitas bisnis yang dijalankan Perseroan senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan proses untuk mencegah terjadinya insiden. Kami terus mengembangkan kompetensi insan unggul Perseroan, berinovasi dalam menjaga kesinambungan bisnis serta melibatkan dan memberdayakan masyarakat di sekitar kami.

The Company's business activities always prioritize occupational health and safety, and process safety to prevent incidents occurring. We continue to develop the competencies of the Company's superior people, innovate for maintaining business continuity, and engage and empower the communities around us.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Occupational Health and Safety (OHS)

Pengungkapan Pengelolaan Topik Material

Material Topic Management Disclosures

Implementasi operasi yang aman dan berkualitas didukung oleh penerapan K3 yang optimal mendukung kesinambungan bisnis Perseroan dan terwujudnya dampak positif yang lebih besar. Kami menerapkan kebijakan Umum Perusahaan yang mengutamakan Aspek Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lindungan Lingkungan serta Keamanan yang terintegrasi dan berkelanjutan pada seluruh kegiatan yang dijalankan Perusahaan sehingga perlindungan akan keselamatan dan kesehatan pekerja maksimal. Fungsi HSSE mengawasi implementasi dan kinerja K3 serta dilaksanakan dengan pendekatan HSSE Golden Rules PERTAMINA yakni Patuh, Intervensi, dan Peduli serta menerapkan 12 CLSR (Corporate Life Saving Rules) Pertamina.

Safe and quality operations supported by optimal OHS supports the Company's business continuity and delivery of a greater positive impact. We have a general Company policy that prioritizes the integrated and sustainable Quality, Occupational Health and Safety, Environmental Protection and Security aspects in all activities carried out by the Company, to maximize the employees' safety and health. The HSSE function ensures the implementation and performance of OHS follows PERTAMINA's HSSE Golden Rules approach, namely Obedience, Intervention, and Care as well as Pertamina's 12 CLSR (Corporate Life Saving Rules).

Selama periode pelaporan, kami mengidentifikasi risiko K3 dan memitigasi penyakit akibat kerja (PAK) maupun mencegah insiden. Evaluasi K3 dilakukan secara berkala setiap triwulan yang dilaksanakan berdasarkan pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (KPI) termasuk bagi Direksi, serta audit Sustainability PERTAMINA Expectations for HSSE Management Excellence (SUPREME). Hasil evaluasi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tidak ada kecelakaan kerja yang fatal. [3-3]

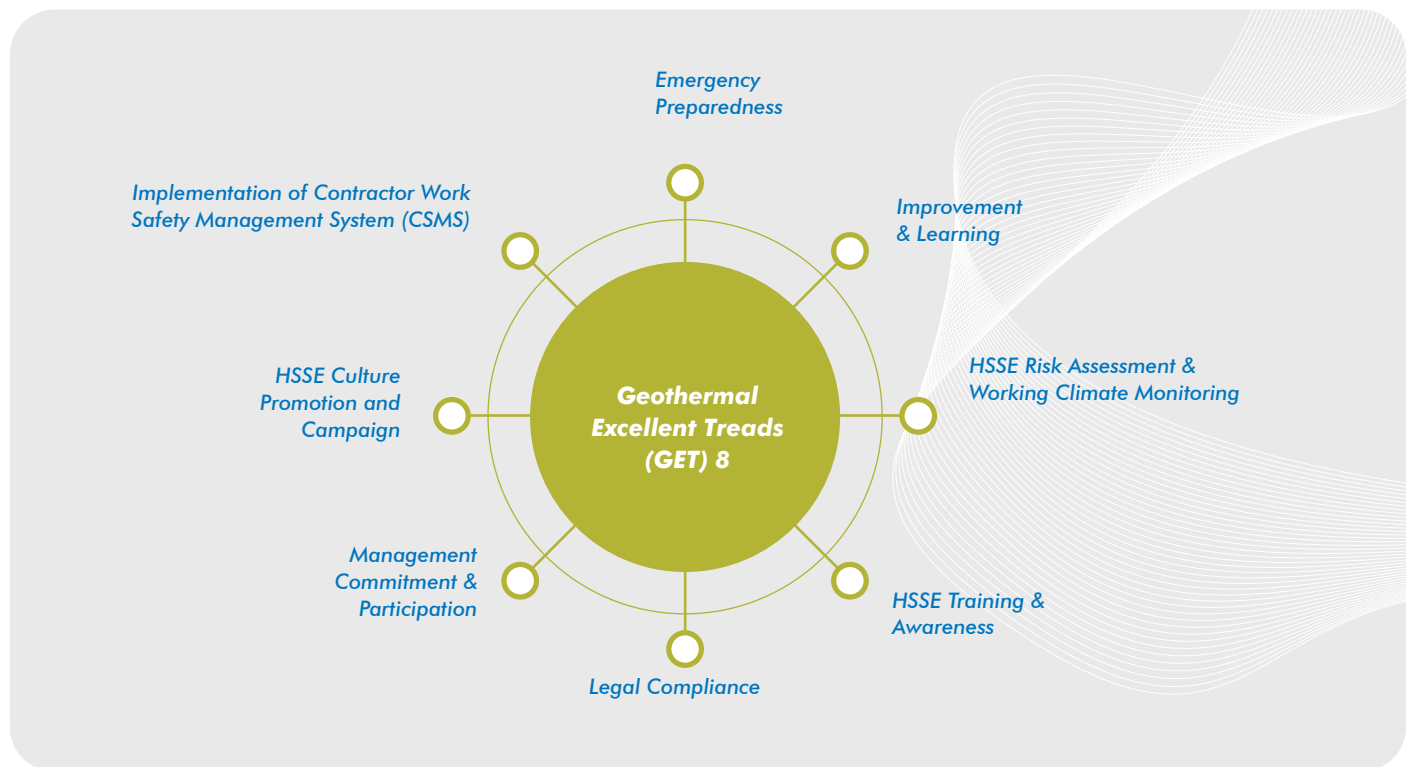
During the reporting period, we identified OHS risks and mitigated occupational diseases (PAK) as well as prevented incidents. OHS evaluation is carried out every quarter based on the Key Performance Indicators (KPI) target achievements, including the Board of Directors, and an audit of the PERTAMINA Sustainability Expectations for HSSE Management Excellence (SUPREME). The evaluation results showed that in 2021 there were no fatal work accidents.

Sistem Manajemen K3

OHS Management System

Kegiatan bisnis Perseroan memiliki risiko cukup tinggi, oleh karena itu kesehatan dan keselamatan menjadi perhatian kami untuk dikelola. Kami percaya dengan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat, kinerja dapat berjalan dengan lebih optimal dan efisien. Perseroan menyusun program yang mendukung Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) dan pengamanan sebagaimana terangkum dalam Geothermal Excellent Treads (GET) 8, yang disusun dengan mengacu pada Pedoman Perusahaan No. A-004/PGE600/2015-S0 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) maupun Sistem Manajemen Pengamanan. Program dirancang untuk seluruh karyawan sebagai upaya mencegah dan atau meminimalkan risiko K3LL.

The Company's business activities carry a fairly high risk, therefore health and safety is our concern to manage. We believe that with a safe, comfortable and healthy work environment, performance can run more optimally and efficiently. The Company has developed a program to support the Health, Safety, Security and Environmental Protection (HSSE), and security policies as summarized in Geothermal Excellent Treads (GET) 8, which was compiled with reference to Company Guidelines No. A-004/PGE600/2015-S0 concerning Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) and Security Management System. The program is designed for all employees in an effort to prevent and or minimize HHSE risks.



Selain itu, sebagai Subholding PNRE PERTAMINA, kami juga mengelola K3 dengan mengacu pada kebijakan MK3LL/QHSSE PT Pertamina (Persero), serta menjadi pemenuhan kepatuhan regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Dalam seluruh tahapan kegiatan operasi maupun produksi, kami menerapkan MK3LL/QHSSE serta implementasi 12 CLSR (Corporate Life Saving Rules) dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan, serta gangguan keamanan lain yang mungkin berdampak pada masyarakat sekitar. Penerapan ini mencakup seluruh pekerja dan bukan pekerja di PGE (kontraktor), dan mencakup seluruh tipe pekerjaan sesuai dengan tingkat risikonya (tinggi, menengah, rendah). [403-1]

As a Subholding of PNRE PERTAMINA, we also manage OHS by referring to PT Pertamina (Persero)'s MK3LL/QHSSE policy, as well as fulfilling regulatory compliance, including 2014 Law No. 21 concerning Geothermal. In all our operations and production, we implement MK3LL/QHSSE and implement the 12 CLSR (Corporate Life Saving Rules) with the aim of preventing work accidents, environmental pollution, and other security disturbances that may impact the surrounding communities. This applies to all PGE employees and contractors, and covers all types of work based on the level of risk (high, medium, low).

Perseroan menerapkan sistem manajemen K3 untuk seluruh karyawan, pekerja kontraktor/pemasok/pihak ketiga lain.

The Company has implemented an OHS management system for all employees, contractors/suppliers/other third parties.



Safety

PERTAMINA sangat memperhatikan aspek-aspek keselamatan dalam bekerja dan beraktifitas. Keselamatan adalah prioritas utama.

PERTAMINA pays great attention to safety aspects in work and activities. Safety is top priority.



Health

Bagi PERTAMINA, kesehatan adalah aset yang sangat penting dalam bekerja dan beraktifitas. Kami mengadakan program-program untuk mendukung kesehatan pekerja.

For PERTAMINA, health is a very important asset in work and activities. We carry out programs to support employees' health.



Standardisasi K3 OHS Standardization

Internal

- SUPREME
- Pedoman HSSE
- SUPREME
- HSSE Guidelines

Tujuan:

- Tanpa insiden;
- Menghilangkan faktor-faktor risiko kecelakaan kerja

Goal:

- No incidents;
- Eliminate risk factors for work accidents

Tujuan:

- Mencegah penyakit akibat kerja;
- Menciptakan iklim kerja yang sehat, serta mendukung kesehatan pekerja

Goal:

- Preventing occupational diseases;
- Creating a healthy work climate, as well as supporting the employees' health

Eksternal

- Sistem Manajemen K3 dan Lindung Lingkungan (SMK3LL);
- Sistem Manajemen Pengamanan Peraturan Kapolri No. 24/2007;
- ISO 45001 Sistem Manajemen K3;
- Contractor Safety Management System (CSMS)

External

- OHS Management System and Environmental Protection (SMK3LL);
- Kapolri Security Management System Regulation No. 24/2007;
- ISO 45001 OHS Management System;
- Contractor Safety Management System (CSMS)



SUPREME dan HSSE Golden Rules

SUPREME and HSSE Golden Rules

SUPREME merupakan sistem manajemen untuk mengintegrasikan praktik-praktik HSSE terbaik/kelas dunia secara terstruktur dan sistematis pada tingkat Holding, Subholding beserta entitas anak dan unit operasi/unit bisnis, maupun anak perusahaan (AP) jasa dan portofolio. SUPREME mendorong terciptanya HSSE Beyond Culture dan menjadikan HSSE sebagai *way of life* insan Perseroan sebagai PERTAMINA Wira (Perwira) sehingga akan mendukung nilai-nilai kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja dan produk-produk bisnis sesuai aspek-aspek HSSE dalam PERTAMINA HSSE 3 Golden rules.

SUPREME is a management system that integrates the best/ world-class HSSE practices in a structured and systematic manner at the Holding, Subholding and subsidiaries and operating units/business units, as well as service and portfolio subsidiaries (APs). SUPREME encourages an HSSE Beyond Culture that makes HSSE a way of life for the Company personnel as PERTAMINA Wira (Officers), and supports leadership values by creating a work environment and business products according to the HSSE aspects in PERTAMINA HSSE 3 Golden rules.

Proses, Ekspektasi, Kelengkapan dan Tujuan SUPREME

SUPREME Processes, Expectations, Completeness and Goals

PROSES DAN EKSPEKTASI

PROCESSES AND EXPECTATIONS

Proses 1 - Kepemimpinan Dan Akuntabilitas

Process 1 - Leadership And Accountability

Proses 2 - Kebijakan Dan Sasaran

Process 2 - Policies And Goals

Proses 3 - Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, dan Dokumen

Process 3 - Organization, Responsibilities, Resources and Documents

Proses 4 - Manajemen Risiko

Process 4 - Risk management

Proses 5 - Perencanaan dan Prosedur

Process 5 - Planning and Procedure

Proses 6 - Implementasi dan Pengendalian Operasional

Process 6 - Operational Implementation and Control

Proses 7 - Jaminan: Pemantauan, Pengukuran, dan Audit

Process 7 - Assurance: Monitoring, Measurement and Audit

Proses 8 - Tinjauan

Process 8 - Overview

191

EKSPEKTASI

EXPECTATIONS

KELENGKAPAN

COMPLETENESS

- Pedoman Implementasi SUPREME
- SUPREME Internal Audit Protocol
- Continuous Performance Improvement Management Tools
- Pedoman Standar Proses-proses Bisnis Utama HSSE

- SUPREME Implementation Guidelines
- SUPREME Internal Audit Protocols
- Continuous Performance Improvement Management Tools
- Standard Guidelines for HSSE Key Business Processes

HSSE BEYOND CULTURE

Kompetensi pengendalian risiko dan kepatuhan aspek HSSE sebagai "Way of Life" insan PERTAMINA.

Risk control competence and compliance with HSSE aspects as "Way of life" for PERTAMINA people.

3 Golden Rules Pertamina

PATUH

Patuh terhadap regulasi & peraturan perusahaan

Comply
Comply with company rules & regulations

INTERVENSI

Intervensi tindakan dan situasi tidak aman

Intervention
Intervention actions and unsafe situations

PEDULI

Peduli lingkungan dan situasi sekitar

Care
Care about the environment and the situation around

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Mitigasi Dampak K3

Hazard Identification, Risk Assessment, and Mitigation of OHS Impact

Setiap tahun, Perseroan melaksanakan penilaian risiko dan mengidentifikasi bahaya dengan memetakan jenis pekerjaan dengan risiko penyakit akibat kerja per wilayah kerja dan jenis pekerjaan dengan risiko kecelakaan tinggi per wilayah kerja. Perseroan juga melakukan identifikasi upaya pencegahan dan penanganan. Proses identifikasi potensi bahaya dan risiko terkait K3 dilakukan dengan menerapkan HIRADC dan Implementasi Risk Management dan melibatkan Seluruh Fungsi, Area, dan Proyek yang didukung karyawan dengan kompetensi khusus. [403-2] [403-7]

Every year, the Company carries out a risk assessment and identifies hazards by mapping per work area the type of work with a risk of occupational disease and the type of work with a high accident risk. The Company also identifies prevention and treatment efforts. The process of identifying potential OHS hazards and risks uses HIRADC and Risk Management and covers all Functions, Areas, and Projects supported by employees with special competencies.

Jenis Pekerjaan dengan Risiko Penyakit Akibat Kerja per Wilayah Kerja

Types of Work with Occupational Disease Risk per Work Area



Area PLTP Sumur GPP Well Areas

Bekerja di kebisingan
Berisiko mengalami penurunan fungsi pendengaran
Working in noisy areas
Risk of hearing loss

- Penggunaan peredam pada turbin di PLTP;
- Penggunaan rock muffler untuk meredam suara uap dari sumur geothermal saat uji produksi; dan
- Penggunaan APD berupa earmuff.
- Pelaksanaan MCU Rutin untuk monitoring kesehatan pekerja
- Use of silencers on turbines at GPP;
- Use of rock mufflers to dampen the sound of steam from geothermal wells during production tests; and
- Use of PPE in the form of earmuffs.
- Implementation of Routine MCU for worker health monitoring



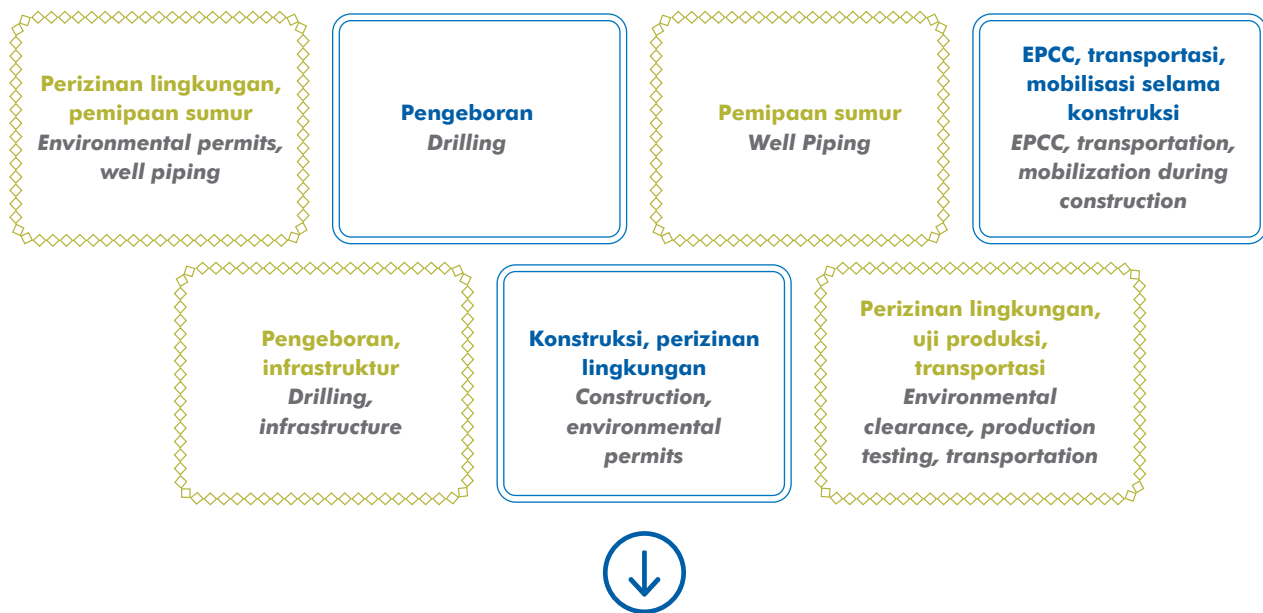
Area Sumur Panas Bumi Geothermal Well Areas

Bekerja di sekitar area sumur Uji produksi
Berisiko terpapar gas beracun H₂S dan CO
Working close to Well Areas Production Test
Risk of exposure to toxic gas H₂S and CO

- Pengecekan kadar gas menggunakan gas detector;
- Penggunaan SCBA (self contain breathing apparatus) dan/atau gas mask saat bekerja di area sumur panas bumi; dan
- Pekerja selalu membawa gas detector saat bekerja di area sumur panas bumi.
- Pelaksanaan MCU Rutin untuk monitoring kesehatan pekerja
- Checking gas levels using a gas detector;
- Use of SCBA (self contain breathing apparatus) and/or gas masks when working in geothermal Well areas; and
- Employees always carry a gas detector when working in geothermal Well areas.
- Routine MCU for employee health monitoring

Jenis Pekerjaan dengan Risiko Kecelakaan Tinggi per Wilayah Kerja

Types of Work with High Accident Risk per Work Area



Upaya Pencegahan/Penanganan

Prevention/Response

Membuat Hazard Identification Risk Assessment and Control (HIRAC)
Conducting Hazard Identification Risk Assessments and Control (HIRAC)



Melaksanakan program mitigasi sesuai jenis pekerjaan
Implementing mitigation programs according to type of work



Melaksanakan monitoring program mitigasi apakah sudah sesuai
Monitoring the mitigation program to determine its appropriateness

Sejalan dengan 3 Golden Rules PERTAMINA, pekerja berkewajiban melaporkan kepada Sistem PEKA (Pengamatan Keselamatan Kerja) saat menemukan kondisi aman dan/ atau tindakan aman maupun kondisi tidak aman dan/ atau tindakan tidak aman. Selama tahun 2021, terdapat 4711 laporan PEKA mengenai kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman. Setiap laporan terkait kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman, ditindaklanjuti dengan prosedur yang berlaku oleh Fungsi Penanggung jawab dan laporan disampaikan secara rutin pada rapat mingguan HSSE. [403-2]

Penerapan K3 menjadi tanggung jawab seluruh personil, baik Pekerja, Mitra Kerja, Manajemen dan Pimpinan Tertinggi, sehingga diharapkan budaya HSSE telah melekat dalam diri masing-masing individu untuk mengedepankan aspek HSSE dalam setiap kegiatan operasi yang dilakukan. Pemantauan dan evaluasi penerapan K3 dilakukan berkala oleh Fungsi HSSE. Kami memastikan keandalan sarana dan prasarana terkait HSSE untuk meminimalisasi risiko dan mencegah terjadinya insiden akibat kegagalan operasi sesuai standar dan peraturan yang berlaku. [403-3]

In line with PERTAMINA's 3 Golden Rules, employees are obliged to report to the PEKA System (Occupational Safety Observation) when they find safe conditions and/or actions, or unsafe conditions and/or actions. During 2021, there were 4,711 PEKA reports concerning unsafe conditions and actions. All reports related to unsafe conditions or actions, are followed up with the applicable procedures by the responsible function and reports are submitted regularly at the weekly HSSE meeting.

OHS is the responsibility of all personnel, including employees, business partners, management and the highest leadership, in the hope that the HSSE culture to prioritize HSSE aspects in all operational activities will be embedded in all individuals. The HSSE Function regularly carries out OHS monitoring and evaluation. We ensure the reliability of HSSE facilities and infrastructure to minimize risk and prevent incidents due to operational failures in accordance with applicable standards and regulations.

Selama periode pelaporan, Perseroan melakukan penilaian risiko yang difokuskan untuk:

1. Melakukan pengukuran kualitas lingkungan kerja untuk mengetahui risikonya terhadap kesehatan pekerja;
2. Membuat Risk assessment kontrak pekerjaan jasa;
3. Membuat analisis keselamatan kerja (JSA) sebelum bekerja; serta
4. Melaksanakan dan melakukan monitoring hazard identification Risk assessment and Determining Control (HIRA-DC) bagi setiap pekerjaan.

During the reporting period, the Company conducted a risk assessment focused on:

1. Measuring the work environment quality to determine the risks to the employees' health;
2. Preparing a risk assessment of service work contracts;
3. Preparing a work safety analysis (JSA) before work starts; as well as
4. Implementing and monitoring hazard identification Risk assessment and Determining Control (HIRA-DC) for each job.



Contractor Safety Management System (CSMS)

Contractor Safety Management System (CSMS)

Selain memastikan keselamatan pekerja internal, Perseroan juga mewajibkan kontraktor/pemasok/vendor untuk melakukan perlindungan terhadap para pekerjanya. Upaya ini dilakukan dengan pemenuhan aspek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai peraturan perundang-undangan, standar internasional (ISO/OHSAS/ISRS), dan kebijakan QHSSE PERTAMINA yang berlaku. Seluruh persyaratan aspek SMK3 dievaluasi berdasarkan Pedoman Contractor Safety Management System (CSMS) A-009/PGE000/2018-S9 Revisi 01 tanggal 18 Agustus 2021.

Dalam CSMS, pihak-pihak yang bekerja di wilayah operasi Perseroan harus memenuhi persyaratan minimum aspek HSSE berdasarkan risiko pekerjaan, sebagai persyaratan mengikuti proses lelang pekerjaan. Kontraktor/pemasok/vendor harus melewati tahapan prakualifikasi dan kualifikasi tiga tingkatan klasifikasi, yaitu yang mampu mengelola pekerjaan berisiko tinggi, risiko menengah, dan risiko rendah. Hanya mereka yang telah memenuhi persyaratan CSMS yang dapat bekerja di lokasi Perseroan. Penerapan CSMS pada tahun 2021 mencakup 38 Kontraktor/pemasok/vendor. Sebagai hasil dari CSMS yang terintegrasi dengan baik, tidak terdapat kecelakaan pada kontraktor. [403-7]

In addition to ensuring our own employees safety, the Company also requires contractors/suppliers/vendors to protect their workers. This is achieved by fulfilling the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) aspects in accordance with statutory regulations, international standards (ISO/OHSAS/ISRS), and the applicable PERTAMINA QHSSE policy. All OHSMS aspects requirements are evaluated based on the Contractor Safety Management System (CSMS) Guidelines A-009/PGE000/2018-S9 Revision 01 dated August 18, 2021.

In the CSMS, parties working in the Company's operational areas must meet the minimum requirements for the HSSE aspect based on job risk, as a requirement to participate in the job auction process. As one of contractor safety programmes in the Company, Contractors/suppliers/vendors must pass the pre-qualification and qualification stages in three classification levels, namely those who are able to manage high-risk, medium-risk, and low-risk jobs. Only those who have fulfilled the CSMS requirements can work at the Company's locations. The CSMS in 2021 covered 38 contractors/suppliers/vendors. As result of well integrated CSMS, zero contractor fatalities were recorded.

Hasil Penerapan Tahapan CSMS Terhadap Kontraktor/Pemasok/Vendor

CSMS Stages for Contractors/Suppliers/Vendors

Uraian Tingkat Kemampuan Skill Level	Jumlah Kontraktor/Pemasok/Vendor Number of Contractors/Suppliers/Vendors		
	2021	2020	2019
Berkemampuan mengelola pekerjaan risiko tinggi <i>Ability to manage high risk work</i>	27	14	17
Berkemampuan mengelola pekerjaan risiko menengah <i>Ability to manage medium risk work</i>	9	0	0
Berkemampuan mengelola pekerjaan risiko rendah <i>Ability to manage low risk work</i>	2	0	3
Jumlah pemasok/kontraktor/pihak ketiga <i>Number of suppliers/contractors/third parties</i>	38	14	20

Partisipasi, Konsultasi, dan Komunikasi Pekerja Terkait K3

OHS Employee Participation, Consultation, and Communication

Dalam penerapan K3, Perseroan memiliki Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Komite K3) yang berfungsi sebagai komite bersama. Perseroan mengadakan rapat triwulan (HSSE Meeting) untuk mengupdate aspek dan kinerja K3. Keanggotaan Komite K3 ini melibatkan seluruh perwakilan Fungsi yang ada, sehingga diharapkan melalui perwakilan ini, para pekerja turut serta berpartisipasi, berkonsultasi dan berkomunikasi dengan manajemen terkait penerapan K3. Fungsi QHSSE dan perwakilan pekerja secara berkala melakukan pertemuan membahas kinerja HSSE. Pembahasan mencakup realisasi program kerja, *critical problems* dalam pelaksanaan operasional, dan pembahasan terkait HSSE lainnya. [403-4]

In applying OHS, the Company has an Occupational Safety and Health Committee (OHS Committee) that functions as a joint committee. The Company holds quarterly HSSE meetings to update the OHS aspects and performance. Membership of the OHS Committee involves all representatives of existing functions, ensuring that all employees will participate, consult and communicate with management regarding the application of OHS. The QHSSE function and employee representatives meet regularly to discuss the HSSE performance. Discussions include the realization of work programs, critical problems in operational implementation, and other HSSE-related issues.



Pelatihan K3

OHS Training



Karyawan mendapatkan pelatihan terkait aspek K3 guna meningkatkan kesadaran dan kompetensi khusus dalam menunjang terciptanya keamanan dan keselamatan di area kerja. Kegiatan pelatihan yang terkait dengan HSSE (Health, Safety, Security and Environmental) di Perseroan dilaksanakan secara rutin setiap tahun, antara lain terkait Hazops, Gas Safety Inspector, CSMS, berbagai sertifikasi terkait lingkungan dan juga sertifikasi K3. Para pekerja diperbolehkan untuk mendaftarkan diri pada setiap pelatihan yang diselenggarakan apabila memenuhi kriteria yang disyaratkan. [403-5]

Guna mengelola derajat kesehatan pekerja beserta keluarga agar selalu dalam kondisi sehat dan produktif, serta untuk mengatur keefektifan pembiayaan kesehatan maka kami membuat pedoman benefit kesehatan. Benefit ini menggunakan sistem pembiayaan *self-managed* bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan administrasi yakni PT Administrasi Medika. Mempertimbangkan risiko kesehatan dari operasional geothermal yang sangat tinggi, Perseroan memberikan benefit kesehatan yang dapat memberikan perlindungan baik promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pada tahun 2021, setiap pekerja berhak atas biaya layanan kesehatan sebesar Rp10 juta/ tahun. Layanan kesehatan yang bekerja sama dengan PT Administrasi Medika memiliki jaringan *provider* yang sangat luas menjangkau seluruh Indonesia dan dapat diakses pada 2.500 fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit-rumah sakit yang dikelola PT Pertamina Bina Medika IHC, Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) serta rumah sakit afiliasi yang lain. [403-6]

Employees receive training related to the OHS aspects to increase their awareness and special competencies to create security and safety in the work areas. The Company's HSSE (Health, Safety, Security and Environmental) training activities are carried out regularly every year, and covers Hazops, Gas Safety Inspector, CSMS, certifications related to the environment, and OHS certification. Employees may register for any training held if they meet the required criteria.

To manage the employees and their families' health status so they are always in a healthy and productive condition, and to regulate the effectiveness of health financing, we have established health benefits guidelines. These benefits use a self-managed financing system in collaboration with an administrative management third party, PT Administration Medika. Considering the very high health risks in geothermal operations, the Company provides health benefits that provide promotional, preventive, curative and rehabilitative protection. In 2021, every employee is entitled to health service coverage of Rp10 million/year. PT Administration Medika health services has a very wide network of providers that reach all of Indonesia and can be accessed at 2,500 health facilities including hospitals managed by PT Pertamina Bina Medika IHC, a subsidiary of PT Pertamina (Persero), and other affiliated hospitals.

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan Kerja

Health Services and Occupational Health Programs

Sejalan dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai kesehatan kerja, Perseroan menjalankan program-program kesehatan kerja guna menjamin kebugaran para pekerja. Berbagai kegiatan perawatan kesehatan dilakukan dalam bentuk promotif, kuratif, dan preventif. Perseroan menyediakan klinik kesehatan di kantor pusat dan di seluruh area serta mempersiapkan ambulans di masing-masing area.

Kegiatan perawatan kesehatan selama tahun 2021 untuk meningkatkan kualitas kesehatan karyawan adalah sebagai berikut:

1. Kajian risiko kesehatan di tempat kerja untuk mendapatkan gambaran risiko kesehatan dari seluruh aktivitas termasuk proyek di tempat kerja.
2. Program Higiene Industri di tempat kerja untuk mengetahui kualitas lingkungan kerja (suhu, pencahayaan, kelembapan, kebisingan) serta ergonomi di tempat kerja.
3. Health Surveillance/Daily Check up khususnya untuk pekerja dengan aktivitas fisik berat dengan tingkat risiko tinggi di tempat kerja.
4. Medical Emergency Management untuk memastikan kesiapan personel, sarana/prasarana kegawatdaruratan kesehatan.
5. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan OHIH Program di tempat kerja.
6. Kampanye kesehatan (Health Promotion & Campaign) sebagai upaya meningkatkan awareness pekerja untuk selalu menjaga kesehatannya.

Kami juga mengerahkan segala upaya untuk mencegah risiko penularan COVID-19 di lingkungan kerja. Langkah strategis yang dijalankan yaitu :

- Melakukan monitoring dan pencatatan untuk pelaporan pekerja dan mitra kerja yang mengalami kasus Covid-19 baik Kasus Konfirmasi, Sembuh, dan Meninggal.
- Melakukan upaya dalam pencegahan dan penanganan suspek Covid-19 dengan implementasi promotif dan preventif.
- Membuat Sistem Tata Kerja terkait pencegahan dan penanganan COVID-19
- Membentuk tim BST (Business Support Team) untuk mendukung pencegahan dan penanganan COVID-19
- Promosi dan kampanye pencegahan penyebaran Covid-19 melalui health talk, broadcast.
- Screening pekerja sebelum pelaksanaan work from office juga untuk pekerja yang bekerja di lapangan.
- Mengatur Pelaksanaan WFO –WFH untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah kerja.
- Pemberlakuan WFH Mandatory bagi pekerja berdasarkan hasil penilaian kesehatan pekerja.
- Testing, Tracing, dan Treatment dalam penanganan COVID-19. [403-6]

In line with the Ministry of Manpower regulation concerning occupational health, the Company's occupational health programs ensure the fitness of its employees. Health care carried out covers promotive, curative, and preventive activities. The Company provides health clinics at the head office and in all areas and prepares ambulances in all areas.

Health care activities to improve the employees' health quality during 2021 were as follows:

1. *Health risk assessment in the workplace to gain an overview of the health risks of all activities including projects in the workplace.*
2. *Industrial Hygiene Program in the workplace to determine the quality of the work environment (temperature, lighting, humidity, noise) and ergonomics in the workplace.*
3. *Health Surveillance/Daily Check-up, especially for employees undertaking heavy physical activities with a high level of risk in the workplace.*
4. *Medical Emergency Management to ensure the readiness of personnel, medical emergency facilities/infrastructure.*
5. *OHIH Program Implementation Evaluations in the workplace.*
6. *Health Promotion & Campaign to increase employee awareness to always maintain their health.*

We also make every effort to prevent the risk of COVID-19 transmission in the workplace. The strategic steps taken include:

- *Monitoring and recording for reporting employees and work partners who contract Covid-19, including Confirmed, Recovered, and Death Cases.*
- *Making efforts to prevent and handle suspected Covid-19 by implementing promotive and preventive measures.*
- *Creating a Work System related to the prevention and handling of COVID-19*
- *Establishing a BST (Business Support Team) team to support the prevention and handling of COVID-19*
- *Organizing promotions and campaigns to prevent the spread of Covid-19 through health talks, broadcasts.*
- *Screening employees' prior to work in the office and for employees who work in the field.*
- *Regulating WFO–WFH to prevent the spread of COVID-19 in the work areas.*
- *Instigating a Mandatory WFH for employees based on the employee's health assessment results.*
- *Testing, Tracing, and Treating COVID-19.*

Cakupan Perlindungan Pengelolaan K3

OHS Management Protection Coverage

Kami memberikan perlindungan K3 yang mencakup 100% pekerja Perseroan, baik karyawan maupun bukan karyawan yang meliputi pekerja kontraktor/pemasok/vendor tanpa terkecuali. Perlindungan yang kami berikan juga mencakup pemberlakuan prosedur maupun standar keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang harus sesuai MK3LL/QHSSE PERTAMINA, serta Golden Rules PERTAMINA. [403-8]

We provide OHS protection for 100% of the Company's employees, both employees and non-employees of contractors/suppliers/vendors without exception. The protection also includes the implementation of procedures and standards for occupational health and safety in compliance with PERTAMINA's MK3LL/QHSSE, and PERTAMINA's Golden Rules.

Kinerja Pengelolaan K3

OHS Management Performance

Selama tahun 2021, Perseroan mencatatkan nihil kecelakaan kerja bersifat fatal. Secara keseluruhan pada tahun 2021 tidak ada insiden tercatat baik yang dialami pekerja dan bukan pekerja (kontraktor), dengan total jumlah jam kerja pada tahun 2021 mencapai 4.708.905 jam kerja. Penghitungan insiden tercatat menggunakan metode sesuai standar IOGP dengan basis penghitungan dengan membagi jumlah kasus insiden tercatat x 1.000.000/total jam kerja, dan tidak ada pekerja yang dikecualikan dalam penghitungan. [403-9]

During 2021, the Company recorded zero fatal work accidents. Overall, in 2021 there were no recorded incidents experienced by employees and contractors, with the total number of working hours in 2021 reaching 4,708,905 hours. Recording incidents uses a calculation method based on the IOGP standard, by dividing the number of recorded incident cases x 1,000,000/total working hours, with no employees/contractors excluded from the calculation.

Kinerja Pengelolaan Keselamatan Kerja Berdasarkan Insiden Tercatat dan Jumlah Jam Kerja

Work Safety Management Performance Based on Recorded Incidents and Number of Working Hours

Kinerja Performance	2021	2020	2019
Insiden Tercatat Recorded Incidents			
Fatality	0	0	0
Total Recordable Incident Rate (TRIR)	0,00	0,19	0,31
Restricted Work Day Case (RWDC)	0	0	0
Medical Treatment Case (MTC)	0	1	0
First Aid Case (FAC)	0	1	1
Jam Kerja Tercatat Recorded Working Hours			
Jumlah Jam Kerja Selamat Number of Safe Working Hours	4.708.905	5.258.324	6.483.060

Kinerja Pengelolaan Kesehatan Kerja

Occupational Health Management Performance

Selama tahun 2021, tidak ada laporan terkait PAK yang tercatat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan berkala pekerja. Tidak ada kriteria dan kondisi khusus yang mengecualikan pekerja pada pengungkapan informasi terkait kinerja pengelolaan kesehatan kerja. [403-10]

Perseroan tetap melakukan pemantauan dan pencatatan untuk pelaporan pekerja dan mitra kerja yang mengalami kasus COVID-19 selama tahun 2021, serta penerapan prosedur kesehatan untuk memastikan tidak terganggunya kegiatan operasi, produksi dan bisnis. Kami juga mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi kepada pekerja, dengan pencapaian 100% untuk vaksinasi-1 dan vaksinasi-2.

Perseroan melakukan penyesuaian pelaksanaan kondisi siap untuk kerja (*fit to work*) selama berlanjutnya masa pandemi COVID-19 di tahun 2021. Sebagai upaya untuk memastikan pekerja dalam kondisi sehat untuk bekerja dan memitigasi risiko terjadinya insiden PAK di tempat kerja, Perseroan memberikan fasilitas untuk memonitor kesehatan pekerja setiap 1 tahun sekali dalam bentuk *Medical Check Up* yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pekerja. Monitoring harian juga dapat dilakukan pekerja melalui absensi online dengan cara menuliskan keluhan terkait kesehatan.

During 2021, no PAK reports were recorded based on the employees' periodic health check results. There were no specific criteria and conditions that exclude employees from disclosing information related to the occupational health management performance.

The Company continued to monitor and reports employee and work partners COVID-19 cases during 2021, as well as implementing health procedures to ensure that operations, production and business activities were not disrupted. We also facilitated the vaccination of our employees, with 100% achievement for vaccination-1 and vaccination-2.

The Company adjusted the fit to work conditions during the ongoing COVID-19 pandemic in 2021. In an effort to ensure employees were in a healthy condition to work and mitigate the risk of PAK incidents in the workplace, the Company monitors employees' health every 1 year through Medical Check Ups that must be taken by all employees. Employees through the online attendance application can also carry out daily monitoring by stating their health concerns





Keselamatan Proses **dan** **Pencegahan** **Insiden Skala** **Besar**

***Process Safety and Large-Scale
Incident Prevention***

Pengungkapan Pengelolaan Topik Material

Material Topic Management Disclosures

Perseroan terus berupaya untuk memperhatikan aspek keselamatan pekerja dan operasi dengan menyiapkan berbagai upaya untuk mencegah risiko serta memitigasi dampak operasi. Kami patuh pada standar operasional prosedur dan menerapkan Pedoman Pengelolaan Keadaan Darurat, Krisis dan Keberlangsungan Bisnis di Pertamina, Nomor A7-002/S00000/2021-S9, yang menjadi landasan Perseroan untuk senantiasa berkomitmen pada penindakan potensi kejadian besar. Perseroan melakukan identifikasi dan pengkajian secara menyeluruh atas potensi insiden skala besar sehingga dapat digunakan untuk manajemen krisis dan pengelolaan rencana bisnis yang lebih terukur di masa depan. Secara berkala kami melakukan evaluasi melalui mekanisme pelatihan, serta pelaporan berkala kepada pihak-pihak berwenang. Seluruh kegiatan untuk keselamatan proses dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. [3-3]

The Company pays attention to its employee and operations safety through various efforts to prevent risks and mitigate the impact of operations. We comply with the standard operating procedures and apply the Pertamina Guidelines for Managing Emergency, Crisis and Business Continuity No. A7-002/S00000/2021-S9, as the basis for the Company's commitment to take action against any potential major incidents. The Company has conducted a thorough identification and assessment of the potential large-scale incidents so they can be used for crisis management and management of more scalable business plans in the future. We periodically evaluate through training, as well as regular reporting to the authorities. All process safety activities carried out involve stakeholders, including the communities.

Uraian dan pembahasan terkait topik material Keselamatan Proses dan Pencegahan Insiden pada bab ini bersifat khusus sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan Perseroan dan tidak merujuk pada indikator tertentu dalam GRI Standard 2021.

Kinerja keselamatan proses selama tahun 2021 ditandai oleh tidak adanya peristiwa process safety event (PSE), baik peristiwa Tier 1 maupun peristiwa Tier 2. Perseroan juga memantau dan melaporkan Tier 3 dengan jumlah yang dilaporkan sebanyak 3 peristiwa.

A description and discussion on the Process Safety and Incident Prevention material topic in this chapter are specific to the line of business carried out by the Company and do not refer to any specific indicators in the 2021 GRI Standards.

Process safety performance in 2021 is reflected the absence of process safety events (PSE) for Tier 1 and Tier 2 events. The Company also monitored and reported Tier 3 for 3 events.

Jumlah PSE yang Dipantau dan Dilaporkan

Number of PSE Monitored and Reported

Tingkatan Tier	Uraian Description	2021	2020	2019
Tingkat 1 Tier 1				
	Jumlah kejadian keselamatan proses (PSE) Number of process safety events (PSE)			
	Kecelakaan pengeboran sumur <i>Well drilling accidents</i>	nihil	n/a	n/a
	Kebocoran gas <i>Gas leaks</i>	nihil	n/a	n/a
	Kebakaran atau ledakan, dengan nilai kerugian $\geq$ USD100.000 <i>Fire or explosion, with a loss $\geq$ USD100,000</i>	nihil	n/a	n/a
	Konsekuensi Consequences			
	Jumlah karyawan, kontraktor atau subkontraktor kehilangan hari kerja karena cedera/ dan atau kematian <i>Number of employees, contractors or subcontractors lost working days due to injury/and or death</i>	nihil	n/a	n/a
	Jumlah orang dirawat di rumah sakit dan/atau kematian dari pihak ketiga, termasuk masyarakat <i>Number of people hospitalized and/or deaths from third parties, including the public</i>	nihil	n/a	n/a
	Jumlah individu yang dievakuasi ke tempat penampungan sementara <i>Number of individuals evacuated to temporary shelters</i>	nihil	n/a	n/a
Tingkat 2 Tier 2				
	Jumlah kejadian keselamatan proses (PSE) Number of process safety events (PSE)			
	Kecelakaan pengeboran sumur <i>Well drilling accidents</i>	nihil	n/a	n/a
	Kebocoran gas <i>Gas leaks</i>	nihil	n/a	n/a
	Kebakaran atau ledakan, dengan nilai kerugian $\geq$ USD2.500 <i>Fire or explosion, with a loss $\geq$ USD2,500</i>	nihil	n/a	n/a
	Konsekuensi Consequences			
	Jumlah karyawan, kontraktor atau subkontraktor mengalami cedera <i>Number of employees, contractors or subcontractors injured</i>	nihil	n/a	n/a
	Jumlah individu yang dievakuasi ke tempat penampungan sementara <i>Number of individuals evacuated to temporary shelters</i>	nihil	n/a	n/a
Tingkat 3 Tier 3				
	Jumlah kejadian keselamatan proses (PSE) <i>Total number of process safety events (PSE)</i>	3	n/a	n/a

Pada tahun 2021, tidak terdapat kejadian keselamatan proses yang termasuk Tier-1 dan Tier-2. Kami juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya peristiwa keselamatan proses, termasuk insiden berskala besar.

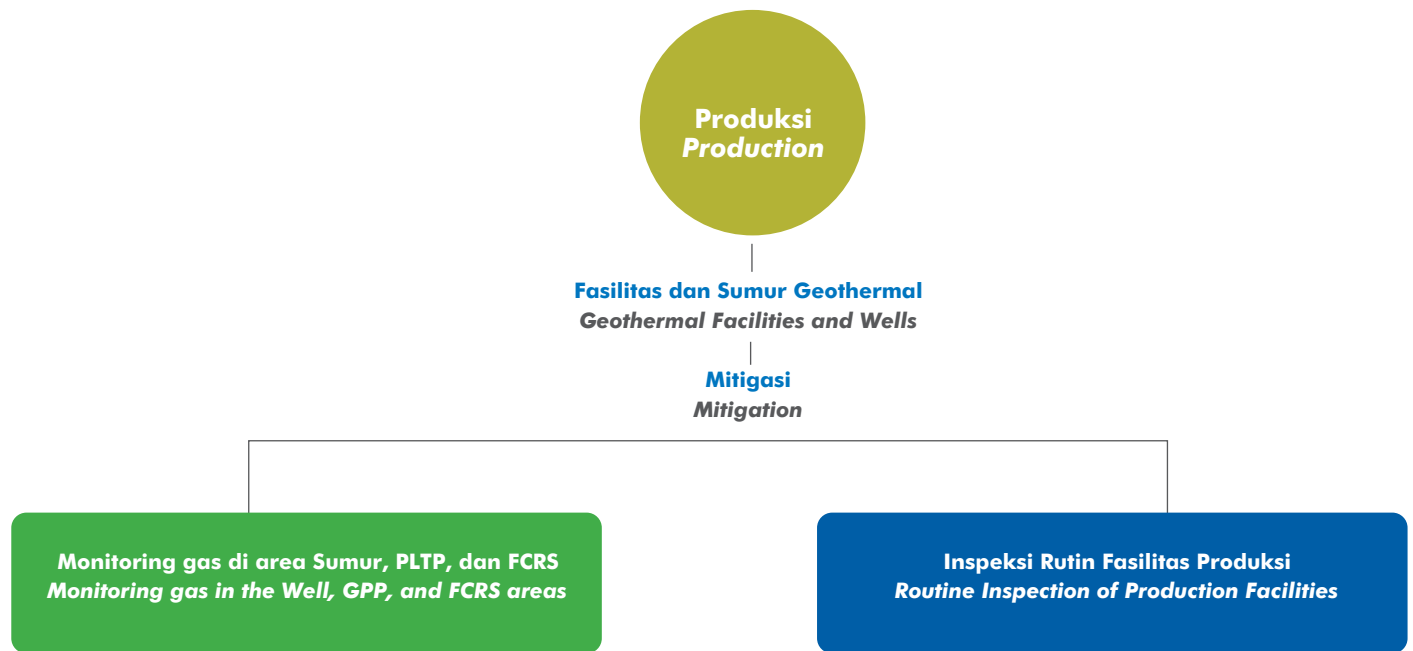
In 2021, there were no process safety events for Tier-1 and Tier-2. We continue our every effort to prevent the need for process safety events, including large-scale incidents.

Pencegahan PSE

PSE Prevention

Kami memiliki program dan kegiatan untuk mitigasi dan mengurangi risiko terjadinya peristiwa keselamatan proses yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan. Langkah yang dilakukan mencakup pencegahan dan pengendalian proses eksploitasi dan operasi, kebocoran, dan insiden operasi lain yang berpotensi melepaskan bahan berbahaya dan beracun (B3) ke lingkungan.

We have programs and activities to mitigate and reduce the need for process safety events, especially for those that may affect the environmental conditions. The steps taken include the prevention and control of exploitation and operation processes, leaks, and other operational incidents that have the potential to release hazardous and toxic materials (B3) into the environment.



Keselamatan Proses pada Rantai Pasok

Process Safety in the Supply Chain

Keselamatan proses pada rantai pasok mencakup material untuk proses produksi maupun distribusi produk uap dan listrik. Selama tahun 2021, Perseroan terus meningkatkan kualitas keselamatan dan keamanan pada rantai pasok di situasi pandemi, di antaranya:

- Sosialisasi tentang penanggulangan Covid-19 di lingkungan PGE.
- Pembaharuan lampiran kontrak dengan memasukkan klausul berkaitan dengan penanganan Covid-19.
- Pertanyaan komitmen para vendor untuk mematuhi kebijakan pandemi Covid-19.

Process safety in the supply chain includes materials used for the production process and distribution of steam and electricity products. During 2021, the Company continued to improve the safety and security quality in the supply chain during the pandemic situation, by:

- Socializing the prevention of Covid-19 within PGE.
- Renewing contract attachments by including clauses related to handling Covid-19.
- Preparing a statement of the vendors' commitment to comply with the Covid-19 pandemic policy.

Pengendalian Keadaan Darurat

Emergency Control

Guna mendukung kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat (*emergency preparedness*), Perseroan membentuk tim organisasi keadaan darurat (OKD) baik terpusat maupun di masing-masing wilayah kerja. Pembentukan tim merujuk pada Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat Dan Krisis No. A-045/PGE000/2021-S9. Pedoman ini berlaku untuk penanggulangan keadaan darurat dan paska keadaan darurat yang meliputi aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan beserta keadaan darurat lainnya yang dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis di Perseroan.

Perseroan mencanangkan program *emergency drill* untuk memastikan kesiapan Tim OKD dan seluruh pekerja dalam menghadapi keadaan darurat. Penggunaan alat pengawasan dini terhadap bencana alam atau Early Warning System (EWS) berlaku di seluruh wilayah kerja untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi darurat akibat bencana alam.

To support emergency preparedness, the Company has established an emergency organization team (OKD), centrally and in each work area. The team's formation refers to Emergency and Crisis Management Guidelines No. A-045/PGE000/2021-S9. This guideline applies to handling emergencies and post-emergency situations and includes the health, safety, security, environmental and other emergencies aspects that may affect the Company's business continuity.

The Company launched an emergency drill program to ensure the OKD Team and all employees' readiness to deal with emergencies. There is an Early Warning System (EWS) for natural disasters in all work areas to increase awareness of emergency conditions caused by natural disasters.







Perekrutan, Pengembangan, dan Retensi Karyawan

***Employee Recruitment, Development
and Retention***

Kepegawaian

Personnel

Pengungkapan Pengelolaan Topik Material Material Topic Management Disclosures

Perseroan berkomitmen membangun hubungan ketenagakerjaan yang baik dengan mengedepankan kesetaraan, keberagaman, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selama tahun 2021, Perseroan melaksanakan akselerasi program pembinaan dan pengembangan pekerja untuk memenuhi kebutuhan, seperti pembekalan dan pelaksanaan assessment bagi Manajemen.

Kami memastikan pengelolaan talenta-talenta terbaik Perseroan di bawah pengawasan Human Capital, dengan evaluasi berkala oleh pimpinan tertinggi masing-masing fungsi dan Direksi melalui penilaian kinerja berdasarkan *key performance indicators* (KPI). Hasil evaluasi tahun 2021 menunjukkan bahwa pengelolaan SDM telah berjalan dengan baik dan ditunjukkan dengan hasil survei kepuasan karyawan dengan nilai 3,94 dari skala 5 yang menunjukkan bahwa karyawan puas dengan kinerja pengelolaan SDM. [3-3]

The Company is committed to building good employment relationships and prioritizes equality, diversity, and compliance with applicable regulations. During 2021, the Company accelerated its employee training and development program to meet needs, which included debriefing and conducting assessments for Management.

We ensure that the Company's best talent management is under the supervision of Human Capital, with periodic evaluations by the highest leader of each function and the Board of Directors through performance assessments based on key performance indicators (KPI). The 2021 evaluation results showed that HC management was working well, and this was confirmed by the employee satisfaction survey a score of 3.94 out of a scale of 5, indicating that employees were satisfied with the HC management performance.

Keberlanjutan usaha Perseroan diwujudkan melalui upaya untuk terus memperhatikan kesejahteraan dan menjaga hubungan kerja yang harmonis antara Perusahaan dan pekerja. Perseroan memberikan kesempatan yang setara dalam meningkatkan kualitas kerja bagi seluruh karyawan tanpa diskriminasi. Hal-hal ini telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perseroan. Adanya kesetaraan dan keberagaman di Perseroan tercermin dalam komposisi pekerja hingga akhir Desember 2021 sebagai berikut: [405-1]

The Company's business sustainability depends on continued attention being paid to welfare, and by having a harmonious working relationship between the Company and employees. The Company provides equal opportunities for improving work quality for all employees without discrimination. These matters are regulated in the Company's Collective Labor Agreement (CLA). Equality and diversity in the Company is reflected in the following employee composition at the end of December 2021:



Jumlah Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender [2-7]

Total Employees Based on Gender

Berdasar Gender Gender	2021	2020	2019
Pria <i>Male</i>	469	485	515
Wanita <i>Female</i>	63	62	64
Jumlah Total	532	547	579



Jumlah Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia [2-7]

Total Employee Based on Age Group

Kelompok Usia Age Group	2021		2020		2019	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
≤ 30	141	5	156	7	168	14
31 – 50	290	56	293	53	299	49
≥ 51	38	2	36	2	48	1
Jumlah Total	469	63	485	62	515	64



Jumlah Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Gender [2-7]

Total Employees Based on Education Level and Gender

Pendidikan Education	2021		2020		2019	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
Doctoral (S3) <i>Doctorate</i>	2	0	2	0	1	0
Pasca Sarjana (S2) <i>Post Graduate</i>	68	11	68	10	65	8
Sarjana (S1) <i>Bachelor Degree</i>	224	44	234	44	254	47
Diploma III-IV	110	6	109	6	117	7
Diploma I-II	65	2	3	0	2	0
SMA dan Sederajat <i>High School and Equivalent</i>	469	63	69	2	76	2
Jumlah Total	469	63	485	62	515	64



Jumlah Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian [2-7]

Total Employees Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2021		2020		2019	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
Pekerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) <i>Non Fixed Time Employee (Permanent Employee)</i>	462	62	476	60	495	62
Pekerja Waktu Tertentu (Pekerja Tidak Tetap) <i>Fixed Time Employee (Non Permanent Employee)</i>	7	1	9	2	20	2
Jumlah Total	469	63	485	62	515	64



Jumlah Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan [2-7]

Total Employees Based on Position Level

Level Jabatan Position Level	2021		2020		2019	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
Manajemen <i>Management</i>	62	8	51	3	82	4
<i>Assistant Manager</i>	84	21	72	18	64	18
<i>Staff</i>	323	34	362	41	369	42
Jumlah Total	469	63	485	62	515	64



Jumlah Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja [2-7]

Total Employees Based on Work Area

Wilayah Kerja Work Area	2021		2020		2019	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	153	50	157	49	171	47
Area Kamojang <i>Kamojang Area</i>	62	7	66	5	70	8
Area Lahendong <i>Lahendong Area</i>	82	2	87	3	98	2
Area Ulubelu <i>Ulubelu Area</i>	62	0	64	0	65	1
Area Sibayak <i>Sibayak Area</i>	1	1	1	1	1	1
Area Karaha <i>Karaha Area</i>	44	3	49	4	45	5
Area Lumut Balai <i>Lumut Balai Area</i>	57	0	53	0	50	0
Proyek Hululais <i>Hululais Project</i>	8	0	8	0	9	0
Proyek Bukit Daun <i>Bukit Daun Project</i>	0	0	0	0	4	0
Proyek Sungai Penuh <i>Sungai Penuh Project</i>	0	0	0	0	2	0
Jumlah Total	469	63	485	62	515	64

Selain memberikan kesempatan yang sama, Perseroan juga memberikan gaji pokok dan remunerasi yang sesuai dengan kinerja masing-masing karyawan, dengan rasio pemberian 1:1 perempuan dibandingkan laki-laki. [405-2]

As well as providing equal opportunities, the Company also provides a basic salary and remuneration based on each employee's performance, with a ratio of 1:1 for females compared to males.

Rekrutmen Pekerja Baru dan Retensi Pekerja

Selama periode pelaporan, Perseroan merekrut satu pekerja baru melalui program *fresh graduate*. Jumlah ini menurun dibandingkan jumlah pekerja baru pada tahun 2020 sebanyak 7 orang. Hal ini dikarenakan kebijakan pembatasan rekrutmen yang diberlakukan oleh Holding PT Pertamina (Persero) yang disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19. Sejalan dengan peraturan Perusahaan yang dibuat, usia calon minimal pekerja adalah 23 tahun yang berarti bahwa tidak ada pekerja anak di Perseroan. [401-1]

Recruitment of New Employees and Retention of Employees

During the reporting period, the Company recruited one new employee through the *fresh graduate* program, a decrease compared to 7 new employees in 2020. This is due to a recruitment restriction policy imposed by Holding PT Pertamina (Persero) due to the COVID-19 pandemic. In line with the Company's regulations, the minimum age for prospective employees is 23 years, meaning there are no underage employees in the Company.

Jumlah Pekerja Baru Berdasarkan Jenis Kelamin, Wilayah Kerja, dan Usia [401-1]

Number of New Employees by Gender, Work Area, and Age

Uraian Description	2021			2020			2019		
	Fresh Graduate	Experienced Hire	Jumlah Total	Fresh Graduate	Experienced Hire	Jumlah Total	Fresh Graduate	Experienced Hire	Jumlah Total
Jenis Kelamin Gender									
Pria <i>Male</i>	1	0	1	6	0	6	19	12	31
Wanita <i>Female</i>	0	0	0	1	0	1	0	3	3
Total	1	0	1	7	0	7	19	15	34
Wilayah Kerja Work Area									
Kantor Pusat Jakarta <i>Head Office Jakarta</i>	0	0	0	1	0	1	0	7	7
Area Kamojang <i>Kamojang Area</i>	0	0	0	1	0	1	1	1	2
Area Lahendong <i>Lahendong Area</i>	1	0	1	0	0	0	0	1	1
Area Ulubelu <i>Ulubelu Area</i>	0	0	0	3	0	3	0	3	3
Area Sibayak <i>Sibayak Area</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Karaha <i>Karaha Area</i>	0	0	0	2	0	2	0	1	1
Proyek Lumut Balai <i>Lumut Balai Project</i>	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Proyek Huluhais <i>Huluhais Project</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Proyek Bukit Daun <i>Bukit Daun Project</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Proyek Karaha Bodas <i>Karaha Bodas Project</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyek Sungai Penuh <i>Sungai Penuh Project</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	7	0	7	19	15	34
≤ 30 Tahun <i>Years</i>	1	0	1	6	0	6	19	0	19
31-50 Tahun <i>Years</i>	0	0	0	1	0	1	0	15	15
≥ 51 Tahun <i>Years</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	7	0	7	19	15	34

Perseroan memberikan imbal jasa pekerjaan/remunerasi kepada seluruh SDM secara adil sesuai kinerja sebagai bentuk apresiasi dalam mendukung kemajuan bisnis. Perseroan menjunjung tinggi prinsip adil dan setara dengan memberikan remunerasi sesuai dengan status kepegawaian, jenjang jabatan, masa kerja, dan hasil penilaian kinerja melalui penerapan sistem penilaian yang disebut Pertamina Reference Level (PRL). Atas upaya dalam menciptakan iklim kerja yang apresiatif dan suportif ini, selama tahun 2021 total pekerja yang meninggalkan Perseroan karena mengundurkan diri cukup rendah, yakni sebanyak dua orang atau 0,4% dari seluruh pekerja. Angka ini menunjukkan tingkat retensi yang tinggi di Perseroan. [401-1]

The Company provides fair benefits/remuneration to all HC based on performance as a form of appreciation for supporting the business progress. The Company upholds the principle of fairness and equality by providing remuneration based on employment status, position level, term in office, and performance appraisal results using the Pertamina Reference Level (PRL) assessment system. By creating an appreciative and supportive work climate, in 2021 the number of employees resigning from the Company was low, only two people or 0.4% of all employees, resulting in a high retention rate in the Company.

Jumlah Pekerja Berhenti Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin, Wilayah Kerja, dan Usia

Number of Employees Leaving by Gender, Work Area, and Age

Uraian Description	2021							2020							2019						
	P	PD	MDR	MD	MTS	SK	JML	P	PD	MDR	MD	MTS	SK	JML	P	PD	MDR	MD	MTS	SK	JML
Jenis Kelamin Gender																					
Pria <i>Male</i>	7	0	2	1	14	0	24	11	0	2	2	23	10	48	6	0	1	0	12	7	26
Wanita <i>Female</i>	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	6	1	8	0	0	0	1	0	1	2
Total	7	0	2	1	16	0	26	11	0	2	3	29	11	56	6	0	1	1	12	8	28
Lokasi Kerja Work Area																					
Kantor Pusat Jakarta <i>Head Office Jakarta</i>	4	0	1	1	11	0	17	7	0	0	1	26	5	39	2	0	1	0	10	2	15
Area Kamojang <i>Kamojang Area</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	1	0	0	1	0	1	3
Area Karaha <i>Karaha Area</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2
Area Lahendong <i>Lahendong Area</i>	1	0	0	0	2	0	3	1	0	1	0	0	3	5	2	0	0	0	1	0	3
Area Ulubelu <i>Ulubelu Area</i>	1	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
Area Sibayak <i>Sibayak Area</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Lumut Balai <i>Lumut Balai Project</i>	1	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Proyek Lumut Balai <i>Lumut Balai Project</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyek Huluhais <i>Huluhais Project</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	1	1
Proyek Sungai Penuh <i>Sungai Penuh Project</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	7	0	2	1	16	0	26	11	0	2	4	29	11	56	6	0	1	1	12	8	28
Usia Age																					
≤ 30 Tahun <i>Years</i>	0	0	0	0	4	0	4	0	0	1	0	1	2	4	0	0	1	0	0	1	2
31-50 Tahun <i>Years</i>	0	0	2	1	10	0	13	0	0	1	3	19	8	31	0	0	0	1	7	6	14
≥ 51 Tahun <i>Years</i>	7	0	0	0	2	0	9	11	0	0	0	9	1	21	6	0	0	0	5	1	12
Total	7	0	2	1	16	0	26	11	0	2	3	29	11	56	6	0	1	1	12	8	28

Keterangan:

1. Pemberhentian pekerja karena pensiun (P);
2. Pensiun dini (PD);
3. Mengundurkan diri (MDR);
4. Meninggal dunia (MD);
5. Mutasi PERTAMINA Grup (MTS);
6. PWT selesai kontrak (SK).

Note:

1. Employee leaving due to retirement (P);
2. Early retirement (PD);
3. Resigned (MDR);
4. Passed Away (MD);
5. Transferred to PERTAMINA Group (MTS);
6. PWT finishing their contract (SK).

Perputaran Pekerja

Bagi Perseroan, menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat perputaran pekerja. Pada akhir tahun 2021, tingkat perputaran pegawai Perseroan sebesar 4,8%. Jumlah ini relatif lebih rendah dibandingkan *turnover* pekerja di tahun lalu karena selama tahun 2020 lebih banyak pekerja yang mengalami mutasi antar PERTAMINA Group dan pekerja dengan status PWT sudah selesai kontrak.

Employee Turnover

Creating a safe, comfortable, and conducive work environment is an important factor for the Company as it affects the employee turnover rate. At the end of 2021, the Company's employee turnover rate was 4.8%, lower than last year's employee turnover due to more employees being transferred in the PERTAMINA Group, and PWT employees finishing their contracts in 2020.

Perputaran Pekerja Employee Turnover

Keterangan Explanation	2021	2020	2019
Pensiun <i>Retired</i>	7	11	6
Pensiun dini <i>Early retirement</i>	0	0	0
Mengundurkan diri <i>Resigned</i>	2	2	1
Meninggal dunia <i>Passed away</i>	1	3	1
Mutasi PERTAMINA Group <i>PERTAMINA Group rotation</i>	16	29	12
PWT selesai kontrak <i>PWT finished contract</i>	0	11	8
Jumlah Total	26	56	28

Turnover rate

2021
4,8%

2020
9,9%

2019
4,8%

Remunerasi

Perseroan berusaha untuk menerapkan komponen remunerasi yang adil, baik bagi pekerja waktu tidak tertentu (PWTT) maupun pekerja waktu tertentu (PWT). Pemberian remunerasi sesuai dengan status kepegawaian, jenjang jabatan, masa kerja, dan hasil penilaian kinerja melalui penerapan sistem grading yang disebut Pertamina Reference Level (PRL). Perseroan juga memastikan remunerasi yang diberikan kepada seluruh pekerja telah sesuai dengan ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin. Perseroan menjamin besaran upah yang diterima pekerja *entry level* berada di atas standar upah minimum.

Remuneration

The Company has established fair remuneration components for its permanent employees (PWTT) and non-permanent employees (PWT). Remuneration is based on employment status, position level, term in office, and performance appraisal results using the Pertamina Reference Level (PRL) assessment system. The Company also ensures that the remuneration given to all employees is in accordance with the minimum wage stipulated by the Republic of Indonesia Ministry of Manpower and Transmigration, without discriminating against gender. The Company guarantees that the amount of wages received by entry-level employees is above the minimum wage standards.



Wilayah Kerja Work Area	Upah Pekerja Entry Level Entry Level Employee Salary	UMR (Rp) Minimum Salary (Rp)	Rasio Gaji Pekerja Entry Level Dibandingkan Upah Minimum (%) Ratio of Entry Level Employee Salary to Minimum Salary (%)
Kantor Pusat Jakarta <i>Head Office</i>	Rp6.216.000	Rp4.416.816	141%
Area Kamojang <i>Kamojang Area</i>	Rp6.216.000	Rp3.241.929	190%
Area Karaha <i>Karaha Area</i>	Rp6.216.000	Rp3.241.929	192%
Area Lahendong <i>Lahendong Area</i>	Rp.6.338.000	Rp3.310.723	191%
Area Ulubelu <i>Ulubelu Area</i>	Rp.6.338.000	Rp2.432.002	261%
Area Sibayak <i>Sibayak Area</i>	Rp.6.338.000	Rp3.070.354	206%
Area Lumut Balai <i>Lumut Balai Area</i>	Rp6.472.000	Rp3.263.447	198%
Proyek Hululais <i>Hululais Project</i>	Rp6.472.000	Rp2.215.000	292%
Proyek Bukit Daun <i>Bukit Daun Project</i>	Rp6.472.000	Rp2.215.000.	292%
Proyek Sungai Penuh <i>Sungai Penuh Project</i>	Rp6.472.000	Rp2.630.162	246%
Rata-rata <i>Average</i>	Rp6.347.900	Rp3.003.736	221%

Komponen remunerasi bagi PWTT diberikan dalam bentuk perawatan kesehatan, cuti melahirkan, persiapan manfaat pensiun (PPIP), program kesehatan pensiun, bantuan istirahat tahunan, tunjangan hari raya keagamaan, pemeriksaan dan perawatan kesehatan bagi pekerja dan keluarga yang ditanggung, fasilitas olahraga, rumah dinas, bantuan uang sewa rumah, dan kompensasi kelebihan jam kerja. Sementara bagi PWT, komponen remunerasi telah ditetapkan sesuai perjanjian antara pekerja dengan Perusahaan. [2-19] [401-2]

The PWTT employee remuneration components cover health care, maternity leave, preparation for retirement benefits (PPIP), pension health programs, annual rest assistance, religious holiday allowances, health checks and care for employees and their families, sports facilities, official residences, housing rent assistance, and compensation for overtime work. For PWT employees, the remuneration components are determined based on the agreement between the employee and the Company.

Cuti Melahirkan

Setiap pekerja perempuan yang hendak melahirkan mendapat cuti melahirkan selama tiga bulan dan bagi pekerja pria yang menemani istri melahirkan diberi fasilitas cuti selama lima hari. Ketentuan tersebut tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019-2021 beserta Amandemennya Pasal 37 Ayat 3 tentang Izin Meninggalkan Pekerjaan. Selama tahun 2021, terdapat 4 pekerja wanita yang menggunakan hak cuti melahirkan dan 48 pekerja pria yang menggunakan fasilitas cuti istri melahirkan. Setelah masa cuti selesai, seluruh pekerja (100%) kembali masuk ke kantor dan bekerja pada posisi semula, tanpa ada perubahan posisi dan status. [401-3]

Maternity Leave

All pregnant female employees receive three months maternity leave, and male employees who accompany their wife at the birth receive five days leave. These provisions are stated in the 2019-2021 Collective Labor Agreement (CLA), with amendments to Article 37 Paragraph 3 regarding Work Leave Permission. In 2021, 4 female employees took maternity leave, and 48 male employees also took paternity leave. After the leave period ended, all (100%) employees returned to the office and work in their original positions, without any change in position and status.

Inisiatif Pengelolaan Ketenagakerjaan

Perseroan telah memiliki berbagai inisiatif terkait pengelolaan SDM, termasuk aktivitas mitigasi risiko terkait pekerja yang dimitigasi dalam Risk Register Human Capital Management Tahun 2021. Perseroan telah memetakan 15 risk event yang terbagi menjadi beberapa kategori yang disajikan pada tabel berikut.

Employment Management Initiatives

The Company's HC management initiatives include risk mitigation for employee activities in the 2021 Human Capital Management Risk Register. The Company has mapped 15 risk events, divided into categories as shown in the following table.

Jumlah Risiko Number of Risks	Jumlah Risiko Number of Risks	Jumlah Risiko Number of Risks	Jumlah Risiko Number of Risks
1	2	10	2
Finansial Financial	Hazard	Operasional Operational	Strategi Strategic

Atas adanya risiko-risiko yang teridentifikasi, Perseroan menjalankan beberapa inisiatif pengelolaan antara lain penyesuaian antara perangkat organisasi dengan sistem pembinaan di Perseroan, pengisian *critical position* dengan mekanisme *succession planning program* dan *internal job posting*, dan pengisian posisi vacant untuk kebutuhan organisasi demi kelancaran operasi dengan mekanisme rekrutmen, mutasi dan *internal job posting*.

After determining the risks, the Company carried out several management initiatives, including adjustments between the organizational needs and the Company's coaching system, filling critical positions through the succession planning program and internal job posting mechanism, and filling vacant positions to meet organizational need for the smooth operations through the recruitment, transfer and internal job posting mechanism.

Pelatihan dan Pendidikan

Training and Education

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan pencapaian visi misi perusahaan tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang baik. SDM yang kompeten merupakan aset yang berdampak pada keberlangsungan aktivitas bisnis yang dijalankan. Perseroan terus memberi perhatian penuh pada pentingnya pengembangan kompetensi bagi karyawan. Untuk itu, Fungsi Human Capital diberi tanggung jawab khusus untuk mengelola SDM sesuai dengan kebijakan Perusahaan yaitu Tata Kerja Organisasi (TKO) Penyelenggaraan Program Pembelajaran No.B-006/PGE900/2018-S9 revisi ketiga yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan pelatihan pekerja dan pendidikan tugas belajar baik dalam negeri dan luar negeri.

Komitmen Perseroan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pekerja tertuang dalam KPI Direktur Utama dan KPI Senior Manager Human Capital selaku penanggung jawab kegiatan pembelajaran, dengan salah satu item KPI yaitu pencapaian jam pembelajaran pekerja. Seluruh SDM dari berbagai level jabatan diikutsertakan dalam program-program keahlian dan kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang dapat mendukung pengembangan operasi bisnis dalam hal pengembangan energi bersih dan terbarukan. Setiap individu memiliki keterikatan dan kewajiban untuk peningkatan kompetensi melalui pembelajaran dengan target minimal 250 jam belajar bagi setiap pekerja yang berpengaruh pada nilai *performance*.

Perseroan mengembangkan peta jalan untuk mengelola SDM dalam jangka panjang yakni roadmap pengelolaan SDM menuju World Class Geothermal People. Peta jalan ini terbagi menjadi tiga bagian atau tahap, yaitu Wave I (2019-2021), Wave II (2022-2025), dan Wave III (2026 dan seterusnya).

The Company understands that to successfully achieve the Company's vision and mission, the Company needs good HC management. Competent HC are assets that impact the sustainability of the business activities, and therefore the Company pays full attention to the importance of competency development for its employees. The Human Capital Function is responsible for HC management based on the Company's Organizational Work Procedure (TKO) policy for the Learning Program No. B-006/PGE900/2018-S9, third revision that regulates the management of employee activities and duties training and education, at home and overseas.

The Company's employee competency development commitment is stated in the President Director's KPI, and the Senior Manager of HC's KPI, as the persons in charge of learning activities, with one of the KPI related to the number of employee training hours achieved. All HC at all levels are included in the skills and competency development programs to increase their knowledge and insight for developing clean and renewable energy business operations. Each employee is obliged to increase their competency through learning, with a minimum target of 250 hours of study to enhance their performance.

The Company has developed a long term HC management roadmap towards World Class Geothermal People. The roadmap is divided into three stages, Wave I (2019-2021), Wave II (2022-2025), and Wave III (2026 and beyond).



Wave I (2019-2021)	Wave II (2022-2025)	Wave III (2026 – seterusnya)
Implementasi dan optimalisasi, di antaranya peningkatan headcount productivity, penyempurnaan organisasi, penyempurnaan Restrukturisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (RPSDM), program akselerasi pengembangan pekerja untuk menutup gap yang ada dalam pengisian posisi utama, pengembangan <i>shared service center</i>, serta digitalisasi proses bisnis HC. <i>Implementation and optimization, including enhanced headcount productivity, improved the organization, improved Human Resources Management Restructuring (RPSDM), accelerated employee development programs to close gaps in key positions, development of shared service centers, and digitization of HC business processes.</i>	Beyond Regional Competency, peningkatan efektivitas organisasi melalui evaluasi proses bisnis berbasis teknologi serta <i>digital working style</i>. <i>Beyond Regional Competency, enhanced organizational effectiveness through technology-based business process evaluations, and digital working styles.</i>	Global Ready, di antaranya organisasi yang siap mengantisipasi setiap pengembangan usaha, serta pekerja yang siap menerima tantangan penugasan. <i>Global Ready, an organization that is ready to anticipate every business development, and employees who are ready to accept assignment challenges.</i>

Selama tahun 2021, Fungsi Human Capital mencoba mengembangkan aplikasi yang dapat mencakup pengelolaan *training* yang ada, mulai dari kebutuhan *training* berdasarkan persyaratan pekerjaan dan masukan sesuai proses bisnis di tahun berjalan, realisasi pelatihan di tahun berjalan, dan pengelolaan evaluasi pelatihan di tahun berjalan. Aplikasi tersebut dibuat menggunakan *pilot project* yang coba dijalankan di Area Ulubelu dan hingga penyusunan laporan ini, aplikasi masih terus disempurnakan untuk dapat digunakan secara masif di Perseroan ke depannya.

Evaluasi efektivitas pengelolaan pelatihan dijalankan dengan menggunakan feedback dari Peserta *training*. Rata-rata hasil evaluasi selama periode pelaporan menunjukkan hasil yang positif, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan dari setiap peserta. [3-3]

In 2021, the Human Capital Function developed applications for the existing management training, starting with training needs based on job requirements, and input based on current year business processes, current year training, and current year training evaluations. The application was used in a pilot project in the Ulubelu Area, before the preparation of this report. The application is still being refined for future roll-out in the Company.

Evaluation of the training management effectiveness is carried out using feedback from training participants. The average evaluation results during the reporting period showed positive results, based on the goals and needs of each participant.

Pelaksanaan Pelatihan Pekerja

Selama tahun 2021, sejumlah pekerja mengikuti pelatihan teknis dan kepemimpinan, sertifikasi teknis, dan kegiatan belajar melalui metode *sharing session* baik dari internal maupun eksternal. Terdapat 556 pekerja yang mengikuti pelatihan. Jumlah jam pelatihan pekerja berdasarkan gender sebesar 154.502 jam dan rata-rata jam pelatihan pegawai berdasarkan gender sebesar 542,21 jam. [404-1]

Employee Training

In 2021, 556 employees participated in internal and external technical and leadership training, technical certification, and learning activities through a sharing session method. The total training hours per employee by gender was 154,502 hours, and the average training hours per employee by gender was 542.21 hours.

Rata-rata Jam Pelatihan Pekerja Tahun 2021 [404-1]

Average Employee Training Hours in 2021

Uraian Description	Jumlah Pekerja Dilatih Berdasarkan Gender Total Trained Employees by Gender		Jumlah Jam Pelatihan Pekerja Berdasarkan Gender Total Number of Employee Training Hours by Gender		Rata-rata Jam Pelatihan Pekerja Berdasarkan Gender Average Employee Training Hours by Gender	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
Manajemen Management	72	8	16.659	2.206	231,37	275,75
Assistant Manager	89	22	24.817	6.084	278,84	276,55
Staff	330	35	95.076	9.660	288,11	276,00
Jumlah Total	491	65	136.552	17.950	266,11	276,10
Total	556		154.502		542,21	

Program pengembangan kompetensi dan keahlian yang diadakan sepanjang tahun 2021 terbagi menjadi dua kategori.

- Leadership/Managerial yaitu program pelatihan dan pengembangan untuk memperluas kapasitas individu untuk menampilkan peran kepemimpinan dalam organisasi di antaranya yaitu:
 - Effective Working Attitude
 - Junior Management Development Program (JMDP)
 - Senior Management Development Program (SMDP)
 - Talent Development Acceleration (TDA) Mid-Level/ Trailblazer
 - Top Talent Development Program (TTDP)/ Catalyser Program
 - PRIME (Directorship Program)
- Technical/Functional yaitu program pelatihan dan pengembangan untuk menambah keterampilan dan keahlian sesuai dengan jenis pekerjaan di antaranya yaitu:
 - Tenaga Ahli Inspektur Pipa Penyalur Panas Bumi
 - Penyusunan Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor
 - Training terkait HSSE
 - Certified Master Quality Management
 - Pemenuhan Sertifikasi ISO
 - Uji Kompetensi Pengawas Operasional (Madya, Pertama, Utama)
 - Teknik Kelistrikan

Seluruh atau 100% pekerja telah menjalani peninjauan serta monitoring kinerja dan pengembangan karir melalui Talent Review Meeting yang diadakan rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan menghadirkan setiap kepala Fungsi dan dipimpin oleh Direktur terkait. Fungsi Human Capital bertugas untuk memfasilitasi termasuk dengan memberikan data kepada peserta rapat untuk dapat meninjau setiap pekerja yang ada di Fungsi terkait. [404-3]

The competency and expertise development programs held in 2021 were divided into two categories.

- Leadership/Managerial: training and development programs to expand individual capacity to perform leadership roles in the organization, including:
 - Effective Working Attitude
 - Junior Management Development Program (JMDP)
 - Senior Management Development Program (SMDP)
 - Talent Development Acceleration (TDA) Mid-Level/ Trailblazer
 - Top Talent Development Program (TTDP)/ Catalyser Program
 - PRIME (Directorship Program)
- Technical/Functional: training and development programs to add skills and expertise according to the type of work, including:
 - Expert Inspector of Geothermal Distribution Pipes
 - Preparation of Utilization and Management Plan for Drill Mud and Drill Cutting Waste
 - Training HSSE
 - Certified Master Quality Management
 - ISO Certification
 - Operational Supervisor Competency Test (Intermediate, First, Major)
 - Electrical Engineering

All or 100% of employees underwent performance reviews and monitoring and career development through quarterly Talent Review Meetings with the Head of each Function and the relevant Director. The Human Capital function is responsible and provides data to meeting participants so they can review every employee in the related function.

PGE Woman Talk

Salah satu program untuk mendukung peningkatan kompetensi para pekerja perempuan di Perseroan adalah program PGE Woman Talk. Program ini merupakan kegiatan sharing session yang dilaksanakan 2 (dua) minggu sekali, menghadirkan narasumber pekerja perempuan dari eksternal maupun internal, yang merupakan *role model* pekerja perempuan. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberdayakan dan mendukung pekerja perempuan di lingkungan Perseroan menjadi pemimpin yang tangguh, inspiratif, wibawa dan mandiri.

Program PGE Woman Talk dilaksanakan sejalan dengan arahan Kementerian BUMN tahun 2021 terkait pemberdayaan pekerja perempuan di setiap Perusahaan BUMN. Kami turut berperan aktif dalam upaya memenuhi target 15% pekerja perempuan untuk masuk ke dalam nominated talent di setiap jabatan manajerial. Hingga saat ini, Perseroan memiliki 11,5% pekerja perempuan yang menempati posisi manajerial. Perseroan akan terus berupaya meningkatkan persentase ini melalui berbagai strategi, antara lain dengan pemetaan talenta-talenta pekerja perempuan untuk diberikan *upskilling* terkait *leadership*, *coaching*, dan diikutsertakan dalam program akselerasi Catalyzer Pertamina Group.

Pelatihan Persiapan Masa Pensiun

Perseroan mengadakan program pelatihan persiapan masa pensiun bagi pekerja yang dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sudah mendekati masa pensiun. Secara umum, program pelatihan tersebut membahas perihal pengelolaan uang pesangon, memulai kegiatan wirausaha, investasi saham yang menguntungkan, dan tetap sehat di usia lanjut. Selama tahun 2021, tidak ada program pelatihan persiapan pensiun dikarenakan Pertamina Corporate University sebagai fasilitator pelatihan tidak menjalankan program akibat dari adanya pandemi Covid-19. [404-2]

Kebebasan Berserikat

Perseroan menghormati hak para pekerja untuk menjalankan kebebasan berpendapat dan berserikat dengan tidak menghalangi para pekerja melaksanakan hak tersebut. Selama tahun 2021, Perseroan memiliki satu serikat pekerja yang anggotanya tersebar di semua area, proyek, dan Kantor Pusat Perseroan. Perseroan dan Serikat Pekerja Perseroan (SPPGE) bersepakat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) guna menjadi pedoman dalam menjaga hubungan ketenagakerjaan, termasuk menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. [2-30][407-1]

PGE Woman Talk

Programs to support the Company's female employees competency development is the PGE Woman Talk program. This program is a sharing session activity held every 2 (two) weeks, presented by female employees from external and internal sources, as role models for female employees. The purpose of this activity is to empower and support female employees to become strong, inspiring, authoritative and independent leaders.

The PGE Woman Talk program follows the directive of the Ministry of SOEs in 2021 concerning female employee empowerment in all SOEs. We have taken an active role to meet the target of nominating 15% female employees for talent in every managerial position. To date, the Company has 11.5% female employees in managerial positions. The Company will continue to increase this percentage by mapping the female employees talent for upskilling related to leadership, coaching, and for inclusion in the Pertamina Group Catalyzer acceleration program.

Retirement Preparation Training

The Company's retirement preparation training program is for employees approaching retirement age in the next 5 years. The training program discussions include managing severance pay, starting entrepreneurial activities, investing in profitable stocks, and staying healthy in retirement. In 2021, there was no retirement preparation training program as the Pertamina Corporate University as a training facilitator did not run the program due to the Covid-19 pandemic.

Freedom of Association

The Company respects the rights of employees to exercise their freedom of opinion and association and does not prevent employees from exercising these rights. In 2021, the Company's labor union had members from all Company areas, projects, and Head Office. The Company and the Company's Labor Union (SPPGE) have agreed on a Collective Labor Agreement (CLA) to serve as a guideline for maintaining labor relations, including guaranteeing freedom of association and assembly.



Inovasi dan Penelitian

Innovations and Research



Geothermal Information Center, CSR Area Kamojang

Pengungkapan Pengelolaan Topik Material

Material Topic Management Disclosures

Sebagai bentuk dukungan pada Indonesia untuk mencapai target Net Zero pada tahun 2060, Perseroan terus mengembangkan pemanfaatan panas bumi yang merupakan salah satu energi ramah lingkungan sehingga dapat menjadi energi masa depan. Perseroan terus berinovasi mendukung transisi energi dan pengembangan EBT serta memastikan keandalan serta keamanan pengoperasian PLTP di tiap area.

Aktivitas yang berkaitan dengan inovasi dan penelitian utamanya dijalankan oleh Fungsi Quality Management. Beberapa tugas utama dari divisi ini adalah menjadikan 4 pilar quality management yaitu Continuous Improvement Program (CIP), Knowledge Management (KM), Standardization Management (SM) dan Quality Management Assessment (QMA) sebagai budaya kerja serta pengelolaan human capital sesuai dengan aktivitas bisnis yang dijalankan Perseroan. Target Perseroan pada tahun 2021 adalah peningkatan maturitas implementasi 4 pilar Quality Management. Setiap triwulan, Perseroan melakukan evaluasi melalui Rapat Dewan Mutu. [3-3]

To support Indonesia in achieving its Net Zero target by 2060, the Company continues to develop the use of geothermal energy, an environmentally friendly energy source as the energy of the future. The Company continues to innovate in support of the energy transition and NRE development, and to ensure the reliability and safety of GPP operations in all areas.

Innovations and research are mainly carried out by the Quality Management Function. One of the Division's key tasks are to prepare 4 quality management pillars, namely the Continuous Improvement Program (CIP), Knowledge Management (KM), Standardization Management (SM) and Quality Management Assessment (QMA), as a work culture and for HC management in line with the Company's business activities. The Company's target for 2021 was to increase the implementation of the 4 Quality Management Pillars, which the Company evaluated through the quarterly Quality Board Meeting.

Uraian dan pembahasan terkait topik material Inovasi dan Penelitian pada bab ini ini bersifat khusus sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan Perseroan dan tidak merujuk pada indikator tertentu dalam GRI Standard 2021.

PLTP Perseroan merupakan pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan, dengan emisi GRK yang dihasilkan jauh lebih kecil dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil. Ke depannya, Perseroan akan terus mengembangkan produk yang ramah lingkungan guna turut menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Perseroan bergerak di bidang energi panas bumi yang menghasilkan uap dan listrik dengan operasi yang terus dijamin keandalan dan keamanannya. Produk yang dimiliki Perseroan telah dievaluasi secara keseluruhan (100%) dan merupakan produk terbaik yang diberikan untuk pelanggan.

A description and discussions on the Innovation and Research materials topics in this chapter are specific to the line of business carried out by the Company and do not refer to any specific indicators in the 2021 GRI Standards.

The Company's GPP are environmentally friendly power plants, with much lower GHG emissions than fossil fuel power plants. Moving forward, the Company will continue to develop environmentally friendly products to help create a better future for future generations. The Company is engaged in geothermal energy where the steam and electricity produced is reliable, and safe operations are guaranteed. The Company products have been evaluated as a whole (100%) and are the best products provided to customers.

Hingga akhir periode pelaporan, Perseroan mengelola panas bumi dengan kapasitas terpasang 1.887 MW, dengan kapasitas sebesar 672 MW dioperasikan sendiri dan 1.205 MW dikelola bersama mitra. Perseroan menargetkan untuk dapat terus meningkatkan kapasitas PLTP terpasang yang dioperasikan sendiri sebesar 1.540 MW dalam 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, Perseroan terus konsisten dalam melakukan penelitian dan inovasi untuk dapat terus berkembang.

By the end of the reporting period, the Company managed geothermal with an installed capacity of 1,887 MW, with 672 MW from our own operations, and 1,205 MW from operations managed with partners. The Company targets increasing the installed capacity of GPP from our own operations to 1,540 MW over the next 10 years. To achieve this, the Company continues to conduct research and innovations to continue to grow.

PLTP Binary Organic Rankine Cycle 500 kW **GPP Binary Organic Rankine Cycle 500 kW**

Perseroan menambah kapasitas terpasang di Area Lahendong dengan membangun PLTP Binary Organic Rankine Cycle 500 kW. Pembangunan PLTP ini menggunakan fluid kerja R1233zd(E) yaitu *refrigerant non-flammable* yang ramah lingkungan pada instalasi pembangkit Binary berkapasitas 1x500 kW. Pembangunan ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam memastikan akses energi terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua (*affordable and clean energy*).

The Company increased the installed capacity in the Lahendong Area by building a 500 kW GPP Binary Organic Rankine Cycle. This GPP uses working fluid R1233zd(E), which is an environmentally friendly non-flammable refrigerant at the Binary power plant with a capacity of 1x500 kW. This development shows the Company's commitment to ensuring affordable, reliable, sustainable and modern energy access for all (affordable and clean energy).

Pengembangan Sistem Pengukuran Laju Alir Dua Fase **Development of Two-Phase Flow Rate Measurement System**

Para pekerja di Perseroan merupakan insan unggul yang kompeten dan berprestasi sehingga inovasi terus berjalan di internal. Melalui inovasi dari salah satu karyawan, Perseroan berhasil mengembangkan sistem pengukuran real time laju alir dua fase atau *two-phase flow meter (TPFM)* sebagai terobosan teknologi geothermal pertama di dunia. Teknologi ini berfungsi untuk memastikan data real-time entalpi dan laju alir fluida dua fasa geothermal pada sumur produksi sehingga performa operational excellence suatu sumur panas bumi bisa dipastikan dan berdampak pada kualitas sumur yang terjaga. Perseroan dapat memantau sumur saat produksi dan dapat mengatasi potensi masalah di sumur geothermal tanpa mengganggu produksi.

The Company employees are superior, competent and have continued to innovate internally. Through one of the employees' innovations, the Company has developing a real time two-phase flow meter (TPFM) measurement system, as the world's first geothermal technology breakthrough. This technology will ensure real-time data on enthalpy and two-phase geothermal fluid flow rates in production wells, so the geothermal wells can be ensure operational excellence performance, whilst maintaining well quality. The Company will be able to monitor wells during production and address potential problems in geothermal wells without disrupting production.

Saat ini pengembangan teknologi memasuki tahapan uji coba prototype TPFM yang dilaksanakan di beberapa sumur di lapangan Ulubelu. Dari uji coba *prototype* tersebut, selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap *final design* dan *product launching* di Indonesia dan luar negeri, dan TPFM siap untuk dipasarkan ke seluruh industri geothermal.

Currently, technology development is entering the TPFM prototype testing stage in several wells in the Ulubelu field. After the prototype trial, it will then proceed to the final stage of design and product launching in Indonesia and abroad, and the TPFM will be ready for marketing to the entire geothermal industry.

Kerja sama Penelitian Sistem Teknologi Small Scale Geothermal dengan BPPT

Cooperation in Small Scale Geothermal Technology System Research with BPPT

Perseroan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan studi bersama penelitian sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) skala kecil dengan kapasitas 3 MW di area Kamojang.

Perseroan bersama dengan BPPT memiliki komitmen untuk membangun kemampuan teknologi *small scale geothermal* di Indonesia sehingga mendukung pemerintah dalam mencapai bauran energi sesuai dengan RUKL (Rencana Umum Ketenagalistrikan), khususnya untuk sumber energi panas bumi. Ruang lingkup dalam kerja sama ini antara lain:

1. Pengujian kinerja (performance dan durability) PLTP 3 MW, termasuk sinkronisasi PLTP 3 MW ke jalur distribusi 20 kV milik PT PLN (Persero).
2. Menjadikan PLTP 3 MW sebagai sarana penelitian dan *capacity building* bagi peneliti dalam merealisasikan lapangan panas bumi Kamojang sebagai Geothermal Center of Excellence.

Adanya proyek ini juga merupakan dukungan pada upaya pemerintah meningkatkan angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di setiap pembangkit listrik.

The Company together with the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) conducted a joint research study for a small-scale geothermal power plant (GPP) with a capacity of 3 MW in the Kamojang area.

The Company and BPPT are committed to building small-scale geothermal technology capabilities in Indonesia to support the Government in achieving an energy mix in accordance with the RUKL (General Electricity Plan), particularly for geothermal energy sources. The scope of this collaboration included:

1. *Performance testing (performance and durability) of the 3 MW GPP, including synchronization of the 3 MW GPP to the 20 kV distribution line owned by PT PLN (Persero).*
2. *Making the 3 MW GPP a research and capacity building facility for researchers to turn the Kamojang geothermal field into a Geothermal Center of Excellence.*

This project also supports the Government's efforts to increase the number of Domestic Component Levels (TKDN) in each power plant.

Pengembangan Hidrogen Hijau

Green Hydrogen Development

Perseroan mengembangkan pemanfaatan hidrogen hijau melalui kajian dan uji coba yang dilakukan di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ulubelu. WKP ini memiliki kriteria yang cocok untuk riset pengembangan bisnis hidrogen hijau dari aspek teknis dan lokasi.

Saat ini, rencana pengembangan hidrogen masih dalam tahap inisiasi. Namun demikian, Perseroan sudah membentuk tim khusus guna mengembangkan produk turunan dari panas bumi ini.

Ke depannya, hidrogen hijau dapat menjadi sumber energi baru yang bersih dan sangat membantu dekarbonisasi. Potensi pasar untuk hidrogen hijau terbuka lebar karena selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada sektor transportasi, hidrogen hijau juga dapat dimanfaatkan untuk industri petrokimia yang selama ini menggunakan hidrogen yang diproduksi dengan jejak emisi lebih tinggi.

Perseroan di bawah subholding PNRE juga melakukan kerja sama studi dengan ExploRE terkait pengembangan dan produksi hidrogen hijau dari panas bumi untuk aplikasi di pasar domestik dan internasional. ExploRE merupakan proyek kerja sama antara Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir (BMU) Pemerintah Jerman c.q Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

The Company is developing the use of green hydrogen through studies and trials in the Ulubelu Geothermal Working Area (WKP). This WKP has the criteria for green hydrogen business development research from a technical and location aspect.

Currently, the hydrogen development plan is still in the initiation stage. However, the Company has formed a special team to develop this geothermal derivative product.

In the future, green hydrogen will be a clean new energy source and will greatly assist decarbonization. The market potential for green hydrogen is wide open as, apart from being used as a fuel in the transportation sector, green hydrogen can also be used for the petrochemical industry, which has been using hydrogen produced with a higher emission footprint.

The Company under the PNRE subholding also conducted a collaborative study with ExploRE concerning green hydrogen development and production from geothermal for application in domestic and international markets. ExploRE is a collaborative project between the Directorate General of EBTKE in the Ministry of Energy and Mineral Resources, and the Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Security (BMU) of the German Government through Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).





SATEBI, CSR Area Lahendong

Keterlibatan Komunitas dan Pengelolaan Dampak terhadap Komunitas

*Community Engagement and Management
of Impacts on the Communities*

Pengungkapan Pengelolaan Topik Material

Material Topic Management Disclosures



Perseroan memiliki komitmen penuh untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai salah satu pemangku kepentingan strategis. Melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perseroan berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Kami melaksanakan program pengembangan sosial kemasyarakatan guna menciptakan hubungan baik dan saling mendatangkan manfaat sehingga berdampak pada kelancaran aktivitas bisnis di seluruh wilayah kerja. Pelaksanaan TJSL menjadi tanggung jawab Fungsi Government & Public Relations dan secara berkala dievaluasi oleh Direktur Utama. Pengelolaan hubungan dengan masyarakat dijalankan sesuai dengan Pedoman Hubungan Pengelolaan Masyarakat No. A-003/PGE500/2015-S0, dan Tata Kerja Organisasi (TKO) Pelaksanaan CSR dan Kehumasan No. B-007/ PGE520/2016-S0. Pada tahun 2021, Perseroan merealisasikan biaya TJSL sebesar Rp12,875 miliar, meningkat 13,6% dari tahun sebelumnya sejumlah Rp11,329 miliar. [3-3]

The Company is fully committed to improving the local communities' welfare as a strategic stakeholder. Through its Social and Environmental Responsibility (SER) programs, the Company contributes to improving the local communities living standards. Our community social development programs helps create good and mutually beneficial relationships and helps in the smooth running of business activities in all work areas. The SER programs are the responsibility of the Government & Public Relations Function and are regularly evaluated by the President Director. The community relationship management is carried out in accordance with the Community Management Relations Guidelines No. A-003/PGE500/2015-S0, and Organizational Work Procedures (TKO) for the Implementation of CSR and Public Relations No. B-007/ PGE520/2016-S0. In 2021, the Company's SER's costs were Rp12.875 billion, an increase of 13.6% from the previous year's Rp11,329 billion.

Pelaksanaan Program TJSL

Implementation of SER Program

Bersama dengan unit operasi maupun entitas anak, Perseroan melaksanakan program TJSL yang ditujukan untuk masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung dari aktivitas bisnis yang berlangsung. Perseroan melaksanakan dan mengimplementasikan TJSL selaras dengan konsep *triple bottom line* yaitu People, Profit, Planet (3P), yang saling terintegrasi. Program pengembangan masyarakat yang dijalankan Perseroan mengacu pada ISO 26000 Guidance on Social Responsibility sebagai pedoman dalam mengimplementasikan TJSL. Secara berkala, Perseroan mengelola dan memantau setiap dampak dan risiko lingkungan yang ditimbulkan dengan mengacu pada matriks RKL-RPL yang merupakan bagian dari dokumen AMDAL. Sepanjang tahun 2021, tidak ada insiden pelanggaran yang teridentifikasi yang melibatkan hak-hak masyarakat lokal. [413-1] [413-2]

Perseroan telah menyusun Perencanaan Strategis Program Community Development melalui lima pilar, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan
3. Peduli Lingkungan
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
5. Infrastruktur dan Sosial

Melalui lima pilar tersebut, selama tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan beberapa program unggulan yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di masing-masing wilayah kerja.

With its operating units and subsidiaries, the Company's SER program is aimed at surrounding communities who are directly affected by ongoing business activities. The Company's SER follows the triple bottom line concept, namely People, Profit, Planet (3P), which are integrated with each other. The Company's community development program refers to ISO 26000 Guidance on Social Responsibility as a guide for SER. The Company regularly manages and monitors any environmental impact and risk, by referring to the RKL-RPL matrix, which is part of the AMDAL document. In 2021, no incidents of violations were identified concerning the rights of local communities.

The Company's Community Development Program Strategic Plan includes five pillars, namely:

1. Education Quality Improvement
2. Health Quality Improvement
3. Care for the Environment
4. Community Economic Empowerment
5. Infrastructure and Social

Through these five pillars, in 2021, the Company implemented several flagship programs to provide sustainable benefits for the community in each work area.



Kamojang Desa Digital (Kang Dedi) Kamojang Digital Village (Kang Dedi)

KANG DEDI merupakan pengembangan program pemberdayaan masyarakat Perseroan Kamojang yang berbasis pengembangan teknologi ramah lingkungan. Terdapat tiga aspek teknologi yang dikembangkan yaitu Kang Dedi Ngenet (inovasi program *green internet* untuk masyarakat yang dikelola oleh Tree Wifi: Sinyal Kita), Kang Dedi Ngajapkeun (pengembangan aplikasi Rangers App) dan Kang Dedi Melak (pengembangan inovasi alat Geotato).

Melalui program Tree Wifi: Sinyal Kita, Perseroan mengembangkan inovasi internet berbayar menggunakan sampah atau dengan menanam pohon. Sejak dikembangkan awal tahun 2021 hingga saat ini tercatat sebanyak kurang lebih 200 orang pengguna layanan Tree Wifi: Sinyal Kita. Atas terlaksananya program ini, 51.000 bibit pohon telah tertanam serta 4,72 ton sampah berhasil dikonversikan menjadi kuota internet sejumlah 16.800 jam. Dengan Bank Sampah Online, program ini telah berhasil mereduksi timbunan sampah sebanyak 1,09 ton.

Selain itu, program Kamojang Desa Digital juga menggunakan aplikasi Rangers App yang tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi transportasi, tetapi juga sebagai alat pembayaran, mitra jasa wisata, platform penjualan online dan media promosi guna mendukung bisnis. Melalui aplikasi ini, berbagai capaian keberlanjutan dapat diwujudkan, di antaranya:

1. Mendukung perekonomian masyarakat dengan pendapatan rata-rata anggota Rangers App sejumlah Rp3,8 juta/bulan dan omzet rata-rata merchant sejumlah Rp 7,2 juta/bulan;
2. Sebanyak 50 drivers, 20 mitra UMKM, 3300 user, 31 mitra kuliner, 10 homestay, 7 unit bisnis, 2 unit wisata, dan 51 Tim Resilliate merasakan manfaat dari aplikasi ini.

Program lainnya adalah Geotato, yang merupakan inovasi pemanfaatan uap geothermal untuk sterilisasi media tanam kentang (*cocopeat*). Keberadaan alat sterilisasi Geotato sejak tahun 2018 ini telah dimanfaatkan oleh petani kentang di Kamojang dan sekitarnya.

KANG DEDI is a development of the Company's Kamojang community empowerment program based on developing environmentally friendly technology. Three technology aspects have been developed, namely Kang Dedi Ngenet (innovation of green internet program for the community managed by Tree Wifi: Signal Kita), Kang Dedi Ngajapkeun (development of Rangers App application), and Kang Dedi Melak (development of Geotato tools innovation).

Through the Tree Wifi: Signal Kita program, the Company developed paid internet innovations using waste or by planting trees. Since it was developed in early 2021 until now there have been approximately 200 users of the Tree Wifi Signal Kita service: Through this program, 51,000 tree seedlings have been planted and 4.72 tons of waste have been successfully converted into internet quota of 16,800 hours. This Online Waste Bank program has succeeded in reducing waste piles by 1.09 tons.

The Kamojang Desa Digital program also uses the Rangers App application, which not only functions as a transportation application, but also as a means of payment, tourism service partners, online sales platform and promotional media to support the business. Through this application, sustainability achievements realized, include:

1. Supporting the community's economy with an average income for Rangers App members of Rp3.8 million/month and an average turnover for merchants of Rp7.2 million/month;
2. A total of 50 drivers, 20 MSME partners, 3,300 users, 31 culinary partners, 10 homestays, 7 business units, 2 tourism units, and 51 Resilliate Teams benefit from this application.

There is also Geotato program, an innovative use of geothermal steam to sterilize potato growing media (*cocopeat*). Since 2018, the Geotato sterilizer has been used by potato farmers in Kamojang and its surroundings.



Pengembangan Kelompok Tani melalui Demplot Agribisnis di Tomohon

Farmer Group Development through Agribusiness Demonstration Plot in Tomohon

Program ini merupakan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan di Area Lahendong. Terselenggaranya kegiatan ini berlatar belakang dari rendahnya produksi cabai rawit yang disebabkan oleh keterbatasan teknologi budidaya yang dimiliki petani karena kurangnya informasi teknologi. Selain itu, petani juga masih menggunakan benih lokal dan belum melaksanakan pemupukan berimbang. Untuk itu, diperlukan informasi kepada petani melalui pelatihan dan demplot agribisnis cabai rawit melalui penggunaan benih hibrida, pemupukan yang berimbang, penggunaan mulsa dan pemeliharaan yang intensif. Program ini dilaksanakan sejak Juli hingga Desember 2021, bekerja sama dengan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Tomohon Selatan. Pelaksanaan program dilaksanakan di 3 bidang sawah/kebun milik 3 kelompok tani di Kelurahan Tondangow, Kota Tomohon kepada 70 orang petani.



This program is an agricultural extension activity carried out in the Lahendong Area. The background for this activity was the low production of cayenne pepper caused by limited cultivation technology owned by farmers due to lack of technological information. In addition, farmers were still using local seeds and had not implemented a balanced fertilization. For these reasons, information was given to farmers through training and demonstration plots for cayenne pepper agribusiness through the use of hybrid seeds, balanced fertilization, use of mulch and intensive maintenance. This program was implemented between July and December 2021, in collaboration with the Agricultural Extension Center (BPP) in the South Tomohon District. The program was implemented in 3 fields/gardens belonging to 3 farmer groups in Tondangow Village, Tomohon City for 70 farmers.

Desa Mandiri Energi: Pemanfaatan PLTMH sebagai Sumber Energi Penggerak Mesin Pengolahan Kopi paska Panen

Independent Energy Village: Using PLTMH as a Source of Energy to Drive Post-Harvest Coffee Processing Machines

Perseroan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Area Ulubelu dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan memanfaatkan aliran sungai dengan tekanan arus deras di Dusun Talang Dikun. Dusun dengan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani kopi ini berada di *remote area* sehingga sulit mendapat akses listrik. Melalui pembangunan PLTMH, masyarakat dapat beraktivitas tanpa harus khawatir dengan ketersediaan listrik di daerahnya, termasuk dimanfaatkan sebagai mesin penggerak pengolah kopi paska panen seperti proses penggorengan (*roasting*).

The Company contributed to the infrastructure development in the Ulubelu Area by building a Micro-hydro Power Plant (PLTMH) using river flows from the pressure of heavy currents in Talang Dikun Hamlet. This hamlet, where most of the people are coffee farmers, is located in a remote area, making it difficult to get access to electricity. By constructing the MHP, people no longer have to worry about the availability of electricity as one of the basic services, which is used as a driving machine for post-harvest coffee processing such as the roasting process.



Pertamina SEHATI: Program KAMA SETRA (Keluarga Mandiri Sehat dan Sejahtera)

Pertamina SEHATI: SETRA KAMA Program (Healthy and Prosperous Independent Families)

Program ini dilaksanakan Perseroan Area Ulubelu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terutama balita, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam program ini Perseroan Area Ulubelu bersama dengan pemerintah setempat, puskesmas, dan posyandu menjalin kemitraan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer yang meliputi pemeriksaan rutin kesehatan dan pemberian gizi seimbang yang diberikan secara berkala kepada balita, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, pelayanan kesehatan akan dipantau melalui aplikasi "KAMA SETRA" guna mengurangi penggunaan kertas untuk administrasi, pelaporan terkini kondisi kesehatan masyarakat, serta pelaksanaan peningkatan kapasitas secara daring maupun luring melalui aplikasi tersebut.

This program was implemented by the Ulubelu Area Company with the aim of improving public health, especially for toddlers, the elderly, pregnant women, and breastfeeding mothers. In this program, the Ulubelu Area Company with the local government, puskesmas, and posyandu formed a partnership to implement primary health services including routine health check-ups and providing balanced nutrition that is given regularly to toddlers, the elderly, pregnant women, and breastfeeding mothers. In addition, health services are monitored through the "KAMA SETRA" application to reduce the use of paper for administration, current reporting of public health conditions, and online and offline capacity building through the application.

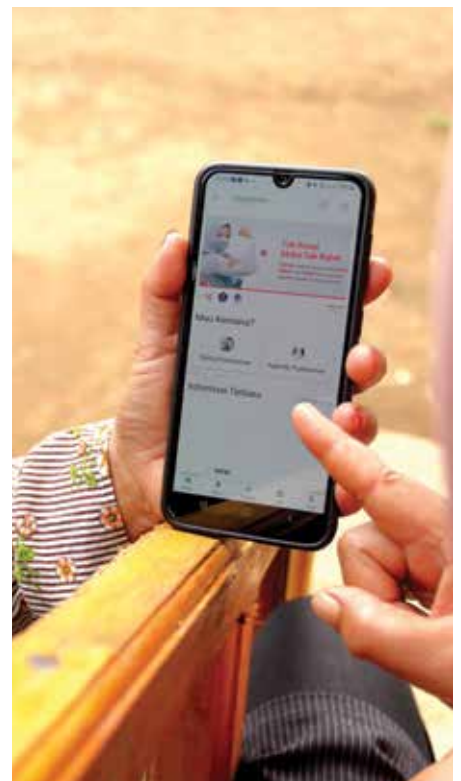


Peningkatan Kemampuan Andikpas LPKA: Pendidikan Keterampilan Produksi Minyak Kelapa

LPKA Andikpas Capability Improvement: Coconut Oil Production Skills Education

Perseroan Area Lahendong memberikan pelatihan keterampilan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di LPKA anak kelas II Tomohon. Andikpas merupakan anak-anak binaan Lembaga pemasyarakatan yang berada di rentang usia 14 – 18 tahun, dan terdiri dari anak yang memiliki konflik dengan hukum (anak yang mengalami pidana penjara) atau anak titipan negara. Program ini mendukung pendidikan berkualitas bagi anak, walaupun mereka terjerat dalam pidana namun mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Program yang diberikan yaitu Pendidikan Keterampilan Produksi Minyak Kelapa.

The Lahendong Area Company organized skills training for Correctional Students (Andikpas) at LPKA for class II Tomohon. Andikpas are children in the age range of 14-18 years assisted by correctional institutions, and consist of children who have had conflicts with the law (children in imprisonment) or children entrusted by the state. This program supports quality education for children, even those who were previously involved in criminal acts. The program provided covers Coconut Oil Production Skills Education.



Mekanisme Pengaduan Masyarakat terkait Lingkungan

Community Environmental Complaints Mechanism

Perseroan menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang terdampak akibat kegiatan operasional. Selama periode pelaporan, tidak ada kasus pengaduan dari masyarakat. Prosedur penanganan pengaduan masyarakat dilakukan sebagai berikut.

The Company provides a complaint channel for communities affected by operational activities. During the reporting period, there were no complaints received from the public. The procedure for handling public complaints is as follows.

Mekanisme Pengaduan terkait Lingkungan

Environmental Complaints Mechanisms



Pelayanan kepada Pelanggan

Customer Service

Perseroan terus berusaha memberikan kualitas terbaik atas produk dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, dengan menerapkan berbagai upaya dengan merujuk pada Kebijakan Umum Perusahaan yang khusus mengatur 4 Pilar Quality Management. Pilar tersebut mencakup Continuous Improvement Program, Knowledge Management, Standardization System Management, dan Quality Management Assessment. Kebijakan lain sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial ini yaitu Code of Quality Management System Pertamina No. Kpts- 46/ C00000/2017-S0. Seluruh kebijakan yang mendasari upaya Perseroan juga merupakan wujud komitmen Perseroan untuk memberikan layanan yang setara kepada pelanggan.

Penyediaan produk dan layanan dengan mutu terbaik dipastikan melalui seluruh rangkaian proses produksi yang sudah selaras dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu-ISO 9001:2015 untuk menjamin kualitas uap listrik dan panas bumi yang dihasilkan.

Menyadari bahwa produk dan layanan yang diberikan berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pelanggan, Perseroan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap pelanggan, yaitu:

- Memastikan produk sesuai dengan kontrak melalui penerapan sistem manajemen mutu dan lingkungan;
- Memberikan pelayanan yang memadai dan menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan yang terkait dengan produk; dan
- Membina hubungan baik berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Informasi terkait produk tersedia di situs jejaring Perseroan yang dikelola oleh Fungsi Corporate Secretary. Fungsi tersebut senantiasa melakukan pemutakhiran informasi produk dan layanan secara berkala.

Perseroan senantiasa melakukan evaluasi keamanan proses produksi dan distribusi listrik, dengan mempertimbangkan setiap potensi risiko dan mitigasinya. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui reliabilitas dan keamanan produk. Pengaduan pemangku kepentingan Perseroan yang berada di sekitar wilayah operasional terkait proses produksi dan distribusi listrik ditangani oleh fungsi hubungan masyarakat (humas) di masing-masing area, atau melalui.

The Company continues to provide the best quality products and services to its customers, by referring to the Company's General Policy that specifically regulates the 4 Quality Management Pillars. The pillars include the Continuous Improvement Program, Knowledge Management, Standardization System Management, and Quality Management Assessment. Another social responsibility policy is the Pertamina Code of Quality Management System No. Kpts-46/C00000/2017-S0. These Company policies show the Company's commitment to providing equal services to customers.

Providing the highest quality products and services is ensured through a series of production processes in line with Quality Management System-ISO 9001:2015 to guarantee the quality of the electricity and geothermal steam produced.

Recognizing that the products and services provided can be of high risk to the safety and health of customers, the Company has established a customer protection policy, to:

- *Ensure products conform to contracts through the quality and environmental management systems;*
- *Provide adequate service and follow up on any customer complaints related to the products; and*
- *Foster good relations based on the principles of equality and mutual benefit.*

Product information is available on the Company's website, which is managed by the Corporate Secretary Function, who regularly updates the product and service information.

The Company also evaluates the safety of the electricity production and distribution process, taking into account any potential risks and their mitigation. The Company is committed to providing the best service to customers through product reliability and safety. Complaints from the Company's stakeholders around the operational areas concerning the electricity production and distribution process are handled by the public relations function in each area, or through:



Kantor Pusat PT Pertamina Geothermal Energy

Grha Pertamina - Tower Pertamina Lt. 7,

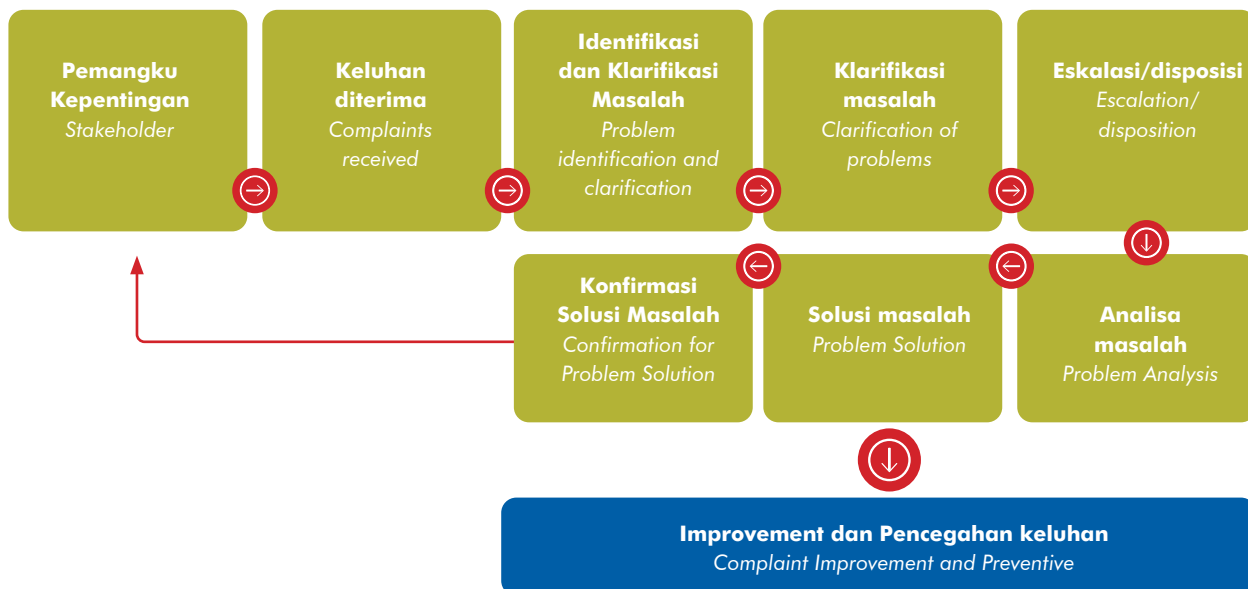
Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13 Gambir, Jakarta Pusat 10110

T: (021) 3983 3222

Setiap pengaduan yang masuk akan diterima dan dicatat oleh Koordinator Kontak/Operator Control Room/Laboratorium Uji Mutu pada masing-masing area kerja Perseroan. Laporan pengaduan tersebut kemudian diteruskan kepada Tim Backroom/Assistant Manager Production/Assistant Manager Laboratory untuk dianalisis. Pengelolaan keluhan pelanggan mengacu pada Tata Kerja Organisasi Penanganan Permasalahan/Keluhan pelanggan No. B-003/PGE212/2018-S9. Tahapan penanganan keluhan pelanggan dapat dilihat pada skema di bawah ini.

All complaints received are recorded by the Contact Coordinator/Control Room Operator/Quality Test Laboratory in each of the Company's work areas. The complaint report is then forwarded to the Backroom Team/Assistant Manager Production/Assistant Manager Laboratory for analysis. The management of customer complaints refers to the Organizational Work Procedures for Handling Problems/Customer Complaints No. B-003/PGE212/2018-S9. The stages of handling customer complaints can be seen in the following schematic.

Skema Penanganan Pengaduan Pelanggan Customer Complaint Handling



Survei Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey

Perseroan melaksanakan survei kepuasan pelanggan pada PLN sebagai pelanggan Perseroan guna mengetahui dan mengevaluasi kualitas produk dan jasa yang diberikan. Hasil survei kepuasan pelanggan di tahun 2021 sebesar 93,82% meningkat dari tahun sebelumnya dengan perolehan angka sebesar 91,85%.

The Company conducts customer satisfaction surveys with PLN as the Company's customer to identify and evaluate the quality of products and services provided. The customer satisfaction survey results in 2021 scored 93.82%, an increase from the previous year's 91.85%.

Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey Results

93,82%
2020 > 91,85%
2019 > 87,27%

Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

Perseroan senantiasa memperkuat penerapan tata kelola keberlanjutan guna mendukung pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG) serta mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

The Company continues to strengthen its sustainability environmental, social and governance (ESG) governance management, and its efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

Budidaya ulat sutera, PGE Area Karaha



Struktur Tata Kelola

Governance Structure

Sebagai badan usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan memiliki struktur tata kelola yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki fungsi, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing.

Pengungkapan informasi secara lengkap mengenai Tata Kelola Perusahaan, tugas, remunerasi dan kompensasi, tanggung jawab, dan kewenangan RUPS, Direksi, maupun Dewan Komisaris, dapat dibaca secara lengkap dalam Laporan Tahunan 2021. [\[2-9\]](#) [\[2-10\]](#) [\[2-11\]](#) [\[2-13\]](#) [\[2-18\]](#) [\[2-21\]](#)

As a business entity established based on 2007 Law (UU) No. 40 concerning Limited Liability Companies, the Company's governance structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors, which each have respective functions, responsibilities and authorities.

Complete information disclosure concerning Corporate Governance, and the GMS, Board of Directors, and Board of Commissioners duties, remuneration and compensation, responsibilities, and authorities can be found in the 2021 Annual Report.

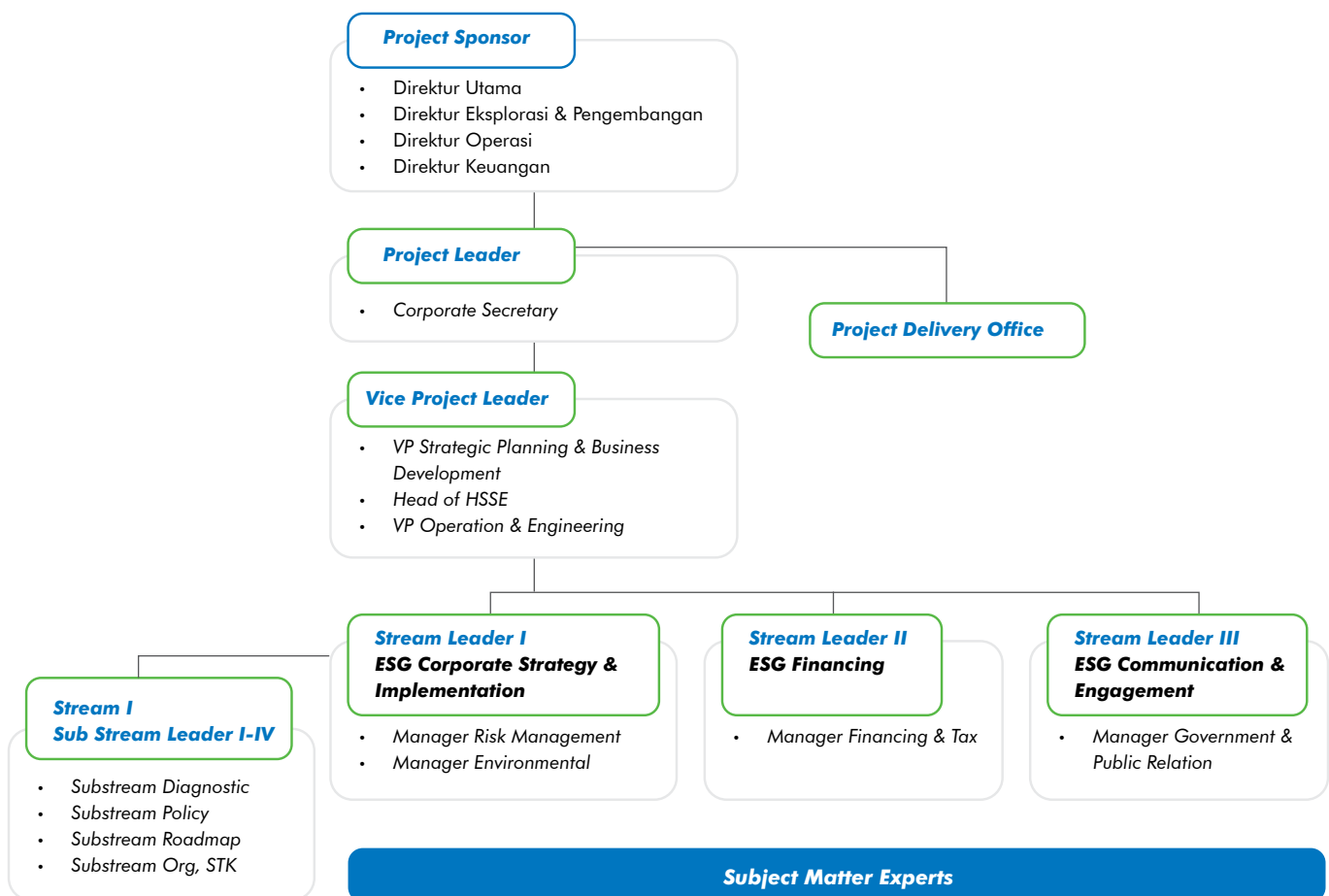


Komite Keberlanjutan

Sustainability Committee

Perseroan melalui Surat Perintah No.Prin-076/PGE000/2021-S0 tentang Tim Environmental, Social & Governance (ESG) Management Traction membentuk tata Kelola keberlanjutan dengan susunan sebagai berikut. [2-9]

The Company through Order No. Prin-076/PGE000/2021-S0 concerning the Environmental, Social & Governance (ESG) Management Traction Team has established the following sustainability governance structure.



Tim ESG Management Traction Perseroan diketuai oleh Project Sponsor yang bertugas, antara lain:

- Memberikan arahan strategis dalam implementasi ESG sesuai dengan milestone dan target yang direncanakan
- Melakukan monitoring pelaksanaan implementasi ESG melalui laporan berkala dari Project Leader
- Memberikan arahan terhadap penentuan atau pencapaian target dan deliverable dalam implementasi ESG
- Memberikan support strategis terkait pelaksanaan kegiatan Tim ESG

The Company's ESG Management Traction Team is chaired by a Project Sponsor whose duties include:

- Providing strategic direction for ESG implementation in accordance with planned milestones and targets
- Monitoring the ESG implementation through periodic reports from the Project Leader
- Providing direction on determining or achieving ESG implementation targets and deliverables
- Providing strategic support for the ESG implementation Team activities

Peningkatan Kompetensi terkait Keberlanjutan

Sustainability Competency Development

Untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman kolektif terkait keberlanjutan, Perseroan menyertakan Direksi, Komisaris, maupun pejabat perusahaan lain yang ditunjuk dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung tujuan tersebut. Selama tahun 2021, terdapat 6 kegiatan yang diikuti Direksi, Komisaris, dan pejabat Perseroan. [2-17]

To increase sustainability knowledge, competency, and collective experience, the Company included the Directors, Commissioners, and other appointed Company officials in activities to achieve these goals. In 2021, 6 activities were attended by the Directors, Commissioners and Company officials.

Nama Name	Jabatan Position	Nama Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan
Direksi <i>Board of Directors</i>			
Ahmad Yuniarto	Direktur Utama <i>President Director</i>	PRIME (Directorship) - Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Business Judgement Rule – Corporate Action or Corruption"	26 - 28 Oktober 2021
Tafif Azimudin	Direktur Eksplorasi & Pengembangan <i>Director of Exploration and Development</i>	PRIME (Directorship) - Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Business Judgement Rule – Corporate Action or Corruption"	26 - 28 Oktober 2021
Eko Agung Bramantyo	Direktur Operasi <i>Director of Operations</i>	PRIME (Directorship) - Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Business Judgement Rule – Corporate Action or Corruption"	26 - 28 Oktober 2021
Eko Agung Bramantyo	Direktur Operasi <i>Director of Operations</i>	PRIME (Directorship) - Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Executive Insight – Leadership Series"	2 - 4 November 2021
Nelwin Aldriansyah	Direktur Keuangan <i>Director of Finance</i>	PRIME (Directorship) - Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Business Judgement Rule – Corporate Action or Corruption"	26 - 28 Oktober 2021
Nelwin Aldriansyah	Direktur Keuangan <i>Director of Finance</i>	PRIME (Directorship) - Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Executive Insight – Leadership Series"	2 - 4 November 2021

Manajemen Risiko

Risk Management

Perseroan meyakini bahwa manajemen pengelolaan risiko yang baik tidak kalah penting dengan upaya untuk mengejar peluang dalam menaikkan pendapatan Perseroan. Untuk itu, kami mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko bisnis kami dengan menerapkan metodologi yang tepat untuk menangani risiko tersebut.

Penerapan manajemen risiko di Perseroan dilakukan berdasarkan kaidah Enterprise Risk Management (ERM) yang terbagi dalam tiga fokus utama, yaitu *risk awareness*, tata kelola, serta kebiasaan dan budaya. Selain itu, pelaksanaan manajemen risiko juga dilakukan dengan merujuk pada ISO 31000:2018 yang mencakup:

- **Komunikasi dan konsultasi**

Komunikasi dan konsultasi dilakukan untuk memfasilitasi penerapan Enterprise Risk Management yang efektif, baik secara *top down* maupun *bottom up*. Salah satu bentuk komunikasi dan konsultasi adalah dalam pengelolaan dan mitigasi risiko, dimana Risk Owner berkonsultasi dengan Fungsi Risk Management untuk melakukan update Risk Register dan menyampaikan laporan pengelolaan risiko Fungsi/Area/Proyek secara triwulanan, serta dalam pelaksanaan evaluasi mitigasi tiap semester untuk memperbaiki dan meningkatkan cara atau metode yang telah dijalankan agar terjadi perbaikan untuk menurunkan tingkat risiko dalam upaya mencapai sasaran kerja yang direncanakan sampai akhir tahun dan pengelolaan risiko di tahun berikutnya;

- **Menentukan ruang lingkup, konteks, dan kriteria Tujuan**

penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses Enterprise Risk Management, membuat penilaian risiko efektif dan pengendalian risiko yang sesuai serta menetapkan parameter-parameter yang relevan dengan Perseroan, baik internal maupun eksternal yang digunakan dalam Pengelolaan Risiko terutama dalam rangka menetapkan ruang lingkup dan Kriteria Risiko;

- **Penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko)**

Penilaian Risiko adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi Risiko. Risiko didasarkan pada visi, misi, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Key Performance Indicator (KPI), dan sasaran unit kerja. Risk Owner bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Ongoing Business dan Business Development yang sedang terjadi pada masing-masing Fungsi, Area, atau Proyek;

The Company believes that good risk management is as important as pursuing opportunities to increase the Company's revenue. To that end, we identify, assess and manage our business risks and applying appropriate methodologies to deal with the risks.

The Company's risk management is based on the Enterprise Risk Management (ERM) principles, which are divided into three main focuses, risk awareness, governance, and habits and culture. In addition, risk management is also carried out by referring to ISO 31000:2018, which includes:

- **Communication and Consultation**

Communication and consultation is carried out to facilitate the effective implementation of Enterprise Risk Management, both top down and bottom up. One form of communication and consultation is in risk management and mitigation, where the Risk Owner consults with the Risk Management Function to update the Risk Register and submit a quarterly Function/Area/Project risk management report, as well as for implementing mitigation evaluations every semester to fix and improve the means or methods that has been implemented so that improvements occur to reduce the risk level in an effort to achieve the planned work targets until the end of the year, and risk management in the following year;

- **Determining the scope, context, and criteria**

The purpose of determining the scope, context and criteria is to adjust the Enterprise Risk Management process, make an effective risk assessment and appropriate risk control and establish parameters relevant to the Company, both internally and externally to be used in Risk Management, especially in determining the scope and Risk Criteria;

- **Risk assessment (risk identification, risk analysis, and risk evaluation)**

Risk Assessment is a process carried out to identify, analyze and evaluate Risk. Risk is based on the vision, mission, Company Long Term Plan (RJPP), Corporate Budget Work Plan (RKAP), Key Performance Indicators (KPI), and work unit goals. The Risk Owner is responsible for all Ongoing Business and Business Development activities in each Function, Area, or Project;

• **Penanganan risiko**

Penanganan Risiko dilakukan untuk menyeleksi satu atau lebih alternatif metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengurangi dampak risiko. Pelaksanaan mitigasi risiko yang sudah direncanakan untuk risiko-risiko Ongoing Business maupun Business Development akan dilakukan Monitoring, salah satunya melalui War Room mingguan di Kantor Pusat Perseroan;

• **Pemantauan dan kaji ulang**

Pelaksanaan pemantauan dan kaji ulang meliputi pemantauan berkelanjutan dan peninjauan secara berkala oleh para Pemilik Risiko (Risk Owner) dan fungsi terkait terhadap efektivitas proses Enterprise Risk Management yang diberlakukan dan efektivitas pelaksanaan Penanganan Risiko untuk disempurnakan secara berkesinambungan. Salah satu implementasi dalam kegiatan pemantauan dan kaji ulang adalah pada proses monitoring risiko dimana laporan triwulan yang telah disusun oleh Risk Owner Fungsi/Area/Proyek akan direview kembali oleh Fungsi Risk Management untuk dibuatkan Laporan Triwulan Profil Risiko Korporasi, yang dilaporkan kepada Direksi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko (RKMR), dilanjutkan pelaporan kepada Dewan Komisaris Perseroan;

• **Pencatatan dan pelaporan**

Proses Enterprise Risk Management dan hasilnya didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Hasil evaluasi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko (RKMR) digunakan sebagai feedback oleh Fungsi Risk Management untuk memberikan masukan lebih lanjut kepada Risk Owner Fungsi/Area/Proyek, dan menjadi dasar bagi Fungsi Internal Audit untuk melakukan Risk Based Audit (RBA) terhadap implementasi manajemen risiko di Fungsi/Area/Proyek.

• **Risk treatment**

Risk treatment is carried out to select one or more alternative methods or approaches used to reduce the impact of risk. The risk mitigation planned for Ongoing Business and Business Development risks will be monitored, one way through the weekly War Room at the Company's Head Office;

• **Monitoring and review**

The monitoring and review includes continuous monitoring and periodic reviews by Risk Owners and related functions on the effectiveness of the Enterprise Risk Management process, and the effectiveness of the Risk Handling for continuous improvement. One of the monitoring and review activities is the risk monitoring process where the Function/Area/Project Risk Owners quarterly reports prepared will be reviewed by the Risk Management Function to produce a Corporate Risk Profile Quarterly Report, which is reported to the Board of Directors at Risk Management Committee Meetings (RKMR), followed by reporting to the Company's Board of Commissioners;

• **Recording and reporting**

Enterprise Risk Management processes and results are documented and reported through appropriate mechanisms. The Risk Management Committee Meeting (RKMR) evaluation results are used as feedback by the Risk Management Function to provide further input to the Function/Area/Project Risk Owners, and became the basis for the Internal Audit Function to conduct a Risk Based Audit (RBA) on risk management implementation in the Functions/Area/Projects.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risk Profile and Management

Dalam memahami risiko yang relevan, kami mengembangkan kriteria peringkat risiko yang melihat tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya. Berdasarkan sistem ini, kami melakukan penilaian risiko di antara berbagai unit bisnis dan operasi. Risiko yang diidentifikasi selanjutnya di peringkat dan divalidasi, menghasilkan profil dan prioritas risiko, dan kemudian kami lakukan pengelolaan atas risiko tersebut. Hasil dari identifikasi risiko (*risk assessment*) diperoleh 5 Top Risk yang berpotensi dapat menghambat sasaran Perseroan. Uraian Top Risk dan mitigasi risiko tahun 2021 adalah sebagai berikut:

For understanding the relevant risks, we have developed risk rating criteria that looks at the level of impact and likelihood of occurrence. Using this system, we conduct risk assessments across business units and operations. The risks identified are then ranked and validated, generating a risk profile and priority, and then we carry out management of these risks. The risk assessment results showed the 5 Top Risks that could potentially hinder the Company's goals. The Top Risk and risk mitigation in 2021 was as follows:

No	Risiko Risk	Tindakan Action
1	Unschedule Shutdown dan Dispatching pada Sistem PLTP <i>Unscheduled Shutdown and Dispatching in GPP System</i>	- Implementasi <i>planned shutdown</i> pada unit PLTP - Penyiapan material kritikal fasilitas produksi Perseroan - Assessment operasi, <i>maintenance</i>, dan <i>engineering</i> secara berkala - Asset <i>wellness analysis</i> untuk mengetahui status dan kondisi equipment - Joint Committee Meeting (JCM) dan Rapat Alokasi Energi (RAE) dengan PLN/IP di masing-masing area secara bulanan untuk membahas realisasi dan prognosa terkait produksi beban puncak dan derating serta evaluasi jadwal pemeliharaan unit - Kajian opsi diskon kepada PLN terkait penjualan uap/listrik di area operasi apabila produksi tercapai diatas <i>capacity factor</i> yang dipersyaratkan dalam kontrak - Realisasi EFOR tahun 2021 sebesar 0.42% dari toleransi 1.42
2	Penurunan Kapasitas Produksi Sumur <i>Decrease in Well Production Capacity</i>	- Melakukan <i>hole cleaning</i>, <i>acidizing</i> sumur dan <i>remedial casing</i> - Melakukan pemboran <i>Make-Up</i> <i>Interwell tracer test</i> <i>Well integrity test</i> sumur - Melakukan Pengukuran Tekanan dan Temperatur (PT) sumur - Realisasi Produksi 2021 sebesar 4660.48 GWh (104.4% dari target 4464.13 GWh)
3	Keterlambatan Pekerjaan EPCC Unit 2 Proyek Lumut Balai <i>*retired karena adanya revisi RKAP</i> <i>Lumut Balai Project EPCC Unit 2 Delays *retired due to RKAP revision</i>	- Melakukan <i>monitoring</i> dan komunikasi intensif terkait proses <i>concurrence</i> kepada JICA Indonesia dan/atau JICA Tokyo (Detail) - Optimasi <i>bid document</i> agar lebih spesifik meliputi optimisasi spesifikasi, optimasi <i>bidding form</i>, dan penambahan data terkait <i>soil investigation</i>
4	Tidak Tercapainya Harga Jual Listrik Proyek Lumut Balai Sesuai HoA <i>Non-achievement of electricity sales price for the Lumut Balai project based on the HoA</i>	Pendekatan secara formal dan informal kepada key person PLN dalam rangka menindaklanjuti hasil review dan rekomendasi BPKP dengan agenda: - Melakukan amandemen PJBL, - Agar Direksi PLN segera menyampaikan tarif harga listrik PLTP Lumut Balai sesuai HoA kepada Kementerian ESDM.
5	Impairment Aset Proyek dan Area <i>Project Assets and Area Impairments</i>	- Penyusunan kajian pengembangan dengan opsi kerja sama melalui skema <i>partnership</i> maupun <i>Joint Development Agreement</i> - Optimalisasi manajemen reservoir - Perbaikan dan optimalisasi <i>surface facilities</i> - Membuat kajian (<i>Accounting Position Paper</i>) terkait <i>impairment</i>

No	Risiko Risk	Tindakan Action
6	Kecelakaan Kerja <i>Work accidents</i>	- Implementasi proses 9001 (<i>Contractor Safety Management System</i>) pada saat pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan - Pengawasan terkait aspek HSE oleh petugas yang berkompeten baik dari Perseroan maupun kontraktor - Pelaksanaan <i>safety campaign</i> secara masif dan konsisten - Penerapan JSA dan <i>Permit To Work</i> - Implementasi Keselamatan Kerja (inspeksi lapangan berupa Program Peningkatan Implementasi Keselamatan Kerja/PPIK, <i>Safety Walk And Talk/SWAT</i>, dan <i>Management Walkthrough</i>) - Pelaksanaan <i>safety meeting</i>, <i>safety talk</i>, <i>toolbox meeting</i> dan <i>safety patrol</i> untuk meningkatkan HSE kesadaran pekerja - Melakukan inspeksi peralatan secara rutin - Menyediakan APAR di lokasi kerja yang rawan kebakaran
7	Penyebaran COVID-19 <i>Spread of COVID-19</i>	- Penerapan dan sosialisasi protokol kesehatan (5M) - Pengaturan sistem kerja berupa WFH dan WFO - Sinergi dan koordinasi untuk antisipasi, pencegahan, dan pengendalian infeksi - Penyediaan APD, <i>rapid test kit</i>, GeNose - Vaksinasi Covid-19 kepada pekerja & mitra kerja Perseroan (Pencapaian vaksinasi untuk pekerja, TKJP, dan keluarga telah mencapai 100%) - Mengisi daftar hadir 3 kali pada kegiatan
8	Adanya Tuntutan Hukum <i>Lawsuits</i>	- Berkoordinasi dengan fungsi-fungsi terkait di internal Perusahaan dan mengadakan perjanjian jasa hukum dengan konsultan hukum - Menyusun daftar penataan/identifikasi terhadap peraturan dan perundangan terkait proses bisnis serta operasional perusahaan bersama dengan Hukumonline. Selain itu, <i>list</i> tersebut telah di-upload dalam <i>Regulatory Compliance System</i> untuk selanjutnya dievaluasi.
9	Menurunnya Corporate Image Perusahaan <i>Declining Corporate Image</i>	<i>Media Engagement</i> melalui Media Pertamina serta media lokal dan nasional <i>Media briefing</i> kepada Media Nasional - Menjalankan program CSR dengan baik dan tepat sasaran Penyampaian informasi melalui <i>email broadcast</i> (internal perusahaan) serta media sosial (eksternal perusahaan) - Menyelesaikan komplain/keluhan pelanggan dengan cepat - Peningkatan <i>operational excellence</i> - Terkait pengelolaan aspek ESG perusahaan, pada 25 November 2021 telah dilakukan <i>kick off ESG Implementation</i>

Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko

Risk Management Effectiveness Evaluation

Hasil *monitoring* risiko tahun 2021 berjalan efektif dan mampu menurunkan level risiko sesuai toleransi manajemen, serta Risk Residual Exposure dibawah Batas Toleransi Risiko Perusahaan.

The risk monitoring results in 2021 were effective and reduced risk levels to a management tolerance, as well as the Risk Residual Exposure to below the Company's Risk Tolerance Limit.

Manajemen Risiko terkait Keberlanjutan dan Perubahan Iklim

Sustainability and Climate Change Risk Management

Kami memperhatikan potensi risiko dari perubahan iklim dengan menerapkan pendekatan manajemen risiko secara seksama pada produk dan layanan kami. Perseroan berusaha meminimalkan risiko yang berdampak signifikan pada operasi, pendapatan, dan pengeluaran kami melalui berbagai model pelibatan, infrastruktur, atau dalam manajemen dan operasi yang sedang berjalan. Selain itu, proses transisi menuju ekonomi rendah karbon, sebagai respon terhadap isu keberlanjutan dan perubahan iklim, tidak dapat lepas dari risiko. Meningkatnya risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi tantangan bagi Manajemen Risiko agar proses peralihan dapat dilakukan secara tertata sehingga risiko dapat ditangani dengan baik.

Upaya penyesuaian manajemen risiko Perseroan terhadap keberlanjutan dan perubahan iklim antara lain mengumpulkan informasi tentang risiko iklim di masa depan, meninjau dan mengukur dampak perubahan iklim terhadap berbagai risiko yang telah ada saat ini, mengembangkan alat dan metodologi penilaian risiko yang memadai, serta mengembangkan keahlian manajemen risiko khususnya terkait teknologi rendah karbon. Selain itu, sebagai upaya mitigasi risiko kami akan melakukan ESG Risk Rating untuk menilai pengelolaan Perseroan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta untuk mengetahui perbaikan apa yang dapat ditingkatkan atau dilakukan oleh Perseroan terhadap tiga aspek tersebut. Potensi dampak finansial dari risiko terkait perubahan iklim adalah kerusakan fisik aset, gangguan pada proses produksi uap dan listrik, gangguan pada rantai pasok, serta perubahan permintaan produk.

We pay attention to the potential risks from climate change by applying a careful risk management approach to our products and services. The Company seeks to minimize any risks that have a significant impact on our operations, revenues and expenses through engagement, infrastructure models, or through on-going management and operations. Also, the transition process to a low-carbon economy, in response to sustainability and climate change, cannot be separated from Increasing environmental, social, and governance risks that are a challenge to Risk Management, which requires an orderly transition process so that risks can be handled properly.

The Company's sustainability and climate change risk management efforts include gathering information on future climate risks, reviewing and measuring the impact of climate change on existing risks, developing adequate risk assessment tools and methodologies, and developing risk management expertise, especially those related to low carbon technology. In addition, to mitigate risk, we will conduct an ESG Risk Rating to assess the Company's management of environmental, social and governance aspects, as well as determine what improvements the Company can make for these three aspects. The potential financial impact of climate change risks is the physical damage to assets, disruption to the steam and electricity production process, disruption to the supply chain, and changes in product demand.

Salah satu risiko yang timbul dari perubahan iklim adalah risiko fisik atau *physical risk* yang didorong oleh adanya perubahan pola iklim dan peristiwa alam yang terjadi. Aktivitas bisnis Perseroan dapat terkena risiko dampak eksternal dari alam, termasuk dari banjir, tanah longsor, badai hebat, kenaikan suhu lingkungan. Perseroan menerapkan praktik pengelolaan risiko operasi, khususnya terkait dengan dampak cuaca ekstrem akibat dari perubahan iklim melalui kajian geohazard. Praktik yang berjalan saat ini juga diterapkan untuk menjaga ketahanan infrastruktur demi kesinambungan bisnis Perseroan.

Dengan operasi yang mempertimbangkan fenomena perubahan iklim, kami senantiasa menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan bencana alam. Melalui proses identifikasi, mitigasi yang maksimal, evaluasi dan analisis dampak, kami berusaha untuk meminimalkan dampak negatif dan kerugian yang mungkin terjadi serta mengembangkan dan menciptakan keberlanjutan Perusahaan. Selain itu, kami selalu mempertimbangkan risiko perubahan iklim dalam prosedur tata kelola internal, sejalan dengan identifikasi risiko, struktur pengendalian dan pelaporannya.

Asset Integrity Management

Dalam upaya menjaga kehandalan operasional di seluruh area, PGE telah menerapkan Asset Integrity Management System melalui beberapa program diantaranya Reliability Centered Maintenance (RCM), Risk Based Inspection (RBI), Computerized Maintenance Management System (CMMS), Mobile Asset Management Application (aplikasi SAMS) dan Mobile Real-time Plant Monitoring Application (aplikasi JARVIS).

Untuk menjaga keandalan unit operasional, PGE secara proaktif melakukan *condition monitoring* dan *predictive maintenance*. Berdasarkan hasil dari *predictive maintenance* tersebut dan juga pedoman dari pabrikan, PGE melaksanakan kegiatan Major maupun Minor Inspection untuk mempertahankan keselamatan, kinerja, dan keandalan unit operasional agar tetap dalam keadaan optimal. Terlebih lagi, PGE secara berkelanjutan melakukan digitalisasi lini operasi serta mengembangkan *platform data integration* dan *analytics* sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas strategi *predictive maintenance* yang telah diterapkan selama ini.

Adapun pengelolaan terkait Asset Integrity Management seperti Reliability Centered Maintenance diatur dalam TKO No.B-004/PGE213/2021-S9 dan Risk Based Inspection diatur dalam TKI No.C-002/PGE213/2018-S9 dan No.C-003/PGE213/2018-S9.

One of the climate change risks is the physical risk from changes in climate patterns and natural events that occur. The Company's business activities can be exposed to the risk of external impact of nature, including floods, landslides, severe storms, and rising environmental temperatures. The Company's operational risk management practices, particularly related to the impact of extreme weather resulting from climate change include geohazard studies. Current practices are also applied to maintain infrastructure resilience to protect the Company's business continuity.

By taking into account the phenomenon of climate change on our operations, we are always prepared to deal with possible natural disasters. Through the process of identification, maximum mitigation, evaluation and impact analysis, we endeavor to minimize negative impact and losses that may occur, as well as develop and create Company sustainability. We also consider climate change risks in our internal governance procedures, through risk identification, control structure and reporting.

Asset Integrity Management

To maintain operational reliability in all areas, PGE has implemented an Asset Integrity Management System through several programs including Reliability Centered Maintenance (RCM), Risk Based Inspection (RBI), Computerized Maintenance Management System (CMMS), Mobile Asset Management Application (SAMS application). and Mobile Real-time Plant Monitoring Application (JARVIS application).

To maintain the reliability of operational units, PGE proactively conducts condition monitoring and predictive maintenance. Based on the results of the predictive maintenance as well as the manufacturer's guidelines, PGE carries out Major and Minor Inspection activities to maintain the safety, performance, and reliability of operational units in an optimal condition. Moreover, PGE is continuously digitizing its line of operations and developing a data integration and analytics platform as part of efforts to improve the efficiency and effectiveness of the predictive maintenance strategy that has been implemented so far.

The management related to Asset Integrity Management such as Reliability Centered Maintenance is regulated in TKO No.B-004/PGE213/2021-S9 and Risk Based Inspection is regulated in TKI No.C-002/PGE213/2018-S9 and No.C-003/PGE213 /2018-S9.

Budidaya Kambing Saburai, CSR Area Ulubelu







Keamanan Digital

Digital Security

Pengungkapan Pengelolaan Topik Material

Material Topic Management Disclosures

Perseroan terus berkembang dan berinovasi untuk dapat mewujudkan World Class Green Energy Company. Untuk itu, kami secara konsisten melakukan optimalisasi bisnis, salah satunya terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi melalui transformasi digital. Optimalisasi pemanfaatan IT di Perseroan berupa *hardware* dan *software* untuk mengolah data-data terkait panas bumi untuk mendukung manajemen dan operasional Perseroan.

Pengelolaan terkait IT mengacu pada kebijakan:

- Pedoman Pengelolaan Keamanan Informasi nomor A-003/H00000/2018-S9.
- Pedoman Umum Pengamanan Informasi nomor A-004/H00000/2018-S9.
- Pedoman Pengamanan Endpoint nomor A-005/H00000/2018-S9.
- Pedoman Pengamanan Aplikasi nomor A-006/H00000/2018-S9.
- Pedoman Pengamanan Data nomor A-007/H00000/2018-S9.
- Pedoman Pengamanan Infrastruktur TIK nomor A-008/H00000/2018-S9.
- Pedoman Pengamanan Perimeter dan Network nomor A-009/H00000/2018-S9.
- Pedoman Keamanan Operasional Technology nomor A-010/H00000/2018-S9.

Aktivitas yang berkaitan dengan teknologi dan keamanan digital utamanya dijalankan oleh IT Operation. Beberapa tugas utama dari divisi ini adalah pengelolaan infrastruktur dan *service, network and communication* serta pengelolaan data center. Pada tahun 2021, Perseroan menargetkan 4 inisiatif pengelolaan selama periode pelaporan tahun 2021. Secara berkala, kami melakukan evaluasi melalui *weekly meeting* Fungsi GICT. [3-3]

The Company continues to develop and innovate as a World Class Green Energy Company. To that end, we consistently optimize our business through technology utilization and development and digital transformation. We optimize the use of IT hardware and software in the Company to process geothermal data to support the Company's management and operations.

IT-related management refer to the following policies:

- *Information Security Management Guidelines No. A-003/H000000/2018-S9.*
- *Information Security General Guidelines No. A-004/H00000/2018-S9.*
- *Endpoint Security Guidelines No. A-005/H00000/2018-S9.*
- *Application Security Guidelines No. A-006/H00000/2018-S9.*
- *Data Security Guidelines No. A-007/H000000/2018-S9.*
- *ICT Infrastructure Security Guidelines No. A-008/H00000/2018-S9.*
- *Perimeter and Network Security Guidelines No. A-009/H00000/2018-S9.*
- *Technology Operational Security Guidelines No. A-010/H000000/2018-S9.*

Technology and digital security activities are mainly carried out by IT Operations. Some of the division's key duties include infrastructure and service management, network and communication, and data center management. During the 2021 reporting period, the Company targeted 4 management initiatives. We conduct evaluations through the GICT Function weekly meetings.





Uraian dan pembahasan terkait topik material Keamanan Digital pada bab ini bersifat khusus sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan Perseroan dan tidak merujuk pada indikator tertentu dalam GRI Standard 2021.

Program Unggulan Perseroan

Informasi mengenai program yang sudah berjalan pada tahun 2021

• Sosialisasi Cybersecurity

Melakukan penetration test untuk situs web Perseroan, sosialisasi daring, webinar, *email broadcast* ke seluruh pekerja Perseroan mengenai *cyber security* untuk meningkatkan *awareness* pekerja di lingkungan Perseroan terhadap keamanan digital.

• Multi Factor Authentication

Penggunaan *mobile APP* (Microsoft Authenticator) sebagai *second authenticator* selain Active Directory (AD) sebagai *first authenticator* VPN Persero itu sendiri untuk meningkatkan keamanan terhadap *user* yang login dengan memastikan tidak ada percobaan akses selain *user* yang bersangkutan.

• Single Authentication Domain

Perseroan mengimplementasikan *single authentication* yaitu Pertamina.com sebagai *single authentication domain* yang juga digunakan di lingkungan Pertamina Group.

• Monitoring Antivirus dan Digital Signature

Perseroan menggunakan Kaspersky Antivirus yang terpasang di server dan ter-install di seluruh perangkat kerja pekerja. Perseroan juga menggunakan Digital Signature bagi posisi manajer ke atas yang dikelola oleh PERUM PERURI online dan sesuai dengan Pertamina Group untuk memastikan keamanan dan keabsahan persetujuan dokumen yang dilakukan oleh pejabat Perseroan.

• Penetration test untuk website Perseroan

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa website Perseroan andal, kami melakukan *penetration test* untuk memastikan tidak ada celah yang dapat digunakan untuk melakukan serangan digital.

The description and discussions on the Digital Security material topic in this chapter are specific to the line of business carried out by the Company and do not refer to any specific indicators in the 2021 GRI Standards.

Company Featured Programs

Information about programs currently running in 2021

• Cybersecurity Socialization

Conducting penetration tests on the Company's website, online socialization, webinars, email broadcasts to all Company employees concerning cyber security to increase employees' awareness within the Company on digital security.

• Multi-Factor Authentication

Using a mobile APP (Microsoft Authenticator) as a second authenticator in addition to Active Directory (AD) as the first authenticator of the Persero VPN to increase security for logged-in users by ensuring there are no attempts to access data other than by the user concerned.

• Single Authentication Domain

A single authentication called Pertamina.com as a single authentication domain that is also used within the Pertamina Group.

• Antivirus and Digital Signature Monitoring

Installing the Kaspersky Antivirus on the servers and on all employees' work devices. The Company also uses a Digital Signature for manager positions and above, which is managed by PERUM PERURI online, in accordance with the Pertamina Group to ensure the security and validity of document approvals carried out by Company officials.

• Penetration test for the Company's website

Conducting penetration tests In an effort to ensure that the Company's website is reliable, and to ensure that there are no loopholes that can be used to carry out digital attacks.

Keamanan Sistem IT

IT System Security

Kami dihadapkan pada beberapa tantangan terkait keamanan sistem IT dan data digital

- Operasional pekerjaan banyak dilakukan dari rumah, sehingga dibutuhkan system yang handal untuk mendukung kelancaran operasional.
- Meningkatnya tren serangan cyber security di dunia terhadap keamanan data perusahaan sehingga untuk mengantisipasi hal ini diperlukan implementasi sistem yang handal.

Pada tahun 2021, tidak terdapat kebocoran data dan komplain baik pelanggan maupun pihak eksternal lainnya. [418-1]

Perusahaan terus meningkatkan keamanan sistem IT dan data digital, termasuk memastikan kesiapan setiap karyawan dari kemungkinan adanya upaya pihak eksternal yang ingin melakukan peretasan. Untuk itu, selama tahun 2021, Perseroan menyelenggarakan beberapa kegiatan terkait keamanan digital:

- Penetration Test terhadap beberapa aplikasi yang digunakan di lingkungan Perseroan.
- Dilaksanakannya 4-5 webinar dengan berbagai subtema guna meningkatkan awareness pekerja terhadap keamanan digital.
- Broadcast Email ke seluruh pekerja di lingkungan Perseroan terkait cyber security.

We are faced with several challenges related to the security of IT systems and digital data:

- *Many of our operations use the work from home method, so a reliable system is needed to support smooth operations.*
- *The increasing trend of cyber security attacks in the world against the security of Company data means we have to anticipate this by implementing a reliable system.*

In 2021, there were no data leaks and complaints from customers or other external parties.

The Company continues to improve the IT systems and digital data security, including ensuring the readiness of all employees from possible hacking attempts by external parties. To that end, during 2021, the Company held several digital security activities including:

- *Penetration Tests on several applications used within the Company.*
- *Conducted 4-5 webinars with different sub-themes to increase employees' awareness of digital security.*
- *Broadcasted Emails to all Company employees on cyber security.*



Etika Perusahaan

Corporate Ethics



Penerapan tata kelola keberlanjutan di Perseroan menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Kami meyakini bahwa tata kelola yang baik menjadi kunci penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan kami secara berkesinambungan. Secara berkala, Perseroan melakukan penilaian untuk mengetahui tingkat penerapan GCG dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan penerapan GCG.

The Company's sustainability governance implementation is part of good corporate governance (GCG). We believe that good governance is an important key to continuously improving our performance and excellence. The Company conducts regular assessments to determine the level of GCG implementation with follow up on any recommendations made to improve GCG implementation.

Kebijakan Keterlibatan Politik & Pengeluaran Lobi atau Politik

Political Involvement Policy & Lobbying or Political Expenses

Sesuai dengan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) PGE bahwa PGE tidak memberikan donasi terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi kepentingan bisnis perusahaan, serta PGE melarang insan perseroan menjadi anggota dan terlibat secara langsung dalam partai politik.

In accordance with PGE's Code of Conduct, PGE does not make donations related to politics or to influence the company's business interests, and PGE prohibits company personnel from becoming members and being directly involved in political parties.

Komitmen Antikorupsi

Anti-Corruption Commitment

Perseroan menerapkan praktik antikorupsi yang wajib dipatuhi oleh seluruh insan Perseroan dan rantai nilai operasional perusahaan, termasuk mitra. Komitmen kami untuk menghilangkan segala bentuk korupsi dan pelanggaran di internal Perseroan diwujudkan melalui adanya penerapan manajemen antipenyuapan berdasarkan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). [205-1]

The Company's anti-corruption practices must be adhered to by all Company personnel and the Company's operational value chain, including our partners. Our commitment to eliminating all forms of corruption and violations within the Company is realized through our anti-bribery management based on ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certification.

Kami menerapkan SMAP sebagai upaya memperkuat tata kelola bisnis bersih dan transparan serta mendukung perwujudan Tujuan ke-16 Pembangunan Berkelanjutan yang terkait tata kelola efektif, transparan, dan akuntabel. Adanya sertifikasi dan penerapan SMAP di internal Perseroan turut membangun kredibilitas dan integritas Perseroan sebagai entitas bisnis yang bergerak di bidang energi bersih, tidak terbatas pada lingkup nasional melainkan juga internasional.

We apply SMAP to strengthen clean and transparent business governance and to support the Sustainable Development Goal 16 concerning effective, transparent and accountable governance. The Company's SMAP certification and implementation also helps build the credibility and integrity of the Company as a business entity engaged in clean energy, not only nationally but also internationally.

Pelatihan dan Sosialisasi Antikorupsi

Anti-Corruption Training and Socialization

Kebijakan dan prosedur anti korupsi (*anti-fraud*) Perusahaan telah disosialisasikan berkala dalam bentuk *sharing session* yang menghadirkan narasumber eksternal terkait, dan beberapa materi yang di bagikan melalui website internal dan broadcast email kepada seluruh Pekerja Perseroan.

Pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan Perseroan di tahun 2021 berfokus pada sosialisasi berupa *sharing* yang dapat diakses oleh seluruh Pekerja yang menghadirkan narasumber eksternal di internal Perseroan. Selain itu, adanya kegiatan Pertamina Online Learning & Sharing (POLS) dari Pertamina Group telah menyampaikan 1 (satu) pekan khusus untuk sosialisasi Anti-Fraud yang disampaikan oleh pejabat terkait di internal Pertamina Group. Harapannya adalah seluruh Pekerja dapat menginternalisasikan hal-hal yang dianggap Fraud dan segera menjauhi atau melaporkan apabila terdapat kecurangan di Perusahaan.

The Company's anti-corruption (anti-fraud) policies and procedures are periodically disseminated through sharing sessions with relevant external speakers, and through material distributed through the internal website and broadcast emails to all Company employees.

The Company's anti-corruption training in 2021 focused on socialization through sharing to all employees presented by external speakers. In addition, the Pertamina Online Learning & Sharing (POLS) from Pertamina Group delivered 1 (one) special week for Anti-Fraud socialization delivered by relevant internal Pertamina Group officials. The hope is that all Employees can internalize events that are considered Fraud and immediately stay away from or report any fraud in the Company.

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi

Handling Cases of Alleged Corruption

Selama 2021, tidak terdapat dugaan dan/atau tindak korupsi yang dilaporkan. [205-3]

During 2021, no allegations and/or acts of corruption were reported.



Kebijakan Antigratifikasi

Antigratification Policy



Perseroan sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk mengimplementasikan pengelolaan Gratifikasi sesuai dengan kebijakan PT Pertamina (Persero). Menimbang pentingnya pengelolaan hal ini, Perseroan menyusun Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan (entertainment). Melalui pedoman ini, seluruh insan Perseroan, pihak ketiga, seluruh rantai pasok, dan pihak lainnya dapat memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaporan dan ketentuan-ketentuan terkait gratifikasi.

Kami memiliki Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama yang bertugas dan bertanggung jawab atas implementasi dan pengelolaan gratifikasi di Perseroan. Selain itu, kami juga melakukan pengawasan atas implementasi Pedoman Gratifikasi yang dilakukan oleh KPPG dan secara berkala setiap 6 bulan sekali dilaporkan kepada Direktur Utama terkait implementasinya, termasuk laporan yang diterima terkait dengan gratifikasi.

Pengisian GCG online system oleh seluruh Pekerja Perseroan, dengan persentase pekerja yang telah mengisi GCG online system untuk triwulan QIV-2021 sebagai berikut:

- Code of Conduct (CoC): 100%
- Conflict of Interest (Col): 100%
- Gratifikasi:
 - (i) Pemberian: 95,90%;
 - (ii) Penerimaan: 95,32%.

Realisasi GCG Implementation Compliance Semester II-2021 sebesar 110,87% (skor 98,68% melebihi target 89%) di KPI Direktur Utama.

Pengungkapan informasi tentang Pedoman Gratifikasi dapat dilihat pada https://www.pge.pertamina.com/Uploads/b3d7ce70-0c4d-424f-8be6-71e3e1319a2e_pedoman-gratifikasi.pdf

The Company as a subsidiary of PT Pertamina (Persero) is committed to Gratification management in accordance with the PT Pertamina (Persero) policies. Considering its importance, the Company has compiled Guidelines for Gratification, Rejection, Acceptance, Giving Gifts/Souvenirs and/or Entertainment. Through these guidelines, all Company personnel, third parties, the entire supply chain, and other parties can gain information on the gratification reporting mechanism and provisions.

We have established a Gratification Control Unit (UPG) Team based on a President Director Order, as the person in charge and responsible for the implementation and management of gratification in the Company. In addition, we also supervise the Gratification Guidelines carried out by KPPG and regularly report every 6 months to the President Director on its implementation, including reports received related to gratification.

Completion of the GCG online system by all Company employees, with the percentage of employees completing the GCG online system in QIV-2021 were as follows:

- Code of Conduct (CoC): 100%
- Conflict of Interest (Col): 100%
- Gratification:
 - (i) Giving: 95.90%;
 - (ii) Receiving: 95.32%.

GCG Implementation Compliance in Semester II-2021 was 110.87% (score 98.68% exceeding the target of 89%) for the President Director KPI.

Disclosure of information on the Gratification Guidelines can found at https://www.pge.pertamina.com/Uploads/b3d7ce70-0c4d-424f-8be6-71e3e1319a2e_pedoman-gratifikasi.pdf

Kewajiban LHKPN

LHKPN Obligations

Perseroan patuh dan menjalankan Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disusun oleh PT Pertamina (Persero). Sebagai BUMN, maka anggota anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat struktural lain di Perseroan dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Mereka harus melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diatur dalam SK Direktur Utama No.Kpts-03/C00000/2021-S0 tanggal 1 Februari 2021, tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan.

Pada tahun 2021, sejumlah 115 orang pejabat Perseroan memiliki kewajiban penyampaian LHKPN dan sebanyak 107 orang telah menyampaikan LHKPN. Hal ini berarti bahwa tingkat kepatuhan Perseroan atas pelaporan ini mencapai 93,04%.

The Company complies with and implements the Guidelines for Submission of State Officials' Wealth Reports (LHKPN) compiled by PT Pertamina (Persero). As a BUMN, members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and other structural officials in the Company are categorized as state officials. They must report and declare their wealth before and after taking office. The submission of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) is regulated in the President Director's Decree No. Kpts-03/C00000/2021-S0 dated February 1, 2021, concerning the Obligation to Submit State Officials' Wealth Reports (LHKPN) at PT Pertamina (Persero) and its Subsidiaries.

In 2021, 115 Company officials were obliged to submit LHKPN and 107 people submitted their LHKPN. The Company's level of compliance for these reports was 93.04%.

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing System (WBS)

Perseroan telah memiliki dan menjalankan sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS). Dengan WBS ini, kami mengelola pengaduan/penyungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan mandiri (independen). Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) Perseroan diatur dalam TKO No. B-001/PGE500/2018-S9 yang telah disahkan pada 5 Desember 2018. WBS dikelola oleh Fungsi Compliance. Selama periode pelaporan, tidak ada pengaduan WBS terkait fraud. [2-16]

The Company already has and operates a Whistleblowing System (WBS) to manage complaints/disclosures concerning unlawful behavior, unethical/improper conduct in a confidential, anonymous, and independent manner. The Company's Whistle Blowing System (WBS) management is regulated through TKO No. B-001/PGE500/2018-S9, which was approved on 5 December 2018. The Compliance Function manages the WBS. During the reporting period, there were no complaints to the WBS regarding fraud.

**Saluran WBS yang
Disediakan**
WBS Channels
Provided

Email	pge_wbs@pertamina.com
Website	http://pge.pertamina.com/wbs/
Mail Box	PGE.WBS, PO BOX 2920 JKP Jakarta 10029

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Implementation Assessment

Untuk mengetahui tingkat penerapan tata kelola serta menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dari kegiatan penilaian pada periode sebelumnya, setiap dua tahun Perseroan melakukan penilaian atas penerapan GCG. Penilaian terakhir dilakukan pada tahun 2020.

Parameter penilaian penerapan GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga menjadi salah satu mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, kinerja Dewan Komisaris dan Direksi juga dievaluasi melalui pencapaian target dalam Indeks Kinerja Kunci (KPI) yang ditetapkan manajemen. [2-18]

Pengungkapan informasi secara lengkap mengenai penilaian penerapan GCG dapat dibaca secara lengkap dalam Laporan Tahunan 2021.

To ascertain the level of governance implementation and follow up on recommendations submitted from the assessment activities in the previous period, biannually the Company conducts a GCG implementation assessment. The last assessment was carried out in 2020.

The evaluation parameters for the GCG implementation by the Board of Commissioners and the Board of Directors have become one of the mechanisms for assessing the Board of Commissioners and Board of Directors performance. The Board of Commissioners and the Board of Directors performance is also evaluated through the achievement of Key Performance Index (KPI) targets set by management.

Complete information disclosure on the GCG implementation assessment can be found in the 2021 Annual Report.

Sosialisasi Penerapan GCG

GCG Implementation Socialization

Selama periode pelaporan, Perseroan melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi GCG, baik secara internal maupun melibatkan pihak-pihak eksternal, antara lain:

- 11 Januari 2021, dengan narasumber Bapak Zainul Arifin selaku Partner PT Multi Utama Indojasa (Konsultan Eksternal Assessment GCG Perseroan Tahun 2020).
- 20 Agustus 2021, dengan narasumber dari Fungsi Compliance serta pengisian Survei Evaluasi Pemahaman GCG & SMAP.
- 25 Oktober 2021, dilakukan sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Joint Committee Meeting (JCM) bersama PLN dengan narasumber Fungsi Compliance.
- 12 November 2021, dilakukan Sosialisasi SMAP dalam JCM Bersama PLN dengan narasumber Fungsi Compliance.

During the reporting period, the Company carried out several GCG socialization activities, both internally and involving external parties, including:

- January 11, 2021, with Zainul Arifin as the partner of PT Multi Utama Indojasa (External Consultant for the Company's 2020 GCG Assessment).
- 20 August 2021, with speakers from the Compliance Function and completing the GCG & SMAP Understanding Evaluation Survey.
- October 25, 2021, socialization of the Anti-Bribery Management System (SMAP) was held in a Joint Committee Meeting (JCM) with PLN with the Compliance Function as resource persons.
- 12 November 2021, SMAP Socialization in a JCM with PLN with Compliance Function as resource persons.

Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Board of Directors and the Board of Commissioners Remuneration Policy

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan Pemegang Saham dalam RUPS. Pemegang Saham menjadi pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Penetapan mengacu pada Permen BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Remunerasi Direksi, dan Dewan Komisaris meliputi: [2-19][2-20]

1. Gaji/Honorarium;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas; dan
4. Tantiem/Insentif kinerja.

Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan serta faktor-faktor lain yang relevan.

Penetapan remunerasi di Perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:

- Faktor jabatan Direktur Utama: 100%;
- Faktor jabatan anggota Direksi: 85% dari gaji Direktur Utama;
- Faktor jabatan Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama; dan
- Faktor jabatan Komisaris: 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Perseroan dapat memberikan Tantiem/Insentif Kinerja (Tantiem/IK) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan, dengan persyaratan yang sudah ditetapkan Perhitungan Tantiem/IK menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. Laporan ini belum mengungkapkan informasi rasio total kompensasi tahunan yang dibayarkan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Direksi terhadap kompensasi tahunan yang dibayarkan Perseroan kepada karyawan. [2-21]

Pengungkapan informasi secara lengkap mengenai remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, dapat dibaca secara lengkap dalam Laporan Tahunan 2021.

The Board of Directors and Board of Commissioners remuneration is determined by the Shareholders, as stakeholders, through the GMS. This stipulation refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020 concerning the Fifth Amendment to the SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board Remuneration in SOEs. The Board of Directors and the Board of Commissioners remuneration includes:

1. Salary/Honorarium;
2. Allowances;
3. Facilities; and
4. Tantiem/Performance incentives.

Remuneration determination in the form of salaries or honorarium, allowances, and permanent facilities are carried out by considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, Company financial conditions and capabilities, other relevant factors, and must not conflict with laws and regulations. Remuneration determination in the form of Tantiem/Performance Incentives that are variable (*merit rating*) is carried out by considering the Company's performance factors and financial capability as well as other relevant factors.

Remuneration determination in the Company is also influenced by the position of the Board of Directors and Board of Commissioners, namely:

- Position factor for the President Director: 100%;
- Position factor for members of the Board of Directors: 85% of the President Director salary;
- Position of the President Commissioner: 45% of the President Director salary; and
- Position factor of the Commissioners: 90% of the President Commissioner honorarium.

The Company may provide Tantiem/Performance Incentives (Tantiem/IK) to Members of the Board of Directors and Board of Commissioners as determined by the GMS through the approval of the annual report, with the requirements that the calculation of Tantiem/IK uses the guidelines set by the Minister of SOEs. This report has not disclosed information on the ratio of total annual remuneration paid by the Company to the Board of Commissioners and the Board of Directors against the total annual remuneration paid by the Company to employees.

Complete information disclosure on the Board of Directors and the Board of Commissioners remuneration can be found in the 2021 Annual Report.





Pernyataan Penjaminan

Assurance Statement



Independent Assurance Statement

The 2021 Sustainability Report of PT Pertamina Geothermal Energy

Number : 12/000-174/III/2022/SR-Asia/Indonesia

Assurance Type : Type 1

Assurance Level : Moderate

Reporting Standards : GRI Standard 2021 Consolidated

Reporting Regulation : Sustainable Finance Regulation POJK No.51/2017 (Indonesia)

Dear stakeholders,

PT Pertamina Geothermal Energy ("the Company" or the "Reporting Organization") has engaged **Social Responsibility Asia** ("SR Asia") to assess its **2021 Sustainability Report** ("the Report") for the reporting period of **January 1st to December 31st, 2021**. As a subsidiary of PT Pertamina (Persero), the Indonesian national oil company, the Reporting Organization manages its business operations in the utilization of geothermal energy, including the exploration and exploitation of geothermal resources. This **Independent Assurance Statement** ("the Statement") presents the results of assurance work following particular methods and approaches as agreed by the "Management¹."

Intended User and Purpose

The Statement discloses the results of the assessment covering our opinion, findings, and recommendations on the Report content to the stakeholders. The scope of analysis includes also the Company's sustainability commitment, practices, and performance as specified in the Report content. The assurance work was performed following a specific mechanism, procedures, and scope of work based on the best practices and global standards and principles. Due to some limitations applied, except for the areas covered in the scope of assurance work, the Statement shall NOT be used as the basis for interpreting the sustainability or the whole performance of the Company.

Responsibilities

SR Asia is mainly responsible for evaluating the Report, NOT an audit, and generating recommendations as well as the Statement. We are also responsible for coming up with conclusions and recommendations based on the agreed standards, methods, and approaches. The Management is solely responsible for the presentation of claims, data, information, and figures in the Report Content. Unless the law requires it, we assume NOT to accept any responsibility to any other person or organization regarding the assurance work and the results. Therefore, any dependence that a third party has placed on the Statement or the Report is entirely at its own risk.

¹ "Management" refers to the management of the Company



Independence, Impartiality, and Competency

We apply the assurance mechanisms and procedures based on a professional code of conduct that requires our experts to carry out the assurance work in an objective and truthful manner. SR Asia confirms that NO members of the Assurance Team have any relationships with the Company that can prevent them to provide an independent and impartial statement. SR Asia also ensures that the appointed Assurance Team members have adequate skills and expertise in writing and reviewing sustainability reports and integrated reports of organizations in various industry sectors. They have sufficient knowledge of ISO 26000, the principles and standards of AA1000 AccountAbility, the GRI Sustainability Reporting Guidelines, and the pertinent country reporting regulations.

Type and Level of Assurance Service

1. **Type 1 assurance** on the Report content
2. A **moderate level of assurance** procedure on the Report content and evidence, where **the risks of information and conclusions of the Report being error is reduced, but not to very low, but not zero.**

Scope and Limitation of Assurance Service

1. Data and information in the Report for the period of **January 1st to December 31st, 2021.**
2. Topics in the Report content that have been identified as “Material” by the Company: **Addressing Climate Change; Reducing Environmental Footprint; Protecting Biodiversity; Health and Safety; Prevention of Major Accidents; Employee Recruiting, Development, & Retention; Innovation & Research; Community Engagement; Corporate Ethics; and Cyber Security.**
3. Financial data, information, and figures in the Report content are NOT included in the scope of assurance. SR Asia assumes the Company, independent parties, or other parties associated with the Company, have verified and/or audited any data and information related to financial statements.
4. Evaluation of publicly disclosed information, system, and process of the Company to ensure adherence of the Report content to the reporting principles.
5. Adherence to the following reporting principles, standards, and regulations:
 - a) The Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.51/POJK.03/2017 regarding the Application of Sustainable Finance to Financial Service Institution, Issuer, and Publicly Listed Company (“POJK 51”); and
 - b) The Consolidated set of GRI Sustainability Reporting Standards 2021 (“GRI Universal Standards”) issued by the Global Reporting Initiative.

Exclusion

1. Financial performance data and information as presented in the Company’s financial statements and documents, other than those mentioned in the Report.
2. Topics, data, and information outside the reporting period, or in the public domain not covered in the reporting period.
3. Topics, data, and information other than those mentioned under the defining materiality section and discussion on the defining Report content.

SR Asia Independent Assurance Statement, version 2022, page 2 of 4



4. Analysis or assessment against regulations, principles, standards, guidelines, and indicators other than those indicated in the Statement.
5. The expression of opinion, belief, expectation, advertisement, and also forward-looking statements, including future planning of the Company as specified in the Report content.
6. Stakeholder engagement that might be taken by the Company in developing the Report.

Methodology

1. Assign the experts and form an Assurance Team in Indonesia.
2. Conduct the pre-engagement phase to ensure the independence and impartiality of the Assurance Team.
3. Perform kick-off meeting and initial analysis of the Report draft.
4. Evaluate data and information against the standards, principles, and indicators of AA1000AS v3, AA1000APS (2018), GRI Universal Standards, and POJK 51.
5. Discuss online the results of the analysis with the Management and data contributors.
6. Implement the SR Asia Protocol on Assurance Analysis and use SR Asia Great Assurance Tool digital platform.
7. Verify evidence and trace data and information as covered in the Report.
8. The Company incorporated our recommendations in the draft Report and release the final Report content.
9. Prepare the Statement and send it to SR Asia International Director for review to get approval before submitting it to the Company.
10. Prepare a Management Letter detailing all aspects seen, recorded, and observed during the assurance work to the Management of the Company for further improvement of sustainability processes.

Adherence to AA1000AP (2018) and GRI Universal Standards

Inclusivity – The presentation of key stakeholder groups and stakeholder engagement practices in the Report content is inclusive. The Company also has various units and functions involved with different methods and approaches applied in stakeholder engagement. We advise the Company to develop a stakeholders engagement annual plan and report as the basis for identifying material topics in the next report.

Materiality – The ten topics identified as “material” by the Company can describe its sustainability context. Nevertheless, the Company is expected to improve the process of materiality identification based on a materiality test with clear criteria and thresholds, subject to external evaluation.

Responsiveness – The Report content specifies the Company’s response to the impacts, concerns, and expectations of the stakeholders. The Company has the whistleblowing system and grievance mechanism in place, and also carries out survey activities regularly.

Impact – In general, the presentation of data and information regarding the impacts of the Company’s decisions and operations on the economy, society, and environment is adequate. The Company has also allocated sufficient resources and competencies in managing the impacts.

SR Asia Independent Assurance Statement, version 2022, page 3 of 4



Statement of Use: "Reference to the GRI Standards" – Our experts evaluated the Report content against the GRI Universal Standards principles, disclosures, and requirements for reporting. We believe the Report has fulfilled the requirements of its statement of use; publish a GRI Content Index, provide a statement of use, and notify GRI.

GRI Standards Principles – As the assurance work was taken, the report content indicates its adherence to sustainability reporting principles (accuracy, balance, clarity, comparability, completeness, sustainability context, timeliness, and verifiability). The Management was also very cooperative in providing the evidence documents and the supporting data and information.

Recommendation

1. To improve materiality identification by conducting a materiality test following the global standards and best practices in future reporting.
2. To conduct a more strategic stakeholder engagement and develop the annual stakeholder engagement plan and report in the future as a basis for identifying relevant and significant issues in the next reporting period.

The assurance provider,

Jakarta, 28th of March 2022


Birendra Ratih
 International Director
 Social Responsibility Asia



AA1000
 Licensed Report
 000-174/V3-MTK3M


Dr. Semerdanta Pusaka
 Country Director for Indonesia
 Social Responsibility Asia

Social Responsibility Asia (SR Asia)

International

4F-CS-25, Ansal Plaza, Vaishali, Ghaziabad (NCR Region Delhi), Uttar Pradesh 201010, INDIA
 Landline / Mobile: +91-120-4103023; +91-120-6452020 / +91-9810059109
 E-mail: info@sr-asia.org, Website: www.sr-asia.org

Indonesia

PT Sejahtera Rambah Asia, #1607 Splendor Tower, Soho Pancoran,
 Jl. MT Haryono Kav.2-3, Jakarta 12810, INDONESIA
 Landline: +62-21-5010 1504, E-mail: services@srasia-indo.com, Website: www.srasia-indo.com

Referensi POJK No.51/POJK.03/2017 dan Indeks Isi Standar GRI

POJK No.51/POJK.03/2017 References and GRI Standard Content Index

Pernyataan penggunaan <i>Statement of use</i>	PT Pertamina Geothermal Energy melaporkan informasi dalam Indeks Isi GRI ini untuk periode 1 Januari 2021-31 Desember 2021 dengan referensi Standar GRI. <i>PT Pertamina Geothermal Energy has reported the information cited in this GRI content index for the period 1 January 2021-31 December 2021 with reference to the GRI Standards.</i>
GRI 1 yang digunakan <i>GRI 1 used</i>	GRI 1: Foundation 2021

POJK No.51/ POJK.03/2017 & Standar GRI POJK 51/2017 & GRI Standard	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	LOCATION
General disclosures <i>Pengungkapan umum</i>		
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 <i>GRI 2: General Disclosures 2021</i>	2-1 Detail organisasi <i>Organizational details</i>	35
	2-2 Entitas yang termasuk dalam pelaporan keberlanjutan <i>Entities included in the organization's sustainability reporting</i>	41
	2-3 Periode pelaporan, frekuensi, dan kontak <i>Reporting period, frequency and contact point</i>	41
	2-4 Pernyataan ulang informasi <i>Restatements of information</i>	41
	2-5 Jaminan eksternal <i>External assurance</i>	41
	2-6 Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya <i>Activities, value chain and other business relationships</i>	36
	2-7 Karyawan <i>Employees</i>	36, 121-122
	2-8 Pekerja yang bukan karyawan <i>Workers who are not employees</i>	38
	2-9 Struktur dan komposisi tata Kelola <i>Governance structure and composition</i>	152-153
	2-10 nominasi dan seleksi untuk badan tata kelola tertinggi <i>Nomination and selection of the highest governance body</i>	Refer to annual report
	2-11 Ketua badan tata Kelola tertinggi <i>Chair of the highest governance body</i>	Refer to annual report
	2-13 Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak <i>Delegation of responsibility for managing impacts</i>	Refer to annual report
	2-14 Peran badan tata Kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan <i>Role of the highest governance body in sustainability reporting</i>	41
	2-16 Komunikasi keprihatinan kritis <i>Communication of critical concerns</i>	173

POJK No.51/ POJK.03/2017 & Standar GRI POJK 51/2017 & GRI Standard	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	LOCATION
	2-17 Pengetahuan kolektif dari badan tata kelola tertinggi <i>Collective knowledge of the highest governance body</i>	154
	2-18 Evaluasi kinerja badan tata Kelola tertinggi <i>Evaluation of the performance of the highest governance body</i>	Refer to annual report
	2-19 Kebijakan remunerasi <i>Remuneration policies</i>	126-127
	2-20 Proses untuk menentukan remunerasi <i>Process to determine remuneration</i>	175
	2-21 Rasio kompensasi total tahunan <i>Annual total compensation ratio</i>	Refer to annual report
	2-22 Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan <i>Statement on sustainable development strategy</i>	14, 26
	2-23 Komitmen kebijakan <i>Policy commitments</i>	14-25
	2-28 Asosiasi keanggotaan <i>Membership associations</i>	39
	2-29 Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan <i>Approach to stakeholder engagement</i>	48-50
	2-30 Perjanjian bersama <i>Collective bargaining agreements</i>	50, 132
POJK 51/OJK.03/2017	1 Penjelasan Strategi Keberlanjutan <i>Sustainability Strategy Explanation</i>	14-25
	2 Gambaran umum aspek kinerja keberlanjutan <i>An overview of the sustainability performance aspect</i>	8-13
	5.a Tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Board of Directors and Board of Commissioners duties on sustainable finance</i>	153
	5.b Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Competencies development for the Board of Directors regarding to sustainable finance</i>	154
	5.c Prosedur FSI dalam mengendalikan risiko keberlanjutan <i>FSI procedures in controlling the risk of sustainability</i>	159
	5.d Isu yang terkait dengan kinerja keberlanjutan <i>Issues related to sustainability performance</i>	42-45
	5.e Membangun budaya keberlanjutan internal <i>Building an internal sustainability culture</i>	18
	5.f Dampak Produk dan/atau Layanan dan proses distribusi <i>Impacts of Product and/or Services and distribution process</i>	N/R
Topik material <i>Material topics</i>		
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-1 Proses untuk menentukan topik material <i>Process to determine material topics</i>	42
	3-2 Daftar topik material <i>List of material topics</i>	42-45

POJK No.51/ POJK.03/2017 & Standar GRI POJK 51/2017 & GRI Standard	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	LOCATION
Kinerja Ekonomi <i>Economic performance</i>		
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 <i>GRI 201: Economic Performance 2016</i>	201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan <i>Direct economic value generated and distributed</i>	54-55
	201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim <i>Financial implications and other risks and opportunities due to climate change</i>	56
	201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya <i>Defined benefit plan obligations and other retirement plans</i>	57
	201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah <i>Financial assistance received from government</i>	55
POJK 51/OJK.03/2017	6.b.1 Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi <i>Comparison of targets and performance of production, portfolio, financing, income and profit and loss</i>	Refer to annual report
	6.b.2 perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Comparison of portfolio targets and performance, financing targets, or investments in projects in line with Sustainable Finance</i>	N/R
	6.c.1 Komitmen Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen <i>Products and / or services equivalent to consumers</i>	
	6.f.1 Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Innovation of sustainable finance product</i>	
	6.f.4 Jumlah produk yang ditarik kembali <i>Products withdrawn</i>	
	6.c.3.a informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan <i>Activities or operational areas that have an impact to the literacy and financial inclusion</i>	
	6.c.3.c TJSJ yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat <i>Corporate Social and Environmental Responsibility on the sustainable development purpose</i>	46-47
Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>Indirect Economic Impacts</i>		
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 <i>GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016</i>	203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan <i>Infrastructure investments and services supported</i>	58
	203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan <i>Significant indirect economic impacts</i>	58

POJK No.51/ POJK.03/2017 & Standar GRI POJK 51/2017 & GRI Standard	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	LOCATION
Antikorupsi <i>Anti-corruption</i>		
GRI 205: Antikorupsi 2016 <i>GRI 205: Anti-corruption 2016</i>	205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi <i>Operations assessed for risks related to corruption</i>	170
	205-3 Insiden korupsi yang dikonfirmasi dan tindakan yang diambil <i>Confirmed incidents of corruption and actions taken</i>	171
Energi <i>Energy</i>		
GRI 3: Topik Material 2021 <i>GRI 3: Material Topics 2021</i>	3-3 Manajemen topik material <i>Management of material topics</i>	74
	GRI 302: Energi 2016 <i>GRI 302: Energy 2016</i>	
	302-1 Konsumsi energi dalam organisasi <i>Energy consumption within the organization</i>	75
	302-2 Konsumsi energi di luar organisasi <i>Energy consumption outside of the organization</i>	76
	302-3 Intensitas energi <i>Energy intensity</i>	76
	302-4 Pengurangan konsumsi energi <i>Reduction of energy consumption</i>	77
	302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa <i>Reductions in energy requirements of products and services</i>	77
POJK 51/OJK.03/2017	6.d.3.a Jumlah dan intensitas energi yang digunakan <i>Number and intensity of energy</i>	76-77
	6.d.3.b Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan <i>Energy efficiency</i>	77-78
Air dan efluen <i>Water and effluents</i>		
GRI 303: Air dan efluen 2018 <i>GRI 303: Water and Effluents 2018</i>	303-1 Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama <i>Interactions with water as a shared resource</i>	84-86
	303-2 Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air <i>Management of water discharge-related impacts</i>	86-87
	303-5 Penggunaan air <i>Water consumption</i>	86
Keanekaragaman hayati <i>Biodiversity</i>		

POJK No.51/ POJK.03/2017 & Standar GRI POJK 51/2017 & GRI Standard	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	LOCATION
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Manajemen topik material <i>Management of material topics</i>	92
GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016 GRI 304: Biodiversity 2016	304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung <i>Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas</i>	92-93
	304-2 Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati <i>Significant impacts of activities, products and services on biodiversity</i>	93
	304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi <i>Habitats protected or restored</i>	93-95
	304-4 Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi <i>IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations</i>	95
POJK 51/OJK.03/2017	6.e.3.a Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati <i>Impacts of operational areas that are near or in conservation area</i>	93
	6.e.3.b Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna <i>Efforts to conserve biodiversity</i>	93-97
Emisi Emissions		
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Manajemen topik material <i>Management of material topics</i>	66
GRI 305: Emisi 2016 GRI 305: Emissions 2016	305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung <i>Direct (Scope 1) GHG emissions</i>	67
	305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung <i>Energy indirect (Scope 2) GHG emissions</i>	67
	305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya <i>Other indirect (Scope 3) GHG emissions</i>	67
	305-4 Intensitas emisi GRK <i>GHG emissions intensity</i>	68
	305-5 Pengurangan emisi GRK <i>Reduction of GHG emissions</i>	68-71
POJK 51/OJK.03/2017	6.e.4.a Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya <i>Number and intensity of emissions by type</i>	68
	6.e.4.b Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan <i>Reduction of emission</i>	68-71
	6.d.1 Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan <i>Environmental costs incurred</i>	62

POJK No.51/ POJK.03/2017 & Standar GRI POJK 51/2017 & GRI Standard	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	LOCATION
Limbah <i>Waste</i>		
GRI 306: Waste 2020 <i>GRI 306: Limbah 2020</i>	306-2 Pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah <i>Management of significant waste-related impacts</i>	80
	306-3 Timbulan limbah <i>Waste generated</i>	80-81
	306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir <i>Waste diverted from disposal</i>	80-81
	306-5 Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir <i>Waste directed to disposal</i>	80-81
POJK 51/OJK.03/2017	6.e.5.a Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis <i>The amount of waste and effluent produced by type</i>	80-81, 87
	6.e.5.b Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen <i>Waste and effluent management mechanisms</i>	79, 86
	6.e.5.c Tumpahan yang terjadi (jika ada) <i>Spill occurring (if any)</i>	82
Ketenagakerjaan <i>Employment</i>		
GRI 3: Topik Material 2021 <i>GRI 3: Material Topics 2021</i>	3-3 Manajemen topik material <i>Management of material topics</i>	120
GRI 401: Employment 2016 <i>GRI 401: Ketenagakerjaan 2016</i>	401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan <i>New employee hires and employee turnover</i>	123-125
	401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu <i>Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees</i>	127
	401-3 Cuti melahirkan <i>Parental leave</i>	128
Kesehatan dan keselamatan kerja <i>Occupational health and safety</i>		
GRI 3: Topik Material 2021 <i>GRI 3: Material Topics 2021</i>	3-3 Manajemen topik material <i>Management of material topics</i>	100

POJK No.51/ POJK.03/2017 & Standar GRI POJK 51/2017 & GRI Standard	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	LOCATION
GRI 403: Kesehatan dan keselamatan kerja 2018 GRI 403: Occupational health and safety 2018	403-1 Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja <i>Occupational health and safety management system</i>	101-103
	403-2 Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden <i>Hazard identification, risk assessment, and incident investigation</i>	104-105
	403-3 Layanan kesehatan kerja <i>Occupational health services</i>	105
	403-4 Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja <i>Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety</i>	107
	403-5 Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja <i>Worker training on occupational health and safety</i>	108
	403-6 Peningkatan kualitas kesehatan pekerja <i>Promotion of worker health</i>	108
	403-7 Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis <i>Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships</i>	104, 106-107
	403-8 Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja <i>Workers covered by an occupational health and safety management system</i>	110
	403-9 Kecelakaan kerja <i>Work-related injuries</i>	110
	403-10 Penyakit akibat kerja <i>Work-related ill health</i>	111
Pelatihan dan pendidikan Training and education		
GRI 404: Pelatihan dan pendidikan 2016 GRI 404: Training and education 2016	404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan <i>Average hours of training per year per employee</i>	130-131
	404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan <i>Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs</i>	132
	404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier <i>Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews</i>	131
POJK 51/OJK.03/2017	6.c.2.d Pelatihan dan pendidikan bagi karyawan <i>Training and education for employees</i>	131-132
Keberagaman dan kesetaraan kesempatan Diversity and equal opportunity		

POJK No.51/ POJK.03/2017 & Standar GRI POJK 51/2017 & GRI Standard	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	LOCATION
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016 <i>GRI 405: Diversity and</i> <i>Equal Opportunity 2016</i>	405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan <i>Diversity of governance bodies and employees</i>	120-123
	405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki <i>Ratio of basic salary and remuneration of women to men</i>	123
POJK 51/OJK.03/2017	6.c.2.a Kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak <i>Equality of employment opportunities, forced labor and child labor</i>	120-123
	6.c.2.c Lingkungan bekerja yang layak dan aman <i>Decent and safe working environment</i>	120
	6.c.2.b Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional <i>Permanent employee remuneration at the lowest level against the regional minimum wage</i>	124
Komunitas lokal <i>Local communities</i>		
GRI 413: Komunitas lokal 2016 <i>GRI 413: Local</i> <i>Communities 2016</i>	413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pembangunan <i>Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs</i>	143-146
	413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal <i>Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities</i>	143-146
Privasi pelanggan <i>Customer privacy</i>		
GRI 3: Topik Material 2021 <i>GRI 3: Material Topics</i> <i>2021</i>	3-3 Manajemen topik material <i>Management of material topics</i>	164
GRI 418: Privasi pelanggan 2016 <i>GRI 418: Customer</i> <i>privacy 2016</i>	418-1 Keluhan yang dibuktikan mengenai pelanggaran privasi pelanggan dan kehilangan data pelanggan <i>Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data</i>	166
POJK 51/OJK.03/2017	6.f.5 Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Customer satisfaction survey</i>	29

PKBM An Nur, CSR Area Kamojang



Lembar Umpan Balik

Feedback Form

Terima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan PT Pertamina Geothermal Energi tahun 2021. Kami terbuka untuk setiap saran dan komentar dari Anda untuk perbaikan kami selanjutnya. Lembar tanggapan dapat diakses melalui tautan di bawah ini.

Thank you for reading the 2021 PT Pertamina Geothermal Energi Sustainability Report. We are open to any suggestions and comments from you for our further improvements. The response sheet can be accessed via the link below.



<https://forms.office.com/r/eu5e2a4NXt>







